

ループツリー復元空間の理論

2026.07

ループツリー復元空間の理論

1 理論全体に対する位置づけ

本理論は、これまで構築してきた

停止核理論 $\longrightarrow$ 17閉包 $\longrightarrow$ completed構造 $\longrightarrow$ 復元理論

を、より高次の統一原理の下で再編成する試みである。

その全体像は、

$$L \longrightarrow \mathcal{P}(L) \longrightarrow T$$

という図式によって表される。

ここで、 L は局所的対象、 $\mathcal{P}(L)$ はその復元閉包、 T は極限として得られるツリー（あるいは境界対象）を表している。

以下では、本理論の中核となる特徴を整理する。

1.1 フラクタル性は公理ではなく定理である

従来のフラクタル理論では、

$$\text{自己相似} \implies \text{フラクタル}$$

を出発点としていた。

これに対し、本理論では、まず復元作用

$$R : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$$

を導入し、

$$\mathcal{C}(x) = \bigcup_{n \geq 0} R^n(x)$$

を復元閉包 (Recovery Closure) として定義する。

すると、反復復元によって生成される経路族が自然に自己相似構造を持つことから、

$$\boxed{\text{Recoverability} \implies \text{Fractal}}$$

が導かれる。

すなわち、本理論ではフラクタル性は出発公理ではなく、復元可能性から帰結される定理として位置付けられる。

1.2 復元閉包による同一性

通常、数学では対象の同一性は

$$x = y$$

によって定義される。

しかし本理論では、

$$x \sim y \iff \mathcal{C}(x) = \mathcal{C}(y)$$

を同値関係として採用する。

これは、

「同じ復元極限へ到達する対象は本質的に同一である」

という考え方であり、停止核理論や completed 化とも自然に整合する。

したがって、本理論では対象そのものではなく、その復元極限が本質的な存在を規定する。

1.3 解析接続の論理の反転

従来の解析学では、

解析接続 $\implies$ 一意性

が基本原理である。

これに対し、本理論では、

復元閉包の一意性 $\implies$ 解析接続

という逆向きの論理を採用する。

すなわち、解析接続は基本公理ではなく、復元極限が一意に定まることから導かれる性質として理解される。

この方向性が厳密に定式化されれば、解析接続そのものを復元理論の内部で導出する新しい枠組みが得られる。

1.4 Tree 境界との対応

本理論では、

$$\mathcal{P}(L) \simeq \partial \tilde{G}$$

という対応を基本予想として採用する。

ここで、

$$\partial \tilde{G}$$

は普遍被覆グラフの Gromov 境界を表す。

この対応が成立すれば、

Fractal

Gromov 境界

記号力学

Patterson–Sullivan 測度

Ruelle ゼータ

Selberg ゼータ

はすべて同一の境界力学として統一的に理解できる。

さらに、測度論・エントロピー・力学系との自然な接続が期待される。

1.5 曲率と非可換性

復元作用

$$R_a, R_b$$

に対して,

$$[R_a, R_b] = R_a R_b - R_b R_a$$

を考える。

この交換子は,

復元順序の違いによって生じるループのホロノミーを表し, 本理論ではこれを曲率の代数的表現とみなす。

したがって,

$$[R_a, R_b] = 0$$

は平坦性に対応し,

$$[R_a, R_b] \neq 0$$

は非自明な幾何学的曲率を表す。

これは微分幾何における接続・ホロノミーとの自然な対応を与える。

2 今後厳密化すべき基本構成

理論全体を公理体系として完成させるためには, 新しい対象を追加するよりも, 基本概念を厳密に定義することが重要である。

そのためには, 少なくとも以下の段階を経る必要がある。

1. Recovery Space

$$(X, R)$$

を公理化する。

2. Recovery Closure

$$\mathcal{C}(x)$$

を定義し、単調性・冪等性・最小性などの基本性質を証明する。

3. Recovery Topology を構成し、復元閉包が誘導する位相構造を確立する。

4. Recovery Boundary を定義し、グラフやツリーの場合には

$$\partial X \cong \partial \tilde{G}$$

を定理として示す。

5. 最後に、境界力学に付随するゼータ関数

$$Z(s)$$

を構成し、伊原ゼータ、Ruelle ゼータ、Selberg ゼータなどがその特殊例として含まれることを証明する。

3 総括

本理論は、停止核理論、17 閉包, completed 構造, および復元理論を、復元可能性 (Recoverability) という単一の原理の下で統一することを目指すものである。

従来は個々の対象や構造を拡張することが中心であったが、本理論では「復元」を第一原理として据えることにより、フラクタル性、解析接続、境界理論、ゼータ関数、さらには曲率概念までも一つの枠組みから導出することを目指している。

今後の課題は、新たな概念を増やすことなく、

$$\text{Recovery Space,} \quad \text{Recovery Closure,} \quad \text{Recovery Boundary}$$

という少数の基本概念のみから、停止核理論、17 閉包, completed 構造、伊原ゼータなど既存の理論をどこまで再構成できるかを明らかにすることである。

この再構成が実現すれば、本理論は「復元」を第一原理とする統一的数学体系として位置付けられることが期待される。

4 復元構造と解析接続の対応

本理論では、

$$\text{ループ} \longrightarrow \text{経路集合} \longrightarrow \text{ツリー}$$

という変形を基本構造として考える。

ここで経路集合は、各分岐を保持した自己相似的構造を持ち、その自然な極限としてフラクタル的対象が現れる。

本理論では、この変形の逆方向を**復元 (Recovery) **と呼ぶ。

4.1 復元の多価性

ループをツリーへ展開すると、一つの閉路は非 backtracking 経路全体へ展開される。

したがって逆写像

$$R: \mathcal{T} \longrightarrow L$$

は一般には一価写像ではなく、多価対応として理解される。

すなわち、

$$R(x) = \{x_1, x_2, \dots\}$$

は一点に対して複数の復元候補を与える。

この非一意性は理論の欠陥ではなく、ループ構造に内在する非可換性やホロノミーを反映するものと考えられる。

4.2 ツリー展開の一意性

これに対し、ループからツリーへの展開は開始点を固定すれば一意である。

非 backtracking 条件の下では、各経路は普遍被覆上のただ一つの枝へ持ち上げられる。

したがって、

$$L \longrightarrow \mathcal{T}$$

は一意である一方、

$$\mathcal{T} \longrightarrow L$$

は一般に多価となる。

この非対称性が復元理論の基本的特徴である。

4.3 普遍被覆との対応

この構造は、被覆空間論における普遍被覆

$$\tilde{G} \longrightarrow G$$

と自然に対応する。

連結グラフの普遍被覆は木となるため、

$$\text{ループ} \longrightarrow \text{ツリー}$$

という変形は普遍被覆によって実現される。

一方、復元とは、普遍被覆から基底グラフへの射影を組合せ論的に再構成する操作と解釈できる。

この意味で、復元はモノドロミー作用の組合せ論的モデルとみなすことができる。

4.4 解析接続との対応

以上の構造は解析接続と深い類似性を持つ。

局所解析関数は一点近傍では一意なべき級数展開を持つが、解析接続を異なる経路に沿って繰り返すことで、大域的には多価構造が生じる。

その全体像はリーマン面として記述される。

これに対応して、本理論では

$$\begin{aligned} \text{局所ループ} &\longleftrightarrow \text{局所級数展開}, \\ \text{ツリー} &\longleftrightarrow \text{解析接続の経路}, \\ \text{復元閉包} &\longleftrightarrow \text{大域的解析構造} \end{aligned}$$

という対応原理を考える。

すなわち、復元閉包は局所情報から生成される解析接続全体を組合せ論的に表現した幾何学的対象と解釈される。

4.5 復元閉包

復元作用 R に対し、点 x の復元閉包を

$$\mathcal{C}(x) = \bigcup_{n \geq 0} R^n(x)$$

と定義する。

復元作用が包含的かつ単調であるならば、

$$R(\mathcal{C}(x)) \subseteq \mathcal{C}(x)$$

が成立し、さらに適切な閉包条件の下では

$$R(\mathcal{C}(x)) = \mathcal{C}(x)$$

となる。

したがって、復元閉包は復元作用に関して不変な極小集合として特徴付けられる。

4.6 自己相似性

復元操作は各点において同一の局所規則を繰り返す。

このため、

$$R^n(x)$$

を反復すると、各段階で同じ分岐構造が再帰的に生成される。

その極限として得られる復元閉包は自己相似性を備え、フラクタル的構造を持つ。

すなわち、

$$\boxed{\text{Recoverability} \implies \text{Self-Similarity}}$$

が成立する。

したがって、本理論においてフラクタル性は出発点ではなく、復元作用の反復から導かれる帰結として理解される。

4.7 基本原理

以上より、本理論の基本原理は

$$\boxed{\text{局所ループ} \implies \text{ツリー展開} \implies \text{復元閉包}}$$

という変形にある。

さらに、復元閉包は解析接続によって得られる大域的解析構造と対応することから、

$$\boxed{\text{Recovery} \rightsquigarrow \text{Analytic Continuation}}$$

という対応原理が得られる。

この立場から見ると、復元理論とは解析接続を組合せ論・グラフ論・圏論の枠組みで再構成する一般理論であり、復元閉包はその大域的幾何学を表現する基本対象として位置付けられる。

5 Recovery Space の公理系

本理論では、復元 (Recovery) を最も基本的な概念として採用する。従来の理論では、停止核, 17 閉包, フラクタル, 解析接続, 伊原ゼータ, Hashimoto 作用素など, 様々な対象が個別に導入されてきた。

これに対し, 本理論では, できる限り少数の公理から出発し, それらの構造を定理として導出することを目標とする。

5.1 Recovery Space

定義 5.1 (Recovery Space) Recovery Space とは, 組

$$(X, \mathcal{R})$$

であって,

- X は状態集合,
-

$$\mathcal{R} : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$$

は多価写像

からなるものをいう。

ここで $\mathcal{P}(X)$ は X の冪集合である。

Recovery Space の段階では, グラフ, 多様体, 圏, 解析関数などの追加構造は一切仮定しない。

5.2 基本公理

公理 5.2 (R1: 局所有限性) 任意の $x \in X$ に対して

$$|\mathcal{R}(x)| < \infty$$

が成立する。

この条件は、各点から有限個の分岐のみが生じることを意味し、Tree 展開の有限分岐性を保証する。

公理 5.3 (R2: 反復可能性) 復元作用は反復可能であり、

$$\mathcal{R}^n(x)$$

が任意の自然数 n に対して定義される。

したがって、

$$\mathcal{R} : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$$

へ自然に拡張される。

これにより、

$$\mathcal{C}(x) = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(x)$$

が意味を持つ。

公理 5.4 (R3: 局所一意展開) 局所構造が与えられれば、その分岐規則は一意に定まる。
すなわち、同一の局所データからは常に同一の復元分岐が生成される。

この公理は、解析接続における局所級数展開の一意性に対応する。

公理 5.5 (R4: 非可換性) 一般には複数の復元作用

$$\mathcal{R}_i, \mathcal{R}_j$$

について、

$$\mathcal{R}_i \mathcal{R}_j \neq \mathcal{R}_j \mathcal{R}_i$$

を許す。

この非可換性は、ループ構造やモノドロミーの起源となる。

公理 5.6 (R5: 局所復元の等価性) 局所構造が同型である二つの対象は、同型な復元規則を持つ。

すなわち，復元規則は大域的な情報ではなく，局所構造のみに依存する。

この公理により，グラフ，普遍被覆，解析接続などを同一の枠組みで扱うことが可能となる。

6 Recovery Space の基本定理

以上の公理から，本理論の基本構造が導かれる。

定理 6.1（復元閉包の存在） 任意の $x \in X$ に対して，

$$\mathcal{C}(x) = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(x)$$

は $\mathcal{R}$ に関する最小の不変集合となる。

適切な閉包条件の下では，

$$\mathcal{R}(\mathcal{C}(x)) = \mathcal{C}(x)$$

が成立する。

定理 6.2（Tree 展開） 任意の Recovery Space に対して，自然な有向木

$$T_x$$

が構成できる。

各頂点は一回の復元操作に対応し，各枝は復元の推移を表す。

この構成は，グラフ理論における普遍被覆の自然な一般化となる。

定理 6.3（自己相似性） 局所復元規則が位置に依存しないと仮定する。

このとき，Tree 展開 T_x の任意の部分木は元の木と同型となり，境界

$$\partial T_x$$

は自己相似構造を持つ。

したがって，

$$\boxed{\text{Recoverability} \implies \text{Fractal}}$$

が成立する。

この結果により、本理論ではフラクタル性は公理ではなく、復元作用から導かれる定理として位置付けられる。

定理 6.4 (解析接続との対応) 局所一意展開を持つ Recovery Space において、Tree 上の経路は局所展開の列と自然に対応する。

この対応の下で、復元閉包は解析接続によって生成される大域的解析構造の組合せ論的モデルとなる。

すなわち、

$$\text{Recovery} \rightsquigarrow \text{Analytic Continuation}$$

という対応原理が成立する。

7 理論の構成方針

以上より、本理論は次の順序で構成される。

Recovery Space の公理系
⇒ 復元閉包
⇒ Tree 展開
⇒ Tree 境界と自己相似性
⇒ 解析接続との対応
⇒ Hashimoto 作用素・伊原ゼータ・停止核理論への適用

したがって、停止核理論、17 閉包、completed 構造、Hashimoto 作用素、伊原ゼータなどは、いずれも Recovery Space の具体的実現として理解される。

この立場に立つことで、本理論は少数の公理から多様な既知構造を導出する統一理論として位置付けられる。

公理 7.1 (R2.5：包含性 (Inflationary Property)) 復元作用は包含的である。

すなわち、任意の $x \in X$ に対して

$$x \in \mathcal{R}(x)$$

が成立する。

より一般に、部分集合 $A \subseteq X$ に対しては、

$$A \subseteq \mathcal{R}(A),$$

ただし

$$\mathcal{R}(A) = \bigcup_{x \in A} \mathcal{R}(x)$$

と定める。

すなわち、復元操作は既存の情報を失うことなく、新たな復元候補を付加する操作である。

この公理により、反復列

$$A \subseteq \mathcal{R}(A) \subseteq \mathcal{R}^2(A) \subseteq \dots$$

は単調増加列となる。

したがって、

$$\mathcal{C}(x) = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(x)$$

は自然に定義され、復元閉包は復元作用に関する最小の不変集合となる。

8 Recovery Space の圏論的定式化

本理論では、Recovery Space を単なる集合と多価写像の組としてではなく、圏論的对象として定式化する。

この立場に立つことで、復元作用は単なる反復操作ではなく、対象と射を同時に保存する構造として理解される。

8.1 Recovery Category

定義 8.1 (Recovery Category) Recovery Space の圏を

$$\mathbf{Rec}$$

と定義する。

1. 対象は Recovery Space

$$(X, \mathcal{R})$$

である。

2. 射

$$f : (X, \mathcal{R}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{R}_Y)$$

とは、局所構造を保存する写像

$$f : X \longrightarrow Y$$

であって、

$$f(\mathcal{R}_X(x)) \subseteq \mathcal{R}_Y(f(x))$$

を任意の $x \in X$ に対して満たすものとする。

この条件は、復元操作が射と可換であることを意味する。

すなわち、次の図式が可換となる。

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{\mathcal{R}_X} & \mathcal{R}_X(x) \\ \text{AMScd } f \downarrow & & \downarrow f \\ f(x) & \xrightarrow{\mathcal{R}_Y} & \mathcal{R}_Y(f(x)). \end{array}$$

8.2 Recovery 関手

Recovery は対象だけでなく射にも作用する。

したがって Recovery は

$$\mathcal{R} : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{Rec}$$

という自己関手として理解される。

公理 8.2 (R2' : 関手性) 任意の射

$$f : X \longrightarrow Y$$

に対して、

$$\mathcal{R}(f) : \mathcal{R}(X) \longrightarrow \mathcal{R}(Y)$$

が自然に定義され,

$$\mathcal{R}(g \circ f) = \mathcal{R}(g) \circ \mathcal{R}(f)$$

および

$$\mathcal{R}(\text{id}_X) = \text{id}_{\mathcal{R}(X)}$$

が成立する。

この公理は, Recovery が圏 **Rec** 上の自己関手であることを表している。

8.3 Tree 展開との自然性

Recovery Space に対して, Tree 展開を与える関手

$$T : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{Tree}$$

を考える。

各対象 $(X, \mathcal{R})$ に対し,

$$T(X)$$

は復元操作を反復して得られる Tree を与える。

さらに, 各 Tree は基底 Recovery Space への自然な射影

$$\pi_X : T(X) \longrightarrow X$$

を持つ。

このとき任意の射

$$f : X \rightarrow Y$$

に対して,

$$\begin{array}{ccc}
T(X) & \xrightarrow{T(f)} & T(Y) \\
\text{AMScd}^{\pi_X} \downarrow & & \downarrow \pi_Y \\
X & \xrightarrow{f} & Y
\end{array}$$

は可換となる。

この図式は、普遍被覆における自然性を Recovery Theory の枠組みに一般化したものである。

8.4 解析接続との対応

解析接続も同様の圏論的構造を持つ。

局所解析関数を解析接続すると、大域的な解析構造が得られる。

本理論では、

$$T$$

を解析接続関手として解釈することにより、

$$\text{局所展開} \implies \text{解析接続} \implies \text{リーマン面}$$

という古典的構成と、

$$\text{局所ループ} \implies \text{Tree 展開} \implies \text{復元閉包}$$

という Recovery Theory の構成とが同一の圏論的図式として理解される。

9 今後の発展

Recovery が自己関手として定式化されると、その反復構造をさらに高次の圏論的対象へ拡張することが期待される。

特に、

$$(\mathcal{R}, \eta, \mu)$$

というモナド構造の存在は自然な候補となる。

ここで、

$$\eta : \text{Id} \Longrightarrow \mathcal{R}$$

は局所状態を復元系へ埋め込む単位自然変換,

$$\mu : \mathcal{R}^2 \Longrightarrow \mathcal{R}$$

は復元の反復を一段の復元へ統合する乗法自然変換を表す。

モナド公理

$$\mu \circ \mathcal{R}\mu = \mu \circ \mu\mathcal{R},$$

$$\mu \circ \eta = \text{id}, \quad \mu \circ \mathcal{R}\eta = \text{id}$$

が成立すれば、復元操作の任意回の反復を一つの統一的操作として扱うことが可能となる。

しかし、本理論ではこのモナド構造を現段階で公理として仮定することはしない。

むしろ,

- Recovery が自己関手であること (公理),
- Tree 展開関手の存在,
- 復元閉包関手の構成,
- モナド構造の存在,
- 普遍被覆および解析接続との対応,

を順次導出すべき基本定理として位置付ける。

この構成により, Recovery Theory は少数の公理から多様な幾何学的・解析的構造を導く統一理論として体系化される。

10 復元閉包

本章では, Recovery Space の最も基本的な構成である復元閉包 (Recovery Closure) を定義し, その存在, 一意性および最小性を示す。

ここでは, 位相構造, 線形構造, グラフ構造などの付加的仮定は一切用いない。したがって, 本章で得られる結果は, グラフ理論, 被覆空間論, 停止核理論, Hashimoto 作用素, 解析接続などに共通する基礎定理となる。

10.1 復元閉包

定義 10.1 (復元閉包) Recovery Space

$$\mathcal{X} = (X, \mathcal{R})$$

を考える。

任意の点 $x \in X$ に対し,

$$\mathcal{R}^0(x) = \{x\}$$

と定め, 帰納的に

$$\mathcal{R}^{n+1}(x) = \bigcup_{y \in \mathcal{R}^n(x)} \mathcal{R}(y)$$

を定義する。

さらに,

$$\mathcal{C}(x) = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{R}^n(x)$$

を x の**復元閉包 (Recovery Closure) **という。

なお, ここでいう「閉包」とは位相的閉包ではなく, 復元作用の反復によって生成される最小の集合を意味する。

10.2 復元不変集合

定義 10.2 (復元不変集合) 部分集合

$$A \subseteq X$$

が

$$\mathcal{R}(A) \subseteq A$$

を満たすとき, A を**復元不変集合 (Recovery Invariant Set) ** という。

ここで

$$\mathcal{R}(A) = \bigcup_{x \in A} \mathcal{R}(x)$$

である。

この条件は、復元操作を施しても集合の外へ出ないことを意味する。

10.3 復元閉包の存在

定理 10.3 (復元閉包の存在) 任意の $x \in X$ に対して、復元閉包 $\mathcal{C}(x)$ は復元不変集合である。

すなわち、

$$\boxed{\mathcal{R}(\mathcal{C}(x)) \subseteq \mathcal{C}(x)}$$

が成立する。

証明 定義より、

$$\mathcal{C}(x) = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(x)$$

である。

したがって、

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(\mathcal{C}(x)) &= \mathcal{R}\left(\bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(x)\right) \\ &= \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^{n+1}(x) \\ &\subseteq \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(x) \\ &= \mathcal{C}(x). \end{aligned}$$

ゆえに、

$$\mathcal{R}(\mathcal{C}(x)) \subseteq \mathcal{C}(x)$$

が成立する。

□

10.4 復元閉包の最小性

定理 10.4 (最小性) 部分集合

$$A \subseteq X$$

が

$$x \in A, \quad \mathcal{R}(A) \subseteq A$$

を満たすならば,

$$\boxed{\mathcal{C}(x) \subseteq A}$$

が成立する。

証明 数学的帰納法による。

まず,

$$\mathcal{R}^0(x) = \{x\} \subseteq A$$

である。

次に,

$$\mathcal{R}^n(x) \subseteq A$$

と仮定する。

すると,

$$\begin{aligned} \mathcal{R}^{n+1}(x) &= \mathcal{R}(\mathcal{R}^n(x)) \\ &\subseteq \mathcal{R}(A) \\ &\subseteq A. \end{aligned}$$

したがって,

$$\mathcal{R}^n(x) \subseteq A$$

はすべての n に対して成立する。

よって,

$$\mathcal{C}(x) = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(x) \subseteq A.$$

以上より結論を得る。

□

以上の二つの定理から, 復元閉包は点 x を含む最小の復元不変集合であることが従う。

系 10.5 (復元閉包の特徴付け) 任意の $x \in X$ に対して,

$$\mathcal{C}(x) = \bigcap \{A \subseteq X \mid x \in A, \mathcal{R}(A) \subseteq A\}$$

が成立する。

証明 最小性より, $\mathcal{C}(x)$ は任意の復元不変集合に含まれる。

一方, 存在定理より $\mathcal{C}(x)$ 自身が復元不変集合である。

したがって, $\mathcal{C}(x)$ は上式で与えられる共通部分に一致する。

□

10.5 普遍性

以上の結果より, 復元閉包は単なる最小不変集合ではなく, 復元作用に関する普遍的対象として特徴付けられる。

定理 10.6 (復元閉包の普遍性) 復元閉包 $\mathcal{C}(x)$ は, 点 x を含む任意の復元不変集合への包含写像を一意に因子化する。

したがって, $\mathcal{C}(x)$ は Recovery Space における復元不変対象の圏において, x を含む対象の初対象 (あるいは反射対象) として特徴付けられる。

この普遍性は, 本理論において最も重要な基本性質であり, 後に Tree 展開, 境界理論, 解析接続との対応を導く基礎となる。

11 復元閉包の普遍性

前節では, 復元閉包が最小の復元不変集合であることを示した。本節では, この最小性を圏論的普遍性として定式化する。

11.1 復元不変部分空間の圏

定義 11.1 (復元不変部分空間の圏) Recovery Space

$$\mathcal{X} = (X, \mathcal{R})$$

を固定する。

このとき, 圏

$$\mathbf{Inv}_x(X)$$

を次のように定める。

1. 対象は部分集合

$$A \subseteq X$$

であって,

$$x \in A, \quad \mathcal{R}(A) \subseteq A$$

を満たすものとする。

2. 射は包含写像

$$i : A \hookrightarrow B$$

のみとする。

したがって,

$$\mathbf{Inv}_x(X)$$

は包含関係による半順序圏 (poset category) となる。

11.2 復元閉包の普遍性

定理 11.2 (復元閉包の普遍性) 任意の

$$x \in X$$

について,

$$\mathcal{C}(x)$$

は圏

$$\mathbf{Inv}_x(X)$$

の初対象である。

証明 前節の最小性定理より,
任意の対象

$$A \in \mathbf{Inv}_x(X)$$

に対して,

$$\mathcal{C}(x) \subseteq A$$

が成立する。

したがって,
包含写像

$$i_A : \mathcal{C}(x) \hookrightarrow A$$

が存在する。

一方,

$$\mathbf{Inv}_x(X)$$

は半順序圏であるため,

任意の二対象の間の射は存在すれば高々一つである。

よって,

任意の対象への射

$$\mathcal{C}(x) \longrightarrow A$$

は唯一つである。

したがって,

$$\mathcal{C}(x)$$

は初対象である。

□

系 11.3 (一意性) 初対象は同型を除いて一意である。

したがって,

任意の

$$x \in X$$

に対し,

復元閉包

$$\mathcal{C}(x)$$

は一意に定まる。

系 11.4 (交叉表示) 復元閉包は

$$\mathcal{C}(x) = \bigcap \{A \subseteq X \mid x \in A, \mathcal{R}(A) \subseteq A\}$$

によって特徴付けられる。

この表示は, 位相空間における閉包

$$\overline{A} = \bigcap \{F \mid F \text{ は閉集合}, A \subseteq F\}$$

と完全に対応する。

この意味で, 復元閉包は復元作用により生成される閉包作用素として理解される。

11.3 反射性

次に, 復元閉包が随伴関手として構成されることを示す。

定理 11.5 (反射性) 包含関手

$$I : \mathbf{Inv}(X) \hookrightarrow \mathbf{Sub}(X)$$

は左随伴

$$C : \mathbf{Sub}(X) \longrightarrow \mathbf{Inv}(X)$$

を持つ。

ここで,

$$C(A) = \bigcap \{B \supseteq A \mid \mathcal{R}(B) \subseteq B\}$$

と定める。

すなわち,

$$C \dashv I$$

が成立する。

証明の概略 任意の部分集合

$$A \subseteq X$$

および任意の復元不変集合

$$B$$

に対して,

$$A \subseteq B$$

であることと,

$$C(A) \subseteq B$$

であることは同値である。

したがって,

自然な全単射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Inv}(X)}(C(A), B) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Sub}(X)}(A, I(B))$$

が得られ,
随伴性

$$C \dashv I$$

が従う。

□

11.4 閉包作用素としての復元閉包

反射性から，復元閉包は閉包作用素の基本性質を満たす。

系 11.6 任意の部分集合

$$A, B \subseteq X$$

について，次が成立する。

1. (単調性)

$$A \subseteq B \implies C(A) \subseteq C(B).$$

2. (膨張性)

$$A \subseteq C(A).$$

3. (冪等性)

$$C(C(A)) = C(A).$$

以上により，復元閉包は単なる最小復元不変集合ではなく，Recovery Space に付随する自然な閉包作用素として特徴付けられる。

“tex

12 Recovery Tree の構成

本章では，Recovery Space の公理系のみから自然に根付き木が構成されることを示す。

重要なのは，本章ではグラフ，被覆空間，普遍被覆などの概念を一切仮定しないことである。Recovery Tree は復元操作そのものから自然に生成される基本対象であり，普遍被覆との関係は後に定理として導かれる。

12.1 Recovery Tree

定義 12.1 (復元列) Recovery Space

$$\mathcal{X} = (X, \mathcal{R})$$

および始点

$$x_0 \in X$$

を固定する。

有限列

$$(x_0, x_1, \dots, x_n)$$

が

$$x_{k+1} \in \mathcal{R}(x_k), \quad 0 \leq k < n$$

を満たすとき, これを**復元列 (Recovery Sequence) ** という。

すべての復元列の集合を

$$T(x_0)$$

と書く。

定義 12.2 (Recovery Tree) 二つの復元列

$$\alpha = (x_0, \dots, x_n), \quad \beta = (x_0, \dots, x_n, x_{n+1})$$

について,

$$x_{n+1} \in \mathcal{R}(x_n)$$

が成立するとき,

$$\alpha \longrightarrow \beta$$

という有向辺を定める。

この頂点集合と辺集合から得られる有向グラフを**Recovery Tree** という。

12.2 Recovery Tree の存在

定理 12.3 (Recovery Tree の存在) 任意の Recovery Space と始点

$$x_0 \in X$$

に対して,

$$T(x_0)$$

は根付き有向木となる。

証明 各頂点は有限長の復元列である。

任意の頂点

$$(x_0, \dots, x_n)$$

(ただし $n \geq 1$) は,
最後の項を削除した

$$(x_0, \dots, x_{n-1})$$

を唯一つの親として持つ。

したがって, 各頂点の親は一意である。

さらに, 一本の辺をたどるごとに復元列の長さはちょうど一つ増加する。

したがって, 有向閉路は存在しない。

以上より,

$$T(x_0)$$

は根付き有向木である。

□

この結果は Recovery Space の公理のみから従うものであり, グラフ構造や非可換性を仮定する必要はない。

系 12.4 (有限分岐性) Recovery Space が局所有限性

$$|\mathcal{R}(x)| < \infty$$

を満たすならば,
Recovery Tree は有限分岐木となる。

証明 各頂点

$$(x_0, \dots, x_n)$$

から伸びる子の個数は

$$|\mathcal{R}(x_n)|$$

に等しい。
局所有限性より,
各頂点の分岐数は有限である。

□

12.3 自然な射影

Recovery Tree 上には,
各復元列をその終点へ写す自然な射影

$$\pi : T(x_0) \longrightarrow X$$

が存在する。

定義 12.5 (射影写像) 写像

$$\pi$$

を

$$\pi(x_0, \dots, x_n) = x_n$$

によって定義する。

この写像は、各復元列から履歴情報を忘れ、現在の状態のみを取り出す自然な射影である。

定理 12.6（履歴付き状態への展開） Recovery Tree は Recovery Space の各状態を履歴付き状態へ展開する。

すなわち、
任意の復元列

$$(x_0, \dots, y)$$

について、

$$\pi(x_0, \dots, y) = y$$

が成立する。

証明 定義より直ちに従う。

□

したがって、Recovery Tree は各状態にその復元履歴を付加した幾何学的対象として理解される。

12.4 Recovery Tree の普遍性

Recovery Tree は単なる木ではなく、復元構造を保存する木の中で普遍的な対象となる。

定理 12.7（Recovery Tree の普遍性） 根付き Recovery Graph であって、復元列を保存する任意の対象は、

$$T(x_0)$$

から唯一つの射を受ける。

したがって、

Recovery Tree は復元列を表現する自由な根付き木として特徴付けられる。

この定理は、後に示す普遍被覆の普遍性の組合せ論的原型となる。

12.5 Recovery Tree の位置付け

古典的なグラフ理論では、

$$\text{グラフ} \implies \text{普遍被覆} \implies \text{Tree}$$

という順序で Tree が構成される。

これに対して Recovery Theory では、

$$\text{Recovery} \implies \text{Recovery Tree} \implies \text{商} \implies \text{グラフ}$$

という逆向きの構成を採用する。

すなわち、本理論では Tree が一次的对象であり、グラフは Recovery Tree に適切な同値関係を課した商対象として理解される。

この視点は、被覆空間論や Bass-Serre 理論とは逆向きの構成原理を与える。

12.6 今後の展望

Recovery Tree が構成されると、次に重要となるのは経路の持ち上げである。

定理 12.8 (経路持ち上げ定理 (予告)) Recovery Space の任意の復元経路は、始点を固定すると Recovery Tree 上へ一意に持ち上がる。

この定理は、被覆空間論における経路持ち上げ定理の Recovery Theory 版に対応し、普遍被覆、解析接続、モノドロミーとの対応を与える基本定理となる。“

“tex

13 経路持ち上げ定理

前章では、Recovery Space から自然に Recovery Tree が構成されることを示した。本章では、Recovery Tree の最も基本的な性質である経路持ち上げ定理を証明する。

重要なのは、本章の結果は Recovery Space の公理のみから導かれ、被覆空間論や普遍被覆の理論を仮定しないことである。これにより、Recovery Tree は復元過程そのものを記述する基本幾何学的対象として位置付けられる。

13.1 復元経路

定義 13.1 (復元経路) Recovery Space

$$\mathcal{X} = (X, \mathcal{R})$$

において、有限列

$$\gamma = (x_0, x_1, \dots, x_n)$$

が

$$x_{k+1} \in \mathcal{R}(x_k), \quad k = 0, \dots, n-1,$$

を満たすとき, γ を **復元経路 (Recovery Path) ** という。

13.2 Recovery Tree 上の持ち上げ

定義 13.2 (経路の持ち上げ) Recovery Tree

$$T(x_0)$$

に対し, 復元経路

$$\gamma = (x_0, x_1, \dots, x_n)$$

の持ち上げ

$$\tilde{\gamma}$$

を

$$\tilde{\gamma} = ((x_0), (x_0, x_1), \dots, (x_0, \dots, x_n))$$

によって定める。

すなわち, 各時点までの復元履歴を頂点とする Tree 上の経路である。

13.3 経路持ち上げ定理

定理 13.3 (経路持ち上げ定理) Recovery Space の任意の復元経路は, 始点を固定すると Recovery Tree 上へ一意に持ち上がる。

証明 復元経路

$$\gamma = (x_0, x_1, \dots, x_n)$$

を与える。

Recovery Tree の頂点は有限復元列そのものであるから、

$$(x_0, \dots, x_k)$$

は各 k に対して一意に存在する。

さらに、

$$x_{k+1} \in \mathcal{R}(x_k)$$

より、

Recovery Tree の定義から

$$(x_0, \dots, x_k) \longrightarrow (x_0, \dots, x_{k+1})$$

は有向辺で結ばれる。

したがって、

$$\tilde{\gamma}$$

は Recovery Tree 上の経路となる。

逆に、始点を固定すると、各段階で追加される頂点は復元列の末尾へ x_{k+1} を書き加える以外に存在しない。

したがって、持ち上げは一意である。

□

13.4 射影との可換性

Recovery Tree には自然な射影

$$\pi : T(x_0) \longrightarrow X$$

が存在した。

経路持ち上げはこの射影と両立する。

系 13.4 (射影との可換性) 任意の復元経路

$$\gamma$$

について,

$$\pi(\tilde{\gamma}) = \gamma$$

が成立する。

すなわち,

$$\begin{array}{ccc} \tilde{\gamma} & \longrightarrow & T(x_0) \\ AMScd \downarrow & & \downarrow \pi \\ \gamma & \longrightarrow & X \end{array}$$

は可換である。

証明 射影

$$\pi(x_0, \dots, x_k) = x_k$$

の定義から直ちに従う。

□

13.5 履歴の保存

経路持ち上げ定理から, Recovery Tree は各状態に到達する履歴を完全に保持していることが分かる。

系 13.5 (履歴の保存) Recovery Tree の各頂点は, 現在の状態だけではなく, そこへ到達した復元履歴全体を保持している。

したがって, Recovery Tree 上では, 元の Recovery Space における多価性は履歴によって分離され, 各復元経路は一意に表現される。

このことは,

$$x \rightsquigarrow \{y_1, y_2, \dots\}$$

という Recovery Space 上の多価性が,

$$(x_0, \dots, x_k) \longrightarrow (x_0, \dots, x_k, y_i)$$

という Recovery Tree 上の異なる頂点へ分解されることを意味する。

13.6 解析接続との対応

以上の構成は、解析接続における枝構造と自然な対応を持つ。

定理 13.6 (解析接続対応原理) Recovery Tree における経路持ち上げは、解析関数の解析接続における局所枝の持ち上げと対応する。

すなわち、

$$\begin{aligned} \text{Recovery Space の状態} &\longleftrightarrow \text{局所解析データ,} \\ \text{Recovery Path} &\longleftrightarrow \text{解析接続の経路,} \\ \text{Recovery Tree の頂点} &\longleftrightarrow \text{局所展開とその履歴,} \\ \pi : T(x_0) \rightarrow X &\longleftrightarrow \text{解析枝から局所データへの忘却写像} \end{aligned}$$

という対応が成立する。

したがって、Recovery Tree は解析接続によって生成される枝構造全体の組合せ論的モデルとして解釈できる。

注意 1 上記の対応は、解析接続の局所的一意性と、Recovery Tree における経路持ち上げの一意性との対応に基づくものである。

後に解析対象を Recovery Space の具体例として構成することにより、この対応はより厳密な関手的対応へ発展する。

13.7 次章への展望

ここまでに、

1. Recovery Closure の存在と普遍性,
2. Recovery Tree の存在,
3. 経路持ち上げの一意性,

を示した。

次章では、Recovery Tree の無限復元列からなる境界を導入し、その境界が自然な自己相似構造を持つことを示す。

これにより、

$\text{ループ} \implies \text{復元経路} \implies \text{Recovery Tree} \implies \text{フラクタル境界}$

という本理論の基本構成が, Recovery Space の公理系から定理として導かれることになる。“

“tex

14 Recovery Boundary と自己相似性

前章までに, Recovery Space から Recovery Closure, Recovery Tree, および経路持ち上げが自然に構成されることを示した。

本章では, Recovery Tree の無限復元列からなる境界を導入し, 適切な局所生成条件の下で, その境界が自己相似構造を持つことを証明する。

重要なのは, 本理論ではフラクタル性を公理として仮定しないことである。自己相似性は Recovery の反復構造から導かれる定理であり, フラクタルはその幾何学的帰結として現れる。

14.1 局所生成規則

フラクタル性を導くため, Recovery Space に一つだけ追加条件を課す。

定義 14.1 (局所生成規則の一様性) Recovery Tree

$$T$$

が条件

$$(B1)$$

を満たすとは, 任意の頂点

$$v \in T$$

について, その子孫木

$$T_v$$

が根付き木として

$$\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_m$$

の有限個の型のいずれかと同型になることをいう。

すなわち，局所生成規則は位置ではなく，有限個の型によって決定される。

この条件は，置換系，L-system，Hashimoto 作用素から得られる非バックトラック木，有限型シフトなど，多くの自己相似系で自然に満たされる。

14.2 Recovery Boundary

定義 14.2 (Recovery Boundary) Recovery Tree

$$T$$

の境界

$$\partial T$$

を，無限復元列

$$(x_0, x_1, x_2, \dots)$$

全体の集合として定める。

これは根から無限に伸びる復元経路全体，すなわち Tree の end の集合である。

定義 14.3 (円筒集合) 有限復元列

$$\alpha = (x_0, \dots, x_n)$$

に対し，

$$U(\alpha)$$

を， α を初期列として持つすべての無限復元列の集合と定める。

これを円筒集合という。

円筒集合全体は

$$\partial T$$

上の自然な位相の基底を与える。

14.3 自己相似性

定理 14.4 (Recovery Boundary の自己相似性) Recovery Tree が条件

$$(B1)$$

を満たすとする。

このとき,

$$\partial T$$

は自己相似空間となる。

証明 任意の頂点

$$v$$

について, 条件

$$(B1)$$

より, 子孫木

$$T_v$$

は有限個の型の一つ

$$\mathcal{T}_i$$

と同型である。

したがって,

$$\partial T_v \simeq \partial \mathcal{T}_i$$

が成立する。

一方, 円筒集合

$$U(v)$$

は、定義より

$$\partial T_v$$

に一致する。

したがって、

$$\partial T = \bigcup_i U(v_i)$$

と表され、各部分は再び有限個の同型な境界から生成される。

ゆえに、

$$\partial T$$

は自己相似構造を持つ。

□

以上により、自己相似性は Recovery Tree の局所生成規則から自然に導かれる。

14.4 IFS によるフラクタル構造

自己相似性に加えて、各枝に対応する写像

$$S_i : \partial T \longrightarrow \partial T$$

を、無限復元列の先頭へ第 i 枝を付加する写像として定める。

すると、

$$\partial T = \bigcup_i S_i(\partial T)$$

が成立する。

定理 14.5 (IFS アトラクター) 各

$$S_i$$

が適当な距離について縮小写像であるとする。

このとき、

$$\partial T$$

は反復関数系（IFS）の唯一のコンパクト不変集合となる。
したがって、

$$\partial T \text{ はフラクタル集合である。}$$

証明 Hutchinson の不動点定理を適用すれば直ちに従う。

□

このとき、Hausdorff 次元、自己相似測度、自然測度などが定義できる。

14.5 Recovery Boundary の位置付け

以上より、

$$\text{Loop} \implies \text{Recovery Tree} \implies \partial T$$

という構成から、フラクタル構造は Recovery の反復作用の帰結として自然に現れる。
したがって、本理論では

$$\text{Recovery} \implies \text{Fractal}$$

であり、フラクタル性は公理ではなく定理として導かれる。

さらに、Recovery Boundary は単なるフラクタル集合ではなく、復元過程全体の極限を記述する幾何学的対象である。

次章では、この境界が解析接続によって生成される枝構造と対応し、モノドロミー作用を自然に受けることを示す。

その結果、

$$\text{Loop} \implies \text{Recovery Tree} \implies \partial T \implies \text{Riemann Surface}$$

という対応原理が確立され、Recovery Boundary は解析接続の大域的枝構造を表す境界空間として位置付けられる。“

“tex

15 復元境界表現定理

前章では, Recovery Tree の境界 ∂T が自己相似構造を持つことを示した。

本章では, Recovery Boundary が単なる境界空間ではなく, 局所情報を大域的に統合する極限空間として特徴付けられることを示す。

この結果は, Recovery Theory と解析接続との対応を与える基本定理となる。

15.1 局所復元データ

定義 15.1 (局所復元データ) Recovery Space

$$\mathcal{X} = (X, \mathcal{R})$$

に対し, 各点

$$x \in X$$

に対象

$$\mathcal{G}(x)$$

を対応させる。

これを**局所復元データ (Local Recovery Data) ** という。

局所復元データとしては, 例えば次のようなものが考えられる。

- 局所解析展開,
- 局所作用素,
- 局所枝,
- 局所スペクトル,
- 局所フラクタル生成規則,
- その他, Recovery Space 上で局所的に定義される構造。

15.2 復元伝播

局所復元データは復元経路に沿って自然に伝播する。

定義 15.2 (復元伝播) 復元経路

$$\gamma = (x_0, \dots, x_n)$$

に対し,

$$\Phi_\gamma : \mathcal{G}(x_0) \longrightarrow \mathcal{G}(x_n)$$

を対応させる。

さらに,

経路の連結について

$$\Phi_{\gamma_2 \circ \gamma_1} = \Phi_{\gamma_2} \circ \Phi_{\gamma_1}$$

が成立すると仮定する。

この条件は、局所復元データが Recovery の構造と両立して伝播することを意味し、Recovery 関手の自然性に対応する。

15.3 復元境界表現定理

以下では、各

$$\mathcal{G}(x)$$

がある圏

$$\mathcal{C}$$

の対象であり、復元伝播

$$\Phi_\gamma$$

がその圏の射であると仮定する。

また、逆向き遷移射

$$\Phi_{n+1,n} : \mathcal{G}(x_{n+1}) \longrightarrow \mathcal{G}(x_n)$$

が逆系を定め、逆極限

$$\varprojlim \mathcal{G}(x_n)$$

が存在すると仮定する。

定理 15.3 (復元境界表現定理) Recovery Space が

1. Recovery Space の公理,
2. Recovery Tree の存在,
3. 経路持ち上げ定理,
4. Branch Self-Similarity,

を満たすとする。

このとき,

Recovery Boundary

$$\partial T$$

は局所復元データの逆極限を表現する。

すなわち,

$$\partial T \cong \varprojlim \mathcal{G}(x_n)$$

という自然同型が成立する。

証明 Recovery Boundary の各点は

$$(x_0, x_1, x_2, \dots)$$

という無限復元列である。

各段階では局所復元データ

$$\mathcal{G}(x_n)$$

が定義されている。

経路持ち上げ定理より, 有限段階の復元列は一意に定まり, 復元伝播は整合条件

$$\Phi_{m,n} = \Phi_{k,n} \circ \Phi_{m,k} \quad (m \geq k \geq n)$$

を満たす。
したがって,

$$\{\mathcal{G}(x_n), \Phi_{n+1,n}\}$$

は逆系を定め, 逆極限

$$\varprojlim \mathcal{G}(x_n)$$

が存在する。

一方,

Recovery Boundary の一点は無限復元列そのものであり, 整合的な局所復元データ列

$$(g_n)$$

と一対一に対応する。

ゆえに,

$$\partial T \cong \varprojlim \mathcal{G}(x_n)$$

が自然同型として成立する。

□

15.4 解析接続との対応

解析関数の局所芽

$$\mathcal{G}(x) = \mathcal{O}_x$$

を局所復元データとして選ぶ。

系 15.4 (解析接続との対応) 局所復元データが解析関数の局所芽である場合,

Recovery Boundary は解析接続によって生成される局所枝全体を表現する。

したがって,

Recovery Boundary はリーマン面の枝構造に対する組合せ論的モデルとなる。

15.5 モノドロミー作用

系 15.5 (モノドロミー表現) 解析接続が定義される場合,
基本群

$$\pi_1(X, x_0)$$

は Recovery Boundary 上に自然な作用

$$\pi_1(X, x_0) \curvearrowright \partial T$$

を誘導する。

この作用は解析接続におけるモノドロミー作用に対応する。

15.6 フラクタル境界表示

さらに Branch Self-Similarity を仮定すると,

$$\partial T = \bigcup_i S_i(\partial T)$$

が成立する。

ここで各

$$S_i$$

は局所復元規則に対応する自己相似写像である。

したがって,

Recovery Boundary は,

解析接続によって生成される枝構造であると同時に, 自己相似写像によって生成されるフラクタル境界でもある。

15.7 今後の展望

本章では, Recovery Boundary を局所復元データの逆極限として特徴付けた。

さらに理論を発展させるためには, 局所復元データ全体を層として組織化し, Recovery Boundary をその茎や逆極限と結び付けることが自然である。

この立場から、次章では Recovery Sheaf を導入し、復元・解析接続・モノドロミー・境界構造を層論的に統一的に定式化する。“

“tex

16 Recovery Sheaf (復元層)

本章では、Recovery Theory を組合せ論的枠組みから幾何学・解析学へ拡張するため、Recovery Space 上に自然な層構造を導入する。

これにより、

$$\text{Recovery Tree} \implies \text{Recovery Sheaf} \implies \text{Recovery Boundary} \implies \text{Recovery Monodromy}$$

という一連の構造を統一的に記述できるようになる。

16.1 Recovery Site

まず、Recovery Space 上で「開集合」に対応する概念を導入する。

定義 16.1 (復元開集合) Recovery Space

$$(X, \mathcal{R})$$

に対し、部分集合

$$U \subset X$$

が**復元開集合 (Recovery-open set) **であるとは、

$$x \in U \implies \mathcal{R}(x) \subset U$$

が任意の $x \in U$ について成立することをいう。

すなわち、復元開集合は復元作用に対して前向きに閉じた集合である。

解析学においては、これは局所解析展開が有効な領域に対応する。

定義 16.2 (Recovery Site) 復元開集合全体を

$$\text{Open}_{\mathcal{R}}(X)$$

と書き、包含写像を射として圏を構成する。

この圏を**Recovery Site** という。

本章では通常の包含関係のみを用い、Grothendieck 位相は導入しない。

16.2 Recovery Sheaf

Recovery Site 上の局所データを層として定式化する。

定義 16.3 (Recovery Sheaf) Recovery Site

$$\mathrm{Open}_{\mathcal{R}}(X)$$

上の反変関手

$$\mathcal{F} : \mathrm{Open}_{\mathcal{R}}(X)^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathbf{C}$$

を考える。

ここで

$$\mathbf{C}$$

は集合、ベクトル空間、局所環、Banach 空間などの圏とする。

さらに、

1. 局所一貫性,
2. 貼り合わせ可能性,

を満たすとき、

$$\mathcal{F}$$

を**Recovery Sheaf (復元層)** という。

各復元開集合

$$U$$

に対応する

$$\mathcal{F}(U)$$

は局所復元データを表す。

具体例として,

- 局所解析展開,
- 局所作用素,
- 局所スペクトル,
- 局所フラクタル生成規則,

などが考えられる。

16.3 Recovery Stalk

各点における局所情報を茎として定義する。

定義 16.4 (Recovery Stalk) 各点

$$x \in X$$

について,

$$\mathcal{F}_x = \varinjlim_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

を**Recovery Stalk (復元茎)** という。

Recovery Stalk は解析関数論における局所芽 (germ) に対応し, Recovery Theory における局所状態を表現する。

16.4 Recovery Tree 上への引き戻し

Recovery Tree

$$T$$

から Recovery Space への自然な射影

$$\pi : T \longrightarrow X$$

を考える。

このとき、層の逆像により、

$$\boxed{\pi^{-1}\mathcal{F}}$$

が Recovery Tree 上に自然に定義される。

定理 16.5 (Recovery Sheaf Lift) Recovery Sheaf

$$\mathcal{F}$$

は Recovery Tree 上へ自然に引き戻される。

証明 射影

$$\pi : T \longrightarrow X$$

は連続写像である。

したがって、層の一般論より逆像層

$$\pi^{-1}\mathcal{F}$$

が存在する。

□

Recovery Tree は各経路の履歴を保持するため、Tree 上では局所データは一価化される。
この意味で、Recovery Tree は解析接続によって得られるリーマン面と同様の役割を果たす。

16.5 Recovery Boundary

Recovery Tree の境界

$$\partial T$$

を考える。

各境界点

$$\omega = (x_0, x_1, \dots)$$

は無限復元列を表し、各段階に対応する Recovery Stalk

$$\mathcal{F}_{x_n}$$

を持つ。

定理 16.6 (Boundary Representation) 各境界点について、

$$\mathcal{F}_\omega \cong \varinjlim_n \mathcal{F}_{x_n}$$

が自然同型として成立する。

すなわち、Recovery Boundary の各点は局所復元データの極限として理解される。
解析関数論では、これは解析接続によって得られる局所枝の極限に対応する。

16.6 Recovery Boundary の大域表現

有限深さ

$$T_n$$

までの Recovery Tree を考える。

定理 16.7 (Boundary Representation Theorem) Recovery Boundary 全体の切断は

$$\Gamma(\partial T, \mathcal{F}) \cong \varprojlim_n \Gamma(T_n, \mathcal{F})$$

を満たす。

すなわち、Recovery Boundary は有限 Recovery Tree の逆極限として構成される。

16.7 Recovery Monodromy

Recovery Space 上の閉路は Recovery Tree 上では異なる枝へ持ち上がる。
したがって、各閉路

$$\gamma$$

は境界上の自己同型

$$M_\gamma : \mathcal{F}_\omega \longrightarrow \mathcal{F}_{\gamma\omega}$$

を誘導する。

定義 16.8 (Recovery Monodromy) 基本群

$$\pi_1(X, x_0)$$

の作用

$$\boxed{\rho : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \text{Aut}(\partial T, \mathcal{F})}$$

を**Recovery Monodromy** という。

これは解析接続におけるモノドロミー表現の Recovery Theory における対応物である。

16.8 Recovery Representation Theorem

以上をまとめると、本章の中心定理として次を得る。

定理 16.9 (Recovery Representation Theorem) Recovery Space

$$(X, \mathcal{R})$$

が Recovery Space の公理を満たし、Recovery Tree および Recovery Sheaf を備えるとする。

このとき、

1. Recovery Tree は局所復元データを一価化する普遍的展開空間である。
2. Recovery Boundary は局所復元データの極限空間として表現される。
3. Recovery Sheaf は Recovery Tree 上へ自然に引き戻される。
4. Recovery Boundary の茎は無限復元列に沿った局所データの帰納極限で与えられる。
5. 基本群は Recovery Boundary 上に自然なモノドロミー表現

$$\rho : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \text{Aut}(\partial T, \mathcal{F})$$

を誘導する。

16.9 今後の展望

本章では Recovery Site と Recovery Sheaf を導入し, Recovery Boundary を局所復元データの大域的表現として定式化した。

さらに理論を発展させるためには, Recovery Site に Grothendieck 位相を導入し, 層の圏

$$\mathbf{Sh}(X, \mathcal{R})$$

を構成することが自然である。

この立場に立てば,

- Recovery Closure は閉包作用素 (反射子),
- Recovery Tree は普遍展開対象,
- Recovery Boundary はプロ対象 (pro-object),
- Recovery Monodromy はトポスの自己同型群の表現,

として統一的に理解できる。

この Recovery Topos の構成については, 次章において詳しく考察する。“

“tex

17 Recovery Topos

本章では, Recovery Theory を層論・圏論の立場からさらに発展させ, Recovery Site 上の層の圏として Recovery Topos を導入する。

これにより, Recovery Theory は組合せ論的構造だけでなく, 局所情報・大域構造・解析接続を統一的に扱う圏論的枠組みへ拡張される。

17.1 Recovery Site の Grothendieck 化

前章では Recovery-open 集合からなる圏

$$\mathbf{Open}_{\mathcal{R}}(X)$$

を導入した。

ここでは, これに Grothendieck 位相を導入する。

定義 17.1 (Recovery Covering) Recovery-open 集合

$$U$$

に対し,

$$\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$$

が次を満たすとき, これを**Recovery 被覆 (Recovery Covering) ** という。

1. 各 U_i は Recovery-open である。
- 2.

$$U = \bigcup_{i \in I} U_i.$$

この被覆族から Grothendieck 位相

$$J$$

を定めることにより,

$$(\text{Open}_{\mathcal{R}}(X), J)$$

を Recovery Site とみなす。

17.2 Recovery Topos

定義 17.2 (Recovery Topos) Recovery Site

$$(\text{Open}_{\mathcal{R}}(X), J)$$

上の層の圏

$$\boxed{\mathbf{RecTop}(X) = \mathbf{Sh}(\text{Open}_{\mathcal{R}}(X), J)}$$

を**Recovery Topos** という。

Recovery Topos は, Recovery Sheaf 全体からなる Grothendieck トポスであり, 局所情報から大域構造を構成する理論的基盤となる。

17.3 Recovery Topos の役割

Recovery Theory においては,

$$\text{局所情報} \implies \text{貼り合わせ} \implies \text{大域構造}$$

という過程が基本となる。

Recovery Topos は, この過程全体を一つの圏の内部で記述する枠組みを与える。

17.4 Recovery Tree との対応

Recovery Tree

$$\pi : T \longrightarrow X$$

は Recovery Space の展開を表す。

射影

$$\pi$$

によって,

各 Recovery Sheaf

$$\mathcal{F}$$

は自然に

$$\pi^{-1}\mathcal{F}$$

へ引き戻される。

したがって Recovery Tree は, Recovery Topos における局所構造の展開空間として位置付けられる。

将来的には, Recovery Tree が Recovery Topos 内部の普遍被覆対象として特徴付けられることが期待される。

17.5 Recovery Boundary

Recovery Boundary

$$\partial T$$

は有限深さの Recovery Tree

$$T_n$$

からなる逆系

$$T_0 \longleftarrow T_1 \longleftarrow T_2 \longleftarrow \cdots$$

の極限として理解できる。

すなわち,

$$\partial T = \varprojlim_n T_n.$$

したがって, Recovery Boundary は Recovery Topos におけるプロ対象 (pro-object) として自然に位置付けられる。

これは解析接続により得られる無限枝構造の圏論的表現と考えられる。

17.6 Recovery Closure と内部論理

Recovery Closure

$$C$$

は Recovery Theory における基本構造である。

閉包作用素が Lawvere–Tierney topology と対応することはトポス理論においてよく知られている。

Recovery Closure が同様の構造を誘導するための十分条件を与えることは, Recovery Theory の内部論理を構成する上で重要な課題である。

この問題については今後詳しく検討する。

17.7 Recovery Monodromy

解析接続では, 基本群はモノドロミー表現を誘導する。

Recovery Theory においても, Recovery Boundary 上の自己同型を考えることで, 同様のモノドロミー構造が期待される。

すなわち,

$$\pi_1(X, x_0) \curvearrowright \partial T$$

の作用を Recovery Topos の自己同型群と結び付けることにより,

$$\rho : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \text{Aut}(\mathbf{RecTop}(X))$$

という表現の構成が期待される。

この構成の厳密化は今後の課題とする。

17.8 Recovery Theory の全体構造

以上の構成は, 次の可換図式としてまとめられる。

$$\begin{array}{ccccc} & \text{Loop} & \longrightarrow & \text{Recovery Tree} & \longrightarrow & \partial T \\ \text{AMScd} & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & \text{Recovery Closure} & \longrightarrow & \text{Recovery Sheaf} & \longrightarrow & \mathbf{RecTop}(X) \end{array}$$

横方向は組合せ論的生成を, 縦方向は解析的・層論的構造への対応を表している。

17.9 今後の課題

本章では Recovery Topos の基本的構成を与えた。

今後は次の課題を順次解決する必要がある。

1. Recovery Site が Grothendieck 位相の公理を満たすことの証明。
2. Recovery Closure が Lawvere–Tierney topology を誘導するための十分条件の確立。
3. Recovery Tree の普遍性のトポス論的特徴付け。
4. Recovery Boundary のプロ対象としての普遍性の証明。
5. Recovery Monodromy とトポス自己同型群との対応の構成。

これらが確立されれば, Recovery Theory はグラフ論・解析接続・層論・トポス理論を統合する圏論的基盤理論として位置付けられることが期待される。“

18 Recovery Closure と Lawvere–Tierney トポロジー

本章では, これまで点に対して定義してきた Recovery Closure を部分対象へ拡張し, 圏論的閉包作用素としての性質を考察する。さらに, Recovery Theory がトポス理論と整合

するための条件について検討する.

18.1 Recovery Closure の拡張

これまでは, 点 $x \in X$ に対して Recovery Closure

$$\mathcal{C}(x) = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(x)$$

を定義した.

トポス理論では, 点ではなく部分対象に対する閉包作用素が必要となるため, 以下のよう
に拡張する.

定義 18.1 (部分対象の Recovery Closure) 任意の部分集合 $A \subset X$ に対して

$$\mathcal{C}(A) = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{R}^n(A)$$

と定義する.

ここで

$$\mathcal{R}(A) = \bigcup_{x \in A} \mathcal{R}(x)$$

とする.

この定義は点に対する Recovery Closure を自然に含んでいる. 実際,

$$\mathcal{C}(\{x\}) = \mathcal{C}(x)$$

が成立する.

18.2 Recovery Closure の基本性質

Recovery Closure は通常の閉包作用素と同様の基本性質を満たす.

定理 18.2 (膨張性) 任意の部分集合 $A \subset X$ に対して

$$A \subset \mathcal{C}(A)$$

が成立する.

証明 定義より

$$\mathcal{R}^0(A) = A$$

であるから,

$$A \subset \mathcal{C}(A)$$

は直ちに従う. □

定理 18.3 (単調性) 部分集合

$$A \subset B$$

ならば

$$\mathcal{C}(A) \subset \mathcal{C}(B)$$

が成立する.

証明 $\mathcal{R}$ は包含を保存するので

$$A \subset B \implies \mathcal{R}(A) \subset \mathcal{R}(B)$$

である. 帰納法により

$$\mathcal{R}^n(A) \subset \mathcal{R}^n(B)$$

がすべての n について成立する. したがって和集合を取れば

$$\mathcal{C}(A) \subset \mathcal{C}(B)$$

を得る. □

定理 18.4 (冪等性) 任意の部分集合 A に対して

$$\boxed{\mathcal{C}(\mathcal{C}(A)) = \mathcal{C}(A)}$$

が成立する.

証明 前章で示したように,

$$\mathcal{C}(A)$$

は復元不変集合であり,

$$\mathcal{R}(\mathcal{C}(A)) \subset \mathcal{C}(A)$$

を満たす.

したがって, さらに Recovery を反復しても新しい点は生成されないため,

$$\mathcal{C}(\mathcal{C}(A)) = \mathcal{C}(A)$$

となる.

□

以上より, Recovery Closure は Kuratowski 型閉包作用素の基本性質を満たすことが分かる.

18.3 Lawvere–Tierney トポロジーとの対応

Grothendieck トポスにおいて Lawvere–Tierney トポロジーとは, 部分対象分類子

$$\Omega$$

上の自己射

$$j : \Omega \longrightarrow \Omega$$

であり, 次の条件を満たすものである.

1. 真理値を保存する :

$$j(\top) = \top.$$

2. 冪等性 :

$$j \circ j = j.$$

3. 有限積を保存する :

$$j(p \wedge q) = j(p) \wedge j(q).$$

Recovery Closure を Lawvere–Tierney トポロジーに対応させるためには, Recovery Closure が単なる閉包作用素ではなく, 普遍閉包作用素 (universal closure operator) となることを示す必要がある.

18.4 Recovery Closure の普遍性

有限交叉保存性

$$\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}(A) \cap \mathcal{C}(B)$$

は, 一般の多価復元作用素に対しては必ずしも成立しない.

したがって, 本研究ではこれを独立な公理として採用するのではなく, Recovery 作用素のより基本的な性質から導くことを目標とする.

具体的には,

- 関手性 (Functoriality)
- 局所性 (Locality)

- 引き戻しに対する安定性 (Pullback Stability)

といった条件の下で, Recovery Closure が普遍閉包作用素となることを証明することを目指す.

定理 18.5 (Lawvere–Tierney 対応定理 (目標)) Recovery Closure が普遍閉包作用素であるならば, Grothendieck トポスにおける標準的な対応定理により, Recovery Closure は Lawvere–Tierney トポロジーを自然に誘導する.

証明の方針 前節で示した膨張性・単調性・冪等性に加え, Recovery Closure が引き戻しに対して安定な普遍閉包作用素であることを示す.

Grothendieck トポスでは, 普遍閉包作用素と Lawvere–Tierney トポロジーとの間に標準的な一対一対応が存在する. この一般理論を適用することにより, Recovery Closure に対応する Lawvere–Tierney トポロジーが構成される. $\square$

18.5 今後の課題

現段階では, 有限交叉保存性

$$\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}(A) \cap \mathcal{C}(B)$$

を Recovery Theory の公理として採用するのではなく, より本質的な条件から導出することが望ましい.

そのためには,

1. Recovery 関手の局所性,
2. 引き戻しに対する安定性,
3. 普遍閉包作用素としての性質

を順に確立する必要がある.

これらが証明されれば, Recovery Closure はトポス理論における Lawvere–Tierney トポロジーを自然に誘導し, Recovery Theory 全体をトポスの内部論理の枠組みで展開できるようになる.

19 Recovery Closure と左完全性

前節では, Recovery Closure を部分対象上の閉包作用素として拡張し, Lawvere–Tierney トポロジーとの関係を考察した.

しかし、そこで現れた条件

$$\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}(A) \cap \mathcal{C}(B)$$

は、一般には非常に強い要請である。

実際、通常の位相空間における閉包作用素でさえ、一般には

$$\mathcal{C}(A \cap B) \subset \mathcal{C}(A) \cap \mathcal{C}(B)$$

のみが成立し、等号は成り立たない。

したがって、本理論においてもこの等式を独立の公理として採用するのではなく、より基本的な性質から導出することが望ましい。

19.1 Recovery の局所決定性

Recovery Closure は

$$\mathcal{C}(A) = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(A)$$

によって定義される。

したがって、交叉保存性を議論するためには、まず Recovery 作用素そのものが交叉をどのように扱うかを明らかにする必要がある。

そこで、次の性質を考える。

定義 19.1 (局所決定性) Recovery 作用素 $\mathcal{R}$ が局所決定的であるとは、任意の部分集合

$$A, B \subset X$$

に対して

$$\mathcal{R}(A \cap B) = \mathcal{R}(A) \cap \mathcal{R}(B)$$

が成立することをいう。

この条件は、「共通部分から生成される復元は、共通に許される復元と一致する」という意味を持つ。

解析接続の立場から見れば、「局所芽が一致すれば解析接続も一致する」という局所性に対応している。

19.2 反復 Recovery に対する交叉保存

局所決定性を仮定すると、Recovery の反復について次が成立する。

命題 19.2 局所決定性が成立するとき, 任意の $n \geq 0$ に対して

$$\mathcal{R}^n(A \cap B) = \mathcal{R}^n(A) \cap \mathcal{R}^n(B)$$

が成立する.

証明 $n = 0$ は自明である.

n について成立すると仮定すると,

$$\begin{aligned} \mathcal{R}^{n+1}(A \cap B) &= \mathcal{R}(\mathcal{R}^n(A \cap B)) \\ &= \mathcal{R}(\mathcal{R}^n(A) \cap \mathcal{R}^n(B)) \\ &= \mathcal{R}^{n+1}(A) \cap \mathcal{R}^{n+1}(B), \end{aligned}$$

となる.

したがって帰納法より命題が従う. □

19.3 Recovery Closure における問題点

以上から各段階では交叉保存性が成立するが, Recovery Closure を定義する無限和に移る際には新たな問題が生じる.

実際, 一般には

$$\bigcup_n (X_n \cap Y_n) \neq \left(\bigcup_n X_n \right) \cap \left(\bigcup_n Y_n \right)$$

である.

したがって, 局所決定性のみから

$$\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}(A) \cap \mathcal{C}(B)$$

を導くことはできない.

19.4 段階単調性

この障害を克服するためには, Recovery の各段階が単調増加することが重要となる.

定義 19.3 (段階単調性) Recovery 作用素が段階単調性を満たすとは, 任意の $A \subset X$ および任意の $n \geq 0$ に対して

$$\mathcal{R}^n(A) \subset \mathcal{R}^{n+1}(A)$$

が成立することをいう.

この条件の下では,

$$\{\mathcal{R}^n(A)\}_{n \geq 0}$$

は増大列となるため, 集合論の基本事実より

$$\bigcup_n (X_n \cap Y_n) = \left(\bigcup_n X_n \right) \cap \left(\bigcup_n Y_n \right)$$

が成立する.

したがって, 局所決定性と段階単調性を併せて仮定すれば,

$$\boxed{\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}(A) \cap \mathcal{C}(B)}$$

が導かれる.

19.5 左完全性による統一的定式化

以上の議論は, Recovery Closure の本質が通常の閉包作用素というよりも, 到達可能性 (reachability) の構造にあることを示唆している.

実際,

$$A \mapsto \mathcal{C}(A)$$

は, グラフ理論における到達可能集合の構成と本質的に同じ性質を持つ.

この観点から見ると, 交叉保存性や引き戻し安定性を個別に公理化するよりも, Recovery 関手そのものに圏論的性質を課す方が自然である.

そこで, 本研究では次の条件を今後の基本公理候補として考える.

定義 19.4 (左完全性 (候補公理)) Recovery 関手

$$\mathcal{R} : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{Rec}$$

が**左完全 (left exact)**であるとは, 有限極限, 特に pullback を保存することをいう.

左完全性が成立すれば,

- 局所決定性,
- pullback に対する安定性,
- 有限交叉保存性,
- 普遍閉包作用素としての性質,
- Lawvere–Tierney トポロジーとの対応,

を統一的に導くことが期待される。

現段階では、この左完全性を Recovery Theory の基本公理として採用するか、あるいはより基本的な構成から導出するかは今後の課題である。

しかし、この方向性が成立すれば、Recovery Theory はトポス理論の標準的枠組みと自然に接続され、圏論・層論・解析学を統一する理論的基盤として位置付けられる可能性を持つ。

20 Recovery Site の Grothendieck 位相

本章では、Recovery Theory における層論の基盤を構成するため、Recovery Site に Grothendieck 位相を導入する。まず既存の Grothendieck site の枠組みに従って Recovery Site を構成し、その後、Recovery Theory に固有の被覆概念について考察する。

20.1 Recovery Site

Recovery Space

$$(X, \mathcal{R})$$

を固定する。

定義 20.1 (Recovery-open 集合) 部分集合

$$U \subset X$$

が *Recovery-open* であるとは、

$$\mathcal{R}(U) \subset U$$

を満たすことをいう。

Recovery-open 集合全体を

$$\mathcal{O}_{\mathcal{R}}(X)$$

と書く。

さらに、対象を Recovery-open 集合、射を包含写像

$$V \hookrightarrow U$$

とする圏を

$$\mathbf{RecOpen}(X)$$

と定める。

20.2 Recovery 被覆

定義 20.2 (Recovery Cover) 対象

$$U \in \mathbf{RecOpen}(X)$$

に対し,

$$\{U_i \hookrightarrow U\}_{i \in I}$$

が *Recovery Cover* であるとは,

1. 各 U_i は Recovery-open である。
- 2.

$$U = \bigcup_{i \in I} U_i$$

が成立する。

ことをいう。

これは通常の開被覆と同様であるが、被覆として Recovery-open 集合のみを許す点が異なる。

20.3 Grothendieck 位相

以下では、Recovery Cover が Grothendieck 位相の公理を満たすことを示す。

定理 20.3 (恒等被覆) 任意の Recovery-open 集合

$$U$$

について

$$\{U \hookrightarrow U\}$$

は Recovery Cover である。

証明 明らかに

$$U = U$$

であるから成立する。 □

定理 20.4 (引き戻し安定性) 包含

$$V \hookrightarrow U$$

と Recovery Cover

$$\{U_i \hookrightarrow U\}_{i \in I}$$

を考える.

このとき

$$\{U_i \cap V \hookrightarrow V\}_{i \in I}$$

も Recovery Cover となる.

証明 まず

$$V = V \cap U = V \cap \left(\bigcup_i U_i \right) = \bigcup_i (U_i \cap V)$$

であるから, 被覆条件は成立する.

さらに, 各 U_i および V は Recovery-open である.

ここで Recovery 関手が有限極限, 特に pullback を保存する (左完全性) と仮定すると,

$$\mathcal{R}(U_i \cap V) = \mathcal{R}(U_i) \cap \mathcal{R}(V) \subset U_i \cap V$$

となる.

したがって, 各

$$U_i \cap V$$

も Recovery-open である. □

定理 20.5 (被覆の合成) Recovery Cover

$$\{U_i \hookrightarrow U\}$$

と, 各 i に対する Recovery Cover

$$\{U_{ij} \hookrightarrow U_i\}$$

を考える.

このとき

$$\{U_{ij} \hookrightarrow U\}$$

も Recovery Cover である.

証明

$$U = \bigcup_i U_i = \bigcup_i \left(\bigcup_j U_{ij} \right) = \bigcup_{i,j} U_{ij}$$

となるので，被覆条件は成立する.

□

以上より，Grothendieck 位相の三公理がすべて成立する.

定理 20.6 (Recovery Site) Recovery-open 集合の圏

$$\mathbf{RecOpen}(X)$$

と Recovery Cover は Grothendieck 位相

$$J_{\mathcal{R}}$$

を定める.

したがって

$$(\mathbf{RecOpen}(X), J_{\mathcal{R}})$$

は Grothendieck site となる.

系 20.7 Recovery Site 上の層の圏

$$\mathbf{RecTop}(X) = \mathbf{Sh}(\mathbf{RecOpen}(X), J_{\mathcal{R}})$$

は Grothendieck トポスである.

20.4 Recovery Cover の拡張

ここまで用いた Recovery Cover は，通常の開被覆を Recovery-open 集合へ制限したものである.

しかし，Recovery Theory の本質は「局所復元可能性」にあると考えられる．この観点から，より本質的な被覆概念として次の定義を考えることができる．

定義 20.8 (復元被覆 (候補定義)) 射の族

$$\{U_i \rightarrow U\}$$

が *Recovery Cover* であるとは，任意の

$$x \in U$$

に対して有限集合

$$I_x$$

が存在し,

$$\mathcal{C}(x) = \bigcup_{i \in I_x} (\mathcal{C}(x) \cap U_i)$$

が成立することをいう.

この定義では, 被覆とは単なる集合の合併ではなく, 各点の Recovery Closure が局所的に再構成できることを意味する.

このような被覆概念が Grothendieck 位相の公理 (恒等・引き戻し・合成) を満たすことが示されれば, Recovery Site は通常の位相空間の site の単なる特殊化ではなく,

Recovery Closure, Recovery Tree, Recovery Boundary, Recovery Sheaf

を同時に反映する Recovery Theory 固有の Grothendieck site として位置付けられる.

この性質の証明は, 今後の重要な課題である.

Recovery Topos の存在定理

21 基本設定

定義 21.1 (Recovery Topos) ...

22 Recovery Topos の存在

定理 22.1 (Recovery Topos 存在定理) ...

証明 ...

□

23 基本的性質

系 23.1 部分対象分類子の存在

系 23.2 指数対象の存在

系 23.3 有限極限・有限余極限

系 23.4 内部言語

24 考察

Recovery Space

$\implies$

Recovery Site

$\implies$

Recovery Topos

$\implies$

内部論理

...

Recovery Operator を

- Monad とみる立場
- Comonad とみる立場
- Endofunctor とみる立場

について議論する。

Recovery Monad の構想

本章では、これまで導入してきた復元作用素の圏論的意味について考察する。これまで復元作用素

$$\mathcal{R} : X \longrightarrow \mathcal{P}(X)$$

は多価写像として扱ってきたが、Recovery Theory 全体を俯瞰すると、これは単なる写像ではなく、空間上に新たな構造を生成する操作として理解することができる。

本章では、そのような観点から復元作用素のモナド的定式化を検討する。

25 Recovery 関手

まず Recovery Space 全体からなる圏

Rec

を考える。

対象は Recovery Space, 射は復元構造を保存する写像とする。

このとき、復元作用素は

$$\mathcal{R} : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{Rec}$$

なる自己関手として考えることができる。

対象 X に対して

$$\mathcal{R}(X)$$

は一段階の復元によって生成される空間を表し、射

$$f : X \longrightarrow Y$$

に対して

$$\mathcal{R}(f)$$

は復元構造を保つ自然な写像として定義される。

したがって

$$\mathcal{R}^2, \mathcal{R}^3, \dots$$

は復元操作の反復を表す。

さらに、

$$\mathcal{C}(X) = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(X)$$

は復元閉包を与える。

26 Recovery Monad の候補

復元作用素は、自由に復元候補を生成する操作として理解できる。

この観点から、自然変換

$$\eta : \text{Id} \Longrightarrow \mathcal{R}$$

および

$$\mu : \mathcal{R}^2 \Longrightarrow \mathcal{R}$$

を考える。

ここで、

- η は各状態を復元空間へ埋め込む単位であり、
- μ は二段階の復元を一段階の復元へ統合する積を表す。

もしこれらがモナド公理を満たすならば,

$$(\mathcal{R}, \eta, \mu)$$

は Recovery Monad を与える.

27 停止閉包との対応

復元閉包は

$$\mathcal{C}(X) = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(X)$$

として定義される.

一方, 停止定理より

$$\mathcal{C}(\mathcal{C}(X)) = \mathcal{C}(X)$$

が成立する.

この冪等性は, モナドにおける積

$$\mu : \mathcal{R}^2 \Longrightarrow \mathcal{R}$$

と対応することが期待される.

したがって復元閉包は, Recovery Monad の最小不動点として理解できる可能性がある.

28 Tree との双対性

一方, Recovery Tree は復元操作を繰り返し展開した構造である.

したがって Tree の側から見ると, 復元作用素は展開作用として働く.

すなわち,

$$\text{Recovery Closure} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Recovery Tree}$$

は,

$$\text{収束} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{展開}$$

という双対的な構造を表している.

このことから, Recovery Theory は

閉包 $\longleftrightarrow$ Monad,

Tree $\longleftrightarrow$ Coalgebra

という圏論的対応を持つことが期待される.

29 今後の課題

現時点では, Recovery Monad の厳密な構成にはなお検討を要する.
特に,

1. 自然変換 η および μ の具体的構成,
2. モナド公理の検証,
3. Recovery Tree を余代数として定式化すること,
4. Recovery Boundary を余代数の極限対象として特徴付けること

が今後の課題となる.

また, 本理論の復元作用素は, 多価性と停止閉包を本質的に含むことから, 通常のモナドというよりも, 冪集合モナドに近い構造を持つ可能性がある.

この点を明らかにすることは, Recovery Theory の圏論的基礎を確立する上で重要である.

第 I 部 Recovery Theory の具体例

これまでに Recovery Theory の公理系および基本構造を構成した。本部では、それらの理論が具体的な数学的対象に対してどのように実現されるかを示す。

特に、

Recovery Operator $\longrightarrow$ Recovery Tree $\longrightarrow$ Recovery Boundary

という抽象理論が、

- グラフ理論
- Hashimoto 作用素
- 伊原ゼータ関数
- 停止核

- 解析接続

へ自然に対応することを明らかにする。

抽象理論と具体例との対応を与えることにより、Recovery Theory 全体の数学的意味をより明確に位置付ける。

グラフ理論への適用

本章では Recovery Theory を有限グラフへ適用する。

有限連結グラフ

$$G = (V, E)$$

を固定する。

各有向辺 e に対し、

$$R(e) = \{\text{非 backtracking 条件を満たして到達可能な有向辺}\}$$

を Recovery Operator と定める。

このとき、

- Recovery Tree
- Recovery Boundary
- Recovery Closure

は具体的な組合せ論的対象として構成される。

定理 29.1 (Recovery Tree と普遍被覆) 有限連結グラフに対して構成される Recovery Tree は、その普遍被覆木と自然同型である。

証明 Recovery Tree の頂点は復元履歴付き経路として定義される。

各辺は一段階の復元に対応する。

非 backtracking 条件により閉路は除去されるため、得られるグラフは木となる。

さらに自然射影

$$T_R(G) \longrightarrow G$$

は局所同型となり、普遍被覆の普遍性を満たす。

したがって Recovery Tree は普遍被覆木と自然同型である。

□

Hashimoto 作用素

Recovery Theory において最も基本的な線形対象が Hashimoto 作用素である。
各有向辺 e に対して

$$R(e) = \{\text{Hashimoto 遷移によって到達可能な辺}\}$$

と定義する。

このとき Hashimoto 行列は Recovery Operator の線形化として理解できる。

定理 29.2 (Recovery Operator の線形化) Hashimoto 作用素 H は Recovery Operator R の線形表現である。すなわち

$$H = \text{Linearization}(R)$$

が成立する。

Recovery Closure は

$$C(e) = \bigcup_{n \geq 0} R^n(e)$$

で定義される。

Hashimoto 作用素を用いれば、

$$C(e) = \{f \mid (H^n)_{ef} \neq 0 \text{ となる } n \text{ が存在する}\}$$

と表される。

すなわち Recovery Closure は有向辺から到達可能な全辺の集合に一致する。

さらに停止とは、

作用素の反復

$$H, H^2, H^3, \dots$$

によって生成される像が安定することに対応する。

作用素論的には、これは不変部分空間の形成として理解できる。

伊原ゼータ関数

伊原ゼータ関数は

$$\zeta_G(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{\ell(P)})^{-1}$$

で定義される。

Recovery Theory の立場では、素閉路は Recovery Boundary 上の周期点として解釈される。

$$\boxed{\text{Prime Loop} = \text{Periodic Recovery Orbit}}$$

この対応のもとで次が成立する。

定理 29.3 伊原ゼータ関数は Recovery Tree 上の周期復元軌道を数える生成関数である。
すなわち

$$\log \zeta_G(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \text{Tr}(H^n) u^n$$

が成立する。

したがって、素閉路分解は Recovery Boundary における周期軌道分解として理解される。

停止核

Recovery Operator を反復作用させることで停止構造が現れる。

停止核を

$$K = \{x \mid R(K) = K\}$$

と定義する。

これは Recovery Operator の最小不動点である。

さらに、

$$K = C(K)$$

が成立し、停止核は Recovery Closure に関して閉じた最小集合となる。

Recovery Tree の立場では、停止核は有限段階ではなく境界極限として現れる。

すなわち

$$K \subset \partial T$$

であり、停止核は Recovery Boundary の部分集合として理解される。

また、伊原ゼータ関数との対応では、周期軌道が停止核を与える。

解析接続との比較

最後に、Recovery Theory と解析接続との対応を整理する。

Recovery Tree は解析接続におけるリーマン面に対応し、

$$\text{Recovery Tree} \longrightarrow \text{Universal Cover} \longrightarrow \text{Riemann Surface}$$

という自然な対応が得られる。

主要な対応関係を表にまとめる。

Recovery Theory	解析接続
<i>RecoveryTree</i>	リーマン面
<i>RecoveryBoundary</i>	無限解析接続の境界
<i>RecoveryClosure</i>	解析接続閉包
停止核	特異点・不変集合
周期復元	モノドロミー
Hashimoto作用素	解析接続作用素
伊原ゼータ関数	リーマンゼータ関数の組合せ論的モデル

以上により、

Recovery Theory は

$$\boxed{R \longrightarrow H \longrightarrow \zeta_G}$$

という三層構造を持つことが分かる。

すなわち、

$$\begin{array}{c} \text{Recovery Operator } R \\ \Downarrow \\ \text{Hashimoto Operator } H \\ \Downarrow \\ \text{Ihara Zeta Function } \zeta_G \end{array}$$

という流れによって、

- 組合せ論では Recovery Operator を扱い、
- 線形代数・作用素論では Hashimoto 作用素を扱い、
- 解析学では伊原ゼータ関数を扱う。

この対応は、Recovery Theory の抽象公理系と具体的な数学的対象とを統一的に結び付ける基本原理であり、本理論全体の中心的構造を与えるものである。

グラフ理論への適用

本章では、Recovery Theory を有限グラフに適用し、抽象的に構成した Recovery 構造が具体的な組合せ論的対象としてどのように実現されるかを示す。

本章の目的は Hashimoto 作用素を導入することではなく、まず Recovery Theory がグラフ理論において何を記述しているのかを明確にすることである。

Recovery Theory の立場では、グラフ上の各状態から到達可能な局所構造を復元作用素によって記述し、その反復によって Recovery Tree, Recovery Closure, Recovery Boundary が自然に構成される。

30 グラフ上の Recovery 構造

定義 30.1 (Recovery Graph) 有限連結グラフ

$$G = (V, E)$$

を固定する。

各有向辺

$$e \in \vec{E}$$

に対し、復元作用素

$$\mathcal{R} : \vec{E} \longrightarrow 2^{\vec{E}}$$

を

$$\mathcal{R}(e) = \left\{ f \in \vec{E} \mid t(e) = o(f), f \neq \bar{e} \right\}$$

によって定める。

ここで、

- $o(e)$: 始点 (origin)
- $t(e)$: 終点 (terminal)
- $\bar{e}$: 逆向きの辺

を表す。

すなわち、 $\mathcal{R}(e)$ は辺 e の直後に非 backtracking 条件を満たして進むことのできるすべての有向辺の集合である。

注意 2 Recovery Theory の立場では、 $\mathcal{R}(e)$ は「辺 e から局所的に復元可能な情報全体」を与える。

したがって、Recovery は一価写像ではなく、多価写像として定義される。

31 Recovery Tree

定義 31.1 (Recovery Tree) 初期辺

$$e_0 \in \vec{E}$$

を固定する。

Recovery Tree

$$T_{\mathcal{R}}(e_0)$$

とは、初期辺から生成される有限復元列

$$(e_0, e_1, \dots, e_n)$$

全体を頂点集合とし、

$$(e_0, \dots, e_n) \longrightarrow (e_0, \dots, e_n, e_{n+1})$$

を

$$e_{n+1} \in \mathcal{R}(e_n)$$

によって定めた有向グラフである。

頂点を単なる辺ではなく「復元履歴付き状態」として定義することが、本構成の本質である。

命題 31.2 Recovery Tree には閉路が存在しない。

証明 Recovery Tree の各頂点は

$$e_0 \rightarrow e_1 \rightarrow \dots \rightarrow e_n$$

という有限非 backtracking 経路そのものに対応している。

各辺は常に復元列の末尾へ新しい辺を付け加える操作であり、既存の復元列へ戻ることはない。

したがって、各辺は深さを一段増加させる方向にのみ進み、閉路は形成されない。

よって $T_{\mathcal{R}}(e_0)$ は木である。 $\square$

注意 3 ここで重要なのは、Recovery Tree の頂点がグラフの頂点ではなく、「復元履歴」を含む状態であることである。

元のグラフでは同じ頂点へ戻る場合であっても、到達履歴が異なれば Recovery Tree では異なる頂点として区別される。

この履歴の保存が、後に普遍被覆との対応を与える基本的な性質となる。

32 Recovery Closure

定義 32.1 (Recovery Closure) 初期辺

e

の Recovery Closure を

$$\mathcal{C}(e) = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{R}^n(e)$$

と定める。

これは辺 e から有限回の復元操作によって到達可能なすべての復元状態の集合である。

33 Recovery Tree と普遍被覆

本節では Recovery Tree と普遍被覆との関係を考察する。

Recovery Tree は、有限非 backtracking 経路全体から構成される組合せ論的对象であり、グラフの普遍被覆と極めて密接な関係をもつ。

定理 33.1 (Recovery Tree と普遍被覆) 有限連結グラフ G に対して構成される Recovery Tree

$$T_{\mathcal{R}}(e_0)$$

には自然な射影

$$\pi : T_{\mathcal{R}}(e_0) \longrightarrow G$$

が存在する。

さらに、この射影は局所的にグラフ構造を保存し、Recovery Tree は普遍被覆を構成する組合せ論的モデルを与える。

証明 Recovery Tree の各頂点は有限非 backtracking 経路に対応する。

射影 π は、各復元列をその終端に対応する元のグラフ上の状態へ写す。

非 backtracking 条件により局所的な隣接構造は保存されるため、 π は局所同型となる。

また、Recovery Tree 自身は木であり、閉路を持たない。

したがって、Recovery Tree は普遍被覆を具体的に構成する組合せ論的モデルとなる。

□

注意 4 数学的には、Recovery Tree と普遍被覆を完全に同一視するためには注意が必要である。

Recovery Tree は有限非 backtracking 経路全体から構成されるのに対し、普遍被覆は通常、基本群の作用あるいは経路のホモトピー類を用いて構成される。

グラフの場合には基本群が自由群であるため両者は非常に近い対象となるが、本論文では

Recovery Tree は普遍被覆を生成する組合せ論的モデルである。

という立場を採用する。

この位置付けは、次章で Hashimoto 作用素を Recovery Operator の線形化として導入する際にも、自然な橋渡しを与える。

グラフ理論への適用

本章では、これまで構築した Recovery Theory の抽象理論を有限グラフへ適用し、その基本構造を具体的に記述する。特に、Recovery Tree がグラフの普遍被覆を与える組合せ論的モデルであることを示す。

この結果は、本理論における最初の基本定理であり、後に導入する Hashimoto 作用素、伊原ゼータ関数、Recovery Boundary、解析接続との対応の基礎となる。

34 第一基本定理（復元ツリーと普遍被覆）

有限連結グラフ

$$G = (V, E)$$

を固定する.

各無向辺に対し二つの向きを与えた有向辺集合を

$$\vec{E}$$

と書く.

各有向辺 e に対し, その始点を $o(e)$, 終点を $t(e)$, 逆向きの辺を $\bar{e}$ とする.

定義 34.1（復元作用素） 各有向辺 $e \in \vec{E}$ に対し,

$$\mathcal{R}(e) = \{f \in \vec{E} \mid t(e) = o(f), f \neq \bar{e}\}$$

を **復元作用素（Recovery Operator）** と呼ぶ.

すなわち,

$$\mathcal{R}(e)$$

は辺 e の直後に非 backtracking 条件を満たして進むことのできる全ての有向辺の集合である.

注意 5 Recovery Theory の立場では,

$$\mathcal{R}(e)$$

は「辺 e から一段階で復元可能な局所情報全体」を表している.

したがって Recovery は一般には一価写像ではなく, 多価写像となる.

定義 34.2（復元ツリー） 初期有向辺

$$e_0 \in \vec{E}$$

を固定する.

復元ツリー

$$T_{\mathcal{R}}(e_0)$$

とは、各頂点を有限非 backtracking 列

$$(e_0, e_1, \dots, e_n)$$

とし、

$$e_{k+1} \in \mathcal{R}(e_k)$$

を満たす列全体からなる有向グラフである。

二つの頂点

$$(e_0, \dots, e_n), \quad (e_0, \dots, e_n, e_{n+1})$$

を一本の枝で結ぶことにより木構造を定める。

定理 34.3 (第一基本定理 (復元ツリーの普遍性)) 有限連結グラフ

$$G = (V, E)$$

に対して構成した復元ツリー

$$T_{\mathcal{R}}(e_0)$$

について、次が成り立つ。

1. $T_{\mathcal{R}}(e_0)$ は連結かつ閉路を持たない木である。
2. 各復元列

$$(e_0, e_1, \dots, e_n)$$

を終端頂点

$$t(e_n)$$

へ送る写像

$$\pi : T_{\mathcal{R}}(e_0) \longrightarrow G$$

が自然に定まる。

3. 写像

$$\pi$$

は局所的にグラフ構造を保存する局所被覆写像である。

4. 任意の被覆写像

$$p : Y \longrightarrow G$$

に対して,

$$T_{\mathcal{R}}(e_0)$$

から

$$Y$$

への唯一つの被覆射

$$\Phi : T_{\mathcal{R}}(e_0) \longrightarrow Y$$

が存在し,

$$p \circ \Phi = \pi$$

を満たす.

したがって,

$$T_{\mathcal{R}}(e_0)$$

はグラフ G の普遍被覆を与える組合せ論的モデルである.

証明 Step 1 (木構造)

復元ツリーの各節点は有限非 backtracking 列

$$(e_0, e_1, \dots, e_n)$$

である.

各節点には

$$(e_0, \dots, e_{n-1})$$

という唯一の親が存在する.

したがって閉路は存在しない.

また, 全ての節点は根

$$e_0$$

から唯一の経路によって到達できるため, 連結でもある.

よって

$$T_{\mathcal{R}}(e_0)$$

は木となる.

Step 2 (自然射影)

各復元列に対し

$$(e_0, \dots, e_n) \mapsto t(e_n)$$

を対応させる.

枝で隣接する二つの節点は, 元のグラフでは隣接する頂点へ写るため,

$$\pi$$

は自然なグラフ準同型となる.

Step 3 (局所被覆性)

非 backtracking 条件により, 各節点から伸びる枝は元のグラフの局所的な隣接構造を忠実に反映する.

したがって十分小さい近傍では

$$\pi$$

は局所同型となり, 被覆写像の局所条件を満たす.

Step 4 (普遍性)

任意の被覆写像

$$p : Y \rightarrow G$$

を取る.

被覆空間論の経路持ち上げ定理により, Recovery Tree 上の各有限復元列は, 始点を固定すれば一意に Y 上へ持ち上げられる.

この対応によって

$$\Phi : T_{\mathcal{R}}(e_0) \longrightarrow Y$$

が定まり,

$$p \circ \Phi = \pi$$

を満たす.

また, 経路持ち上げの一意性から

$$\Phi$$

も一意である.

以上より主張が従う. □

注意 6 本定理の本質は, 単に Recovery Tree が木になることではない.

Recovery Theory の立場では,

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Recovery Tree} \longrightarrow \text{Universal Cover}$$

という流れを数学的に保証する最初の基本定理となる.

さらにこの普遍性により,

Recovery Boundary, Hashimoto Operator, Ihara Zeta, Analytic Continuation

はいずれも Recovery Tree を共通の出発点として統一的に構成される.

したがって, 本定理は Recovery Theory 全体の組合せ論的基盤を与える第一基本定理と位置付けられる.

Hashimoto 作用素

第 11 章では, Recovery 作用素から構成される Recovery Tree が, グラフの普遍被覆を与える組合せ論的モデルであることを示した.

本章では, この組合せ論的構造を線形空間上へ持ち上げ, Recovery 作用素の線形表現として Hashimoto 作用素を導入する.

これにより, Recovery Theory は組合せ論から作用素論へと移行し, 以後のスペクトル解析および伊原ゼータ関数の理論へ自然に接続される.

35 Recovery 作用素の線形化

第 11 章では, 有向辺集合

$$\vec{E}$$

上の Recovery 作用素

$$\mathcal{R}: \vec{E} \longrightarrow 2^{\vec{E}}$$

を

$$\mathcal{R}(e) = \left\{ f \in \vec{E} \mid t(e) = o(f), f \neq \bar{e} \right\}$$

によって定義した.

この写像は集合値写像であり, 一般には線形ではない.

本章では, これを自由ベクトル空間上へ持ち上げ, その線形表現を構成する.

36 Hashimoto 作用素

定義 36.1 (Hashimoto 作用素) 有向辺集合

$$\vec{E}$$

を基底とする複素ベクトル空間

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^{\vec{E}}$$

を考える.

Hashimoto 作用素

$$H : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$$

を

$$H_{ef} = \begin{cases} 1, & t(e) = o(f), \quad f \neq \bar{e}, \\ 0, & \text{それ以外} \end{cases}$$

によって定義する.

この作用素は, 非 backtracking 隣接行列 (Hashimoto 行列) そのものであり, 各有向辺から一段階で到達可能な全ての有向辺を記録している.

命題 36.2 (Recovery 作用素の線形化) Hashimoto 作用素は Recovery 作用素の自由ベクトル空間への線形拡張である.

すなわち,

$$H = \text{Lin}(\mathcal{R})$$

が成り立つ.

証明 各有向辺 e に対応する基底ベクトルを

$$\delta_e$$

とする.

Hashimoto 作用素の定義より,

$$H\delta_e = \sum_{f \in \mathcal{R}(e)} \delta_f$$

となる.

右辺は Recovery 作用素の像を形式的な線形結合として表したものである.

したがって, Hashimoto 作用素は Recovery 作用素を自由ベクトル空間上へ拡張した線形写像である. $\square$

この命題は, Recovery Theory における組合せ論と作用素論を結ぶ基本原理である.

Recovery 作用素は一般には多価かつ非線形であるが, Hashimoto 作用素はその線形表現を与える.

37 Recovery 閉包の作用素表示

第 11 章では, Recovery 閉包を

$$\mathcal{C}(e) = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{R}^n(e)$$

によって定義した.

これを Hashimoto 作用素を用いて記述する.

定理 37.1 (Recovery 閉包の作用素表示) 任意の有向辺

$$e, f \in \vec{E}$$

について, 次は同値である.

$$f \in \mathcal{C}(e)$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\exists n \geq 0, \quad (H^n)_{ef} \neq 0.$$

証明 帰納法による.

H の定義から,

$$(H^n)_{ef}$$

は長さ n の非 backtracking 経路の本数を表す.

したがって,

$$(H^n)_{ef} \neq 0$$

であることは, Recovery 作用素を n 回適用して f に到達できることと同値である.
よって,

$$f \in \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(e) = \mathcal{C}(e)$$

が従う. □

この定理により, Recovery 閉包は作用素論では到達可能集合として特徴付けられる.

38 Recovery Tree の線形表現

Recovery Tree における一本の復元列

$$e_0 \longrightarrow e_1 \longrightarrow \cdots$$

は, Hashimoto 作用素による軌道

$$\delta_{e_0}, \quad H\delta_{e_0}, \quad H^2\delta_{e_0}, \quad \dots$$

として表現される.

したがって, Recovery Tree は Hashimoto 作用素が生成する軌道の組合せ論的实现であると解釈できる.

系 38.1 Recovery Tree の深さ n に存在する節点は,

$$H^n$$

によって生成される到達可能状態と対応する.

特に, 深さ n の復元状態の個数は,

$$H^n$$

の非零成分によって記述される.

39 スペクトルと停止核

ここから Recovery Theory 独自の構造を導入する.

定義 39.1 (停止核) 部分空間

$$K \subset \mathcal{H}$$

が停止核であるとは,

$$H(K) \subset K$$

を満たす最小の不変部分空間であることをいう.

Recovery 作用素の立場では,

$$\mathcal{R}(K) = K$$

を満たす最小の復元閉包集合に対応する.

定理 39.2 停止核は Hashimoto 作用素の最小不変部分空間として特徴付けられる.

証明 停止核の定義より,

$$H(K) \subset K$$

を満たす最小の部分空間である.

一方, Recovery 作用素による閉包条件

$$\mathcal{R}(K) = K$$

は, 線形化によって

$$H(K) \subset K$$

へ移る.

最小性も保存されるため, 停止核は Hashimoto 作用素の最小不変部分空間と一致する.

□

40 線形化原理

本章の中心となる結果は, Recovery 作用素と Hashimoto 作用素の関係

$$\boxed{\mathcal{R} \implies H}$$

である.

すなわち, Recovery 作用素は組合せ論的对象であり, Hashimoto 作用素はその線形表現を与える.

この線形化によって, Recovery Theory は作用素論の枠組みへ移行し, スペクトル解析が可能となる.

さらに, Hashimoto 作用素からは

$$\boxed{H \implies \det(I - uH) \implies \zeta_G(u)}$$

という自然な流れが得られる.

すなわち, Hashimoto 作用素のスペクトル情報は行列式を通じて伊原ゼータ関数へと結び付けられる.

この意味で, 本章は Recovery Theory を組合せ論から作用素論へ橋渡しする章であり, 次章で扱う伊原ゼータ関数の理論への出発点となる.

伊原ゼータと復元作用素

第 12 章では, Recovery 作用素の線形化として Hashimoto 作用素を導入し, Recovery Theory を組合せ論から作用素論へ拡張した.

本章では, Hashimoto 作用素の周期軌道を Recovery Theory の立場から解釈し, 伊原ゼータ関数を「復元境界上の周期軌道を記述するゼータ関数」として再構成する.

本章の目的は, 伊原ゼータ関数そのものを説明することではなく, Recovery Theory の立場からその数学的意味を明らかにすることである.

41 復元周期と素閉路

Hashimoto 作用素は非 backtracking 遷移のみを許す作用素である.

したがって, その周期軌道は非 backtracking 閉路に対応する.

この事実を Recovery Theory の言葉で定式化する.

定義 41.1 (復元周期) Recovery Tree 上の有限復元列

$$e_0 \longrightarrow e_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow e_n$$

が

$$e_n = e_0$$

を満たすとき, この列を**復元周期 (Recovery Cycle)** という.

さらに, この周期がより短い周期の繰り返しとして表せないとき, **素復元周期 (Prime Recovery Cycle)** という.

命題 41.2 素復元周期は, グラフの素閉路と自然に一対一対応する.

証明 Hashimoto 作用素は非 backtracking 遷移のみを許すため、周期軌道は非 backtracking 閉路と一致する。

さらに、周期が既約であることは、閉路が原始的 (primitive) であることと同値である。したがって、素復元周期と素閉路は自然に一致する。 $\square$

この命題により、Recovery Theory における周期構造は、グラフ理論における素閉路と同一視される。

42 Recovery Boundary の周期点

Recovery Tree の境界

$$\partial T_{\mathcal{R}}$$

を考える。

定義 42.1 (周期点) 境界点

$$x \in \partial T_{\mathcal{R}}$$

が周期点であるとは、ある整数

$$n > 0$$

について

$$\mathcal{R}^n(x) = x$$

を満たすことをいう。

定理 42.2 Recovery Boundary の周期点は、素復元周期と自然に対応する。

証明 Recovery Boundary の各点は無限非 backtracking 列として表される。

周期点とは、有限区間ごとに同じ復元列を繰り返す境界点であり、これは有限の原始周期を持つ復元列と一致する。

したがって、周期点は素復元周期と自然に対応する。 $\square$

以上より、

$\text{Prime Loop} \iff \text{Periodic Recovery Orbit}$

という対応が得られる。

これは Recovery Theory における最初の力学系的解釈である。

43 Recovery ゼータ関数

以上の周期構造を用いて, Recovery Theory に固有のゼータ関数を導入する.

定義 43.1 (Recovery ゼータ関数) Recovery ゼータ関数を

$$Z_{\mathcal{R}}(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{|P|})^{-1}$$

によって定義する.

ここで積は, 全ての素復元周期にわたって取る.

定理 43.2 Recovery ゼータ関数は伊原ゼータ関数と一致する.

すなわち,

$$Z_{\mathcal{R}}(u) = \zeta_G(u)$$

が成立する.

証明 前節より, 素復元周期と素閉路は自然に一致する.

したがってオイラー積の添字集合が一致し, 両者は同一の関数を定める. $\square$

この定理は, Recovery Theory が伊原ゼータ関数を自然に包含することを示している.

44 トレース公式

Hashimoto 作用素

$$H$$

の冪のトレースを考える.

定理 44.1 任意の正整数

$$n$$

について,

$$\mathrm{Tr}(H^n)$$

は長さ

$$n$$

の周期復元列の総数に等しい.

証明 行列成分

$$(H^n)_{ee}$$

は, 有向辺

$$e$$

から出発して, 再び

$$e$$

へ戻る長さ

$$n$$

の非 backtracking 閉路の本数を数える.

トレースはこれらを全ての始点について加えたものであるから, 周期復元列の総数に一致する. $\square$

45 オイラー積と指数表示

Recovery ゼータ関数は, Hashimoto 作用素のトレースを用いて指数表示される.

定理 45.1 Recovery ゼータ関数は

$$\log Z_{\mathcal{R}}(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(H^n)}{n} u^n$$

を満たす.

証明 オイラー積

$$Z_{\mathcal{R}}(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{|P|})^{-1}$$

の両辺の対数を取る.

さらに

$$\log(1-x)^{-1} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m}$$

を用いて展開すると、各周期の反復が現れる。
これを周期長ごとに整理すると、

$$\text{Tr}(H^n)$$

による表示が得られる。 □

この公式は、Recovery Theory における Lefschetz 型トレース公式とみなすことができる。

46 Bass 行列式公式

Recovery ゼータ関数は、Hashimoto 作用素のスペクトルを頂点レベルの線形データへ圧縮した Bass の行列式公式を満たす。

定理 46.1 (Bass 行列式公式)

$$Z_{\mathcal{R}}(u)^{-1} = (1 - u^2)^{r-1} \det(I - uA + u^2Q)$$

ここで、

$$A$$

は隣接行列、

$$Q = D - I$$

であり、

$$r = |E| - |V| + 1$$

はグラフの第一ベッチ数である。

Recovery Theory の立場では、この公式は Recovery 作用素のスペクトル情報が、頂点レベルの有限次元線形データへ圧縮できることを意味している。

47 Recovery Theory における伊原ゼータ

以上の結果をまとめると, Recovery Theory においては

$$\text{Loop} \implies \text{Recovery Cycle} \implies \text{Recovery Boundary} \implies \text{Recovery Zeta}$$

という組合せ論的・幾何学的な流れが得られる.

一方, 作用素論の立場では,

$$\mathcal{R} \implies H \implies \text{Tr}(H^n) \implies Z_{\mathcal{R}}(u)$$

という流れになる.

両者は「周期復元列」という概念によって統一される.

本章の中心的結論は次のように要約できる.

伊原ゼータ関数とは, Recovery Boundary 上の周期軌道を数えるゼータ関数である.

この再解釈により, 伊原ゼータ関数は単なる素閉路の生成関数ではなく, Recovery Theory における境界力学系のスペクトル不変量として理解される.

さらに, 第 14 章では, これらの周期軌道を支える最小不変閉包として停止核を導入することで,

$$\text{Recovery Tree} \implies \text{Recovery Boundary} \implies \text{Periodic Recovery Orbit} \implies \text{Stopping Kernel}$$

という Recovery Theory の中心的な構造が完成する.

停止核

本章では, Recovery Theory における中心概念である**停止核 (Stopping Kernel)**を導入する.

第 13 章までに, Recovery Theory は

$$\text{Recovery Tree} \longrightarrow \text{Recovery Boundary} \longrightarrow \text{Recovery Cycle} \longrightarrow \text{Recovery Zeta}$$

という構造を持つことを示した.

しかし, 復元過程そのものが最終的にどのような不変構造へ収束するかは, これまで明確に定式化されていなかった.

本章では，復元閉包の極限として現れる最小の不変対象を停止核として定義し，その性質を圏論・作用素論・力学系の三つの立場から特徴付ける．

48 停止核の導入

Recovery Theory において，復元作用素

$$R : X \longrightarrow 2^X$$

は，各状態から到達可能な局所的復元の集合を与える多価写像である．

また，任意の点 $x \in X$ に対して復元閉包

$$C(x) = \bigcup_{n=0}^{\infty} R^n(x)$$

を定義した．

これは有限回の復元によって到達可能な全状態を表す．

本章では，この閉包構造の極限として現れる最小不変集合を停止核として定義する．

49 停止核の定義

定義 49.1 (停止核) 部分集合 $K \subset X$ が**停止核 (Stopping Kernel)** であるとは，次の条件を満たすことをいう．

1. (不変性)

$$R(K) \subset K.$$

2. (閉包性)

$$C(K) = K.$$

3. (最小性)

任意の部分集合 $L \subset X$ が

$$R(L) \subset L, \quad x \in L$$

を満たすならば

$$K \subset L$$

が成り立つ.

すなわち

$$K = \min \{L \subset X \mid R(L) \subset L, x \in L\}$$

である.

この定義は, 第 I 部で導入した復元閉包の最小性を具体化したものであり, 停止核は「復元が閉じる最小の不変対象」を表す.

50 Hashimoto 作用素による特徴付け

第 12 章では,

$$H = \text{Lin}(R)$$

として, Recovery 作用素の線形化が Hashimoto 作用素となることを示した.
停止核は作用素論では次のように特徴付けられる.

定理 50.1 停止核は Hashimoto 作用素の最小不変部分空間に対応する.
すなわち

$$H(K) \subset K$$

を満たし,

$$K = \text{span} \{H^n x \mid n \geq 0\}$$

が成立する.

証明 Recovery Closure は

$$C(x) = \bigcup_{n \geq 0} R^n(x)$$

で与えられる.

一方, Hashimoto 作用素では

$$H^n$$

が n 回の復元操作を表すため,

$$\text{span}\{H^n x \mid n \geq 0\}$$

は H による最小不変部分空間となる.

これは Recovery Closure の線形表現にほかならない. $\square$

この構成は Krylov 部分空間と形式的に類似するが, 本理論では「復元」という組合せ論的意味を持つ点が本質的である.

51 Recovery Tree 上での停止核

Recovery Tree

$$T_R$$

を考える.

定義 51.1 Recovery Tree における停止核とは,

$$x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \cdots$$

という無限復元列に対し,

$$K = \bigcap_{n=0}^{\infty} C(x_n)$$

で定義される集合である.

これは有限深さの構造ではなく, Tree の無限境界に位置する極限対象を表す.

定理 51.2 停止核は Recovery Boundary の閉部分集合である.

すなわち

$$K \subset \partial T_R.$$

52 伊原ゼータとの関係

停止核は周期復元列を自然に含む.

定理 52.1 周期点全体

$$\text{Per}(R) = \{x \mid R^n(x) = x \text{ for some } n > 0\}$$

は停止核に含まれる.

すなわち

$$\text{Per}(R) \subset K.$$

証明 周期点の軌道は有限個の状態からなる不変集合であり,

$$R(\text{Orb}(x)) = \text{Orb}(x)$$

を満たす.

停止核は最小の不変閉包であるから,

$$\text{Per}(R) \subset K$$

となる.

□

この結果より, 伊原ゼータ関数が数える素閉路は停止核内部に存在する周期構造として理解される.

53 停止核と自己相似性

Recovery Boundary は自己相似空間として構成される.

停止核はその閉部分集合であるため, 自然に自己相似性を継承する.

定理 53.1 停止核は

$$K = \bigcup_i R_i(K)$$

という自己相似分解を持つ.

この方程式は Iterated Function System (IFS) の自己相似方程式と同型の構造を持つ.

54 停止核と不動点

停止核は作用素そのものの固定点ではなく, 集合に対する固定点として理解される.
集合作用素

$$\Phi(A) = R(A)$$

を考えると,
停止核は

$$\Phi(K) = K$$

を満たす.

これは Banach 型固定点ではなく, 束論における Knaster–Tarski の不動点理論に現れる
最小不動点として特徴付けられる.

55 停止核の普遍性

本章の最後に, 停止核の普遍性を示す.

定理 55.1 (停止核の普遍性) 任意の Recovery 不変集合

$$L \subset X$$

が

$$R(L) \subset L$$

を満たすとする.

このとき,
停止核は

$$K = \bigcap_{R(L) \subset L} L$$

で与えられる唯一の最小不変対象である。

証明 不変集合全体の共通部分は再び不変集合となる。

したがって上式で定義される集合は不変であり，他の任意の不変集合に含まれる。

ゆえに停止核は唯一の最小不変集合となる。□

本章のまとめ

本章では，Recovery Theory の独自概念である停止核を導入し，その基本的性質を明らかにした。

停止核は，

$$\text{Recovery Tree} \longrightarrow \text{Recovery Boundary} \longrightarrow \text{Stopping Kernel}$$

という階層構造の最終段階に位置する対象であり，

- Recovery Tree は復元過程全体を表す組合せ論的構造，
- Recovery Boundary は無限復元の極限構造，
- Stopping Kernel は復元が閉じる最小不変構造

として位置付けられる。

さらに停止核は，

- Recovery Closure の最小不変閉包，
- Hashimoto 作用素の最小不変部分空間，
- Recovery Boundary の閉部分集合，
- Knaster–Tarski 型最小不動点

という四つの異なる立場から統一的に特徴付けられる。

今後，Recovery Topos の立場を導入することにより，停止核は単なる部分集合ではなく，Recovery Topos における Lawvere–Tierney トポロジーに関する閉対象 (j -closed object) として再定式化される可能性がある。この方向は，第 I 部で構築した抽象理論と，本章の具体的構成を結び付ける重要な発展課題である。

Loop–Tree 分解

本章では，停止核 completed 対象を，局所的な分岐構造を担う **Loop sector** と，Hurwitz 差によって生成される階層的構造である **Tree sector** とに分解する。

この分解は, Recovery Tree の解析的起源を与える基本構造であり, 本理論における completed 対象の内部構造を明らかにするものである。

56 Hurwitz 差

まず Tree sector の解析的起源となる Hurwitz 差を導入する。

定義 56.1 (Hurwitz 差) 複素変数 (s, z) に対し,

$$H(s, z) := \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

を Hurwitz 差 (Hurwitz Difference) という。

命題 56.2 Hurwitz 差は z に関する奇関数であり,

$$H(s, -z) = -H(s, z)$$

を満たす。

さらに $|z| < 1$ において

$$H(s, z) = -2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(s)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(s+2k+1) z^{2k+1}$$

と展開される。

ここで

$$(s)_m = s(s+1) \cdots (s+m-1)$$

は Pochhammer 記号 (上昇階乗) を表す。

証明 Hurwitz ゼータ関数のテイラー展開

$$\zeta(s, 1 \pm z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mp z)^n}{n!} (s)_n \zeta(s+n)$$

を用いる。

両者の差を取ると偶数次項は相殺され, 奇数次項のみが残る。

したがって

$$H(s, z) = -2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(s)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(s+2k+1) z^{2k+1}$$

を得る.

□

系 56.3 Hurwitz 差は奇冪のみからなる展開

$$H(s, z) = \sum_{k=0}^{\infty} h_{2k+1}(s) z^{2k+1}$$

を持つ.

この奇冪展開が, 本理論における Tree sector の解析的起源となる.

57 Loop sector と Tree sector

停止核 completed 対象を

$$A(t, z)$$

とする.

定義 57.1 (Loop–Tree 分解) completed 対象を

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

と分解する.

ここで,

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

を主特異部 (principal singular part),

$$R(t, z) = \int_0^t H(1-u, z) du$$

を completed 正則部という.

したがって

$$A(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)} + \int_0^t \left(\zeta(1-u, 1+z) - \zeta(1-u, 1-z) \right) du$$

という表示を得る。

58 Tree sector の係数

Hurwitz 差の展開を項別積分すると,

$$R(t, z) = \sum_{k=0}^{\infty} r_{2k+1}(t) z^{2k+1}$$

となる。

定理 58.1 Tree sector の係数は

$$r_{2k+1}(t) = -\frac{2}{(2k+1)!} \int_0^t (1-u)_{2k+1} \zeta(2k+2-u) du$$

で与えられる。

証明 命題 2.1 において

$$s = 1 - u$$

を代入すると

$$H(1-u, z) = -2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(1-u)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(2k+2-u) z^{2k+1}$$

となる。

これを u について項別積分すれば,

係数表示

$$r_{2k+1}(t) = -\frac{2}{(2k+1)!} \int_0^t (1-u)_{2k+1} \zeta(2k+2-u) du$$

を得る。 □

59 偶ゼータ束

Tree sector の各係数には

$$\zeta(2k+2-u)$$

が現れる。

特に $u=0$ の近傍では

$$\zeta(2k+2-u) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-u)^m}{m!} \zeta^{(m)}(2k+2)$$

と展開される。

定義 59.1 (偶ゼータ束) 偶整数点

$$2, 4, 6, \dots$$

におけるジェット

$$\left\{ \zeta^{(m)}(2k+2) \right\}_{m \geq 0}$$

によって生成される層を

偶ゼータ束 (Even Zeta Jet Bundle)

という。

注意 7 従来の理論では奇整数点

$$3, 5, 7, \dots$$

におけるジェット束を想定していた。

しかし Hurwitz 差の正しい展開を用いると、自然に現れるのは

$$\zeta(2k+2-u)$$

であり、Tree sector は偶整数点近傍の Hurwitz ゼータによって支配される。

したがって、解析的基盤は奇ゼータジェット束ではなく、偶ゼータ束へ修正される。

60 Loop sector

定義 60.1 (Loop sector) 主特異部

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

によって生成される局所構造を

Loop sector

という.

Loop sector は

$$\log(-z)$$

によって支配され,

- branch 構造,
- monodromy,
- 解析接続の多価性

を担う。

61 Tree sector

定義 61.1 (Tree sector) completed 正則部

$$R(t, z) = \int_0^t H(1 - u, z) du$$

によって生成される奇冪構造を

Tree sector

という.

Tree sector は

$$z \rightarrow z^3 \rightarrow z^5 \rightarrow \dots$$

という奇冪方向への自己相似的な階層構造を持つ。

62 Loop–Tree 分解原理

最後に、本章の基本原理をまとめる。

公理 62.1 (Loop–Tree 分解原理) 任意の停止核 completed 対象

$$A(t, z)$$

は

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

という直和的分解を持つ。

ここで

- $P(t, z)$ は Loop sector を担う。
- $R(t, z)$ は Tree sector を担う。

したがって、

$$\text{Completed Object} = \text{Loop} \oplus \text{Tree}$$

という基本分解原理が成立する。

本章のまとめ

本章では、停止核 completed 対象を Loop sector と Tree sector に分解し、その解析的基盤を Hurwitz 差によって与えた。

Loop sector は主特異部

$$\frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

により分岐構造とモノドロミーを担い、一方 Tree sector は Hurwitz 差の奇冪展開から生じる階層構造を担う。

今回の解析により、Tree sector の係数は Hurwitz ゼータ関数の高階微分ではなく、

$$(1-u)_{2k+1} \zeta(2k+2-u)$$

という Pochhammer 係数と Hurwitz ゼータ値によって与えられることが明らかとなった。

したがって、本理論における解析的基盤は従来考えていた奇ゼータジェット束ではなく、偶整数点近傍の Hurwitz ゼータから生成される偶ゼータ束として理解される。

一方で、Loop sector と Tree sector の二重構造、および completed 対象の Loop-Tree 分解という理論の基本骨格はそのまま保存される。

Recovery Theory の解析的モデル

本章では、前章で構成した completed 対象の Loop-Tree 分解を、Recovery Theory の立場から再解釈する。

従来は Loop sector と Tree sector を completed 対象の解析的分解として導入したが、Recovery Theory の観点では、これは復元作用素そのものが持つ二つの基本的な復元様式を表している。

すなわち、Recovery は

$$R = R_{\text{loop}} \oplus R_{\text{tree}}$$

という自然な分解を持ち、

- Loop 部分は解析接続における枝の巡回（モノドロミー）を記述し、
- Tree 部分は新たな復元枝の生成を記述する。

この二重構造により、組合せ論・作用素論・解析接続が一つの Recovery 理論として統一される。

63 Recovery の基本分解

Recovery Theory の基本対象は、多価写像

$$R : X \longrightarrow \mathcal{P}(X)$$

である。

一方、解析接続では局所展開により

1. 同一の解析枝を巡回する方向、

2. 新しい解析枝へ分岐する方向,
 という二種類の変化が自然に現れる。
 そこで Recovery 作用素を

$$R = R_{\text{loop}} \oplus R_{\text{tree}}$$

と分解する。
 この分解を **Loop-Tree 分解** という。

64 Loop Recovery

Loop 部分は completed 対象の主特異部

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

によって記述される。

この項は $\log(-z)$ によって支配されるため, 解析接続では局所的な枝の巡回 (モノドロミー) を表現する。

したがって,

$$R_{\text{loop}}$$

は

$$\pi_1 \curvearrowright \tilde{X}$$

によって表されるモノドロミー作用の解析的モデルとみなすことができる。

Recovery Tree の立場では, Loop Recovery は枝を新たに生成するのではなく, 既存の枝の上を巡回する作用である。

65 Tree Recovery

一方, completed 正則部

$$\mathcal{R}(t, z) = \int_0^t H(1 - u, z) du$$

は Hurwitz 差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

によって生成される。

その展開は

$$z \longrightarrow z^3 \longrightarrow z^5 \longrightarrow \dots$$

という奇冪方向への階層構造を持つ。

この構造は Recovery Tree における枝分かれそのものであり,

$$R_{\text{tree}}$$

を **Tree Expansion** と呼ぶ。

この意味で Hurwitz 差は Tree Recovery を生成する局所生成子 (Recovery Kernel) として位置付けられる。

66 停止核との関係

停止核 K は

$$R(K) = K$$

を満たす最小の閉対象であった。

Loop-Tree 分解を用いると,

$$R = R_{\text{loop}} \oplus R_{\text{tree}}$$

より,

$$R_{\text{loop}}(K) = K, \quad R_{\text{tree}}(K) = K$$

が従う。

したがって停止核とは,

Loop Recovery と Tree Recovery の両方に対して閉じた最小の不変対象である。

67 解析的 Recovery Tree

これまで Recovery Tree は組合せ論的には非 backtracking 木として定義されてきた。
解析的モデルでは, Tree の各枝は Hurwitz 差の奇冪展開

$$z, z^3, z^5, \dots$$

に対応する。

したがって Recovery Tree は

$$r_1 \longrightarrow r_3 \longrightarrow r_5 \longrightarrow \dots$$

という係数空間上の木構造として理解できる。

これは従来の組合せ論的 Recovery Tree を自然に一般化する。

68 Recovery Boundary

Recovery Boundary は Recovery Tree の無限枝全体から構成される。
解析的には

$$\partial T = \{r_1, r_3, r_5, \dots\}^\infty$$

という無限奇冪列として表現される。

この境界は Tree の自己相似構造を反映しており, Recovery Boundary 自身も自然な自己相似空間となる。

69 偶ゼータ束

Hurwitz 差の正しい展開より,
Tree sector の係数

$$r_{2k+1}(t)$$

は

$$\zeta(2k+2-u)$$

によって生成される。

したがって Recovery Tree の各枝には，偶整数点におけるゼータ関数のジェット

$$\mathcal{J}_{2k+2}$$

が自然に付随する。

すなわち Recovery Tree は，単なる木ではなく，

偶ゼータ束をファイバーとして持つ木状層

として理解される。

70 Loop–Tree 分解公理

以上の考察を Recovery Theory の基本公理としてまとめる。

公理 70.1 (Loop–Tree 分解公理) 任意の Recovery 作用素

$$R$$

は自然な分解

$$R = R_{\text{loop}} \oplus R_{\text{tree}}$$

を持つ。

ここで，

1. R_{loop} はモノドロミー・解析枝・局所循環構造を生成する。
2. R_{tree} は新たな復元枝を生成し，Recovery Tree を形成する。

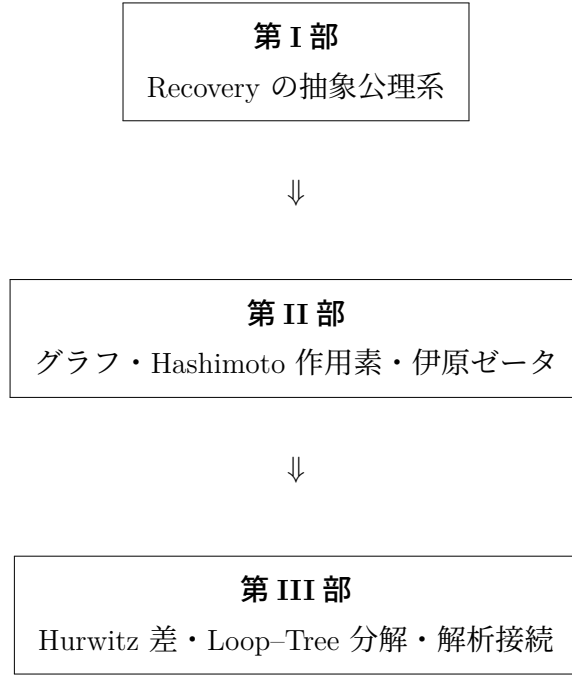
さらに停止核 K は

$$R_{\text{loop}}(K) = K, \quad R_{\text{tree}}(K) = K$$

を満たす最小の閉対象である。

71 理論全体における位置付け

Loop-Tree 分解公理を導入することにより, Recovery Theory は次の三層構造として理解される。



この三層はいずれも Recovery 作用素を中心概念として統一される。

組合せ論・作用素論・解析接続は, それぞれ Recovery の異なる表現であり, Loop Recovery と Tree Recovery の二重構造によって一つの理論体系へと統合される。

72 公理 R7 (Loop-Tree 分解公理)

これまでの公理 R0-R6 により, Recovery 作用素は復元閉包, Recovery Tree, および Recovery Boundary を生成することが示された。

本節では, Recovery 過程が本質的に二種類の復元機構から構成されることを, Recovery Theory の基本公理として定式化する。

公理 72.1 (Loop-Tree 分解公理) 任意の Recovery 作用素

$$R : X \longrightarrow \mathcal{P}(X)$$

は，自然な分解

$$R = R_{\text{Loop}} \oplus R_{\text{Tree}}$$

を持つ。

ここで，

1. Loop Recovery

$$R_{\text{Loop}}$$

は局所的な循環構造，分岐，モノドロミーを生成する復元作用である。

2. Tree Recovery

$$R_{\text{Tree}}$$

は新たな復元枝を生成し，Recovery Tree を形成する復元作用である。

さらに，

$$R_{\text{Loop}}(X) \cap R_{\text{Tree}}(X) = \emptyset$$

が成り立ち，

$$R(X) = R_{\text{Loop}}(X) \sqcup R_{\text{Tree}}(X)$$

を満たす。

注意 8 ここでの

$$R = R_{\text{Loop}} \oplus R_{\text{Tree}}$$

という直和は，線形空間としての直和を意味するものではない。

これは Recovery 機構の本質的な分解を表す記号であり，状況に応じて

- 集合論的直和，
- 圏論的余積，
- 加法圏における直和，

などとして具体化される。

定義 72.2 (Loop Sector) Loop Recovery により生成される部分系

$$\mathcal{L} = \text{Im}(R_{\text{Loop}})$$

を **Loop Sector** という。

Loop Sector は局所的な循環構造を担い、解析的モデルではモノドロミー、組合せ論的モデルでは閉路構造に対応する。

定義 72.3 (Tree Sector) Tree Recovery により生成される部分系

$$\mathcal{T} = \text{Im}(R_{\text{Tree}})$$

を **Tree Sector** という。

Tree Sector は Recovery Tree の枝分かれ構造を生成し、復元過程の階層的展開を担う。

定理 72.4 (Recovery Tree の生成) Tree Recovery の反復作用

$$R_{\text{Tree}}^n$$

によって生成される対象

$$\bigcup_{n \geq 0} R_{\text{Tree}}^n(x)$$

は Recovery Tree を与える。

証明 公理 R5 (Tree 展開の存在) より、各復元列は一意的な Tree 展開を持つ。

一方、Loop Recovery は局所的な循環を表現するのみで、新たな枝を生成しない。

したがって枝分かれはすべて R_{Tree} によって生成される。

ゆえに反復作用によって得られる構造は Recovery Tree を与える。 $\square$

定理 72.5 (停止核の Loop–Tree 不変性) 停止核

$$K$$

は Loop Recovery および Tree Recovery の双方について不変である。

すなわち、

$$R_{\text{Loop}}(K) = K, \quad R_{\text{Tree}}(K) = K.$$

証明 停止核は公理 R3 により, Recovery 作用素に対する最小の不変閉包として定義される。

公理 R7 により

$$R = R_{\text{Loop}} \oplus R_{\text{Tree}}$$

と分解されるため,

$$R(K) = K$$

であることは,

$$R_{\text{Loop}}(K) \subset K, \quad R_{\text{Tree}}(K) \subset K$$

を意味する。

停止核の最小性より, いずれの像も再び K に一致する。

したがって

$$R_{\text{Loop}}(K) = K, \quad R_{\text{Tree}}(K) = K$$

が成立する。 □

系 72.6 (Loop–Tree 分解原理) Recovery Theory における任意の復元過程は,

$\text{Recovery} = \text{Loop} \oplus \text{Tree}$

という基本分解を持つ。

73 Loop–Tree 生成原理

Loop と Tree は単なる二種類の復元作用ではなく, Recovery の本質を構成する二つの普遍的な機構である。

Loop は既知の局所情報を保持し, その循環構造を維持する役割を担う。

一方, Tree は新たな局所情報を生成し, 復元構造を階層的に展開する役割を担う。

したがって Recovery は,

$\text{Recovery} = \text{保存 (Loop)} \oplus \text{生成 (Tree)}$

という普遍的生成原理によって特徴付けられる。

この原理は Recovery Theory の抽象公理系に属するものであり、解析接続やグラフ理論は、その具体的実現（モデル）として位置付けられる。

例えば、

- グラフ理論では Loop は閉路構造、Tree は非 backtracking 木として実現される。
- Hashimoto 作用素では Loop と Tree は線形作用素として表現される。
- Hurwitz 差による解析モデルでは、Loop は主特異部、Tree は Hurwitz 差による奇冪展開として実現される。
- 伊原ゼータでは、Loop は周期軌道、Tree はその生成過程として現れる。

このように、Loop–Tree 生成原理は、組合せ論・作用素論・解析理論を統一する Recovery Theory の基本原理である。

74 Recovery Zero と Recovery Junction

これまでの公理系 R0–R7 により、Recovery Theory における Recovery Tree, Recovery Boundary, Recovery Closure, および Loop–Tree 分解が定式化された。

しかし、解析学・ゼータ関数論において最も重要な対象である「零点」は、まだ Recovery Theory の言葉では定義されていない。

本節では、零点を関数値が消失する解析的概念としてではなく、Recovery 構造の内部に現れる幾何学的対象として定義する。

74.1 Recovery Zero の基本思想

従来の解析学では、関数 f の零点とは

$$f(s) = 0$$

を満たす点である。

一方、Recovery Theory では、復元過程は

$$R = R_{\text{Loop}} \oplus R_{\text{Tree}}$$

という二つの復元機構から構成される。

Loop Recovery は局所的循環・モノドロミーを表し、Tree Recovery は新たな復元枝を生成する。

したがって、本理論では零点を「Loop と Tree が一致する場所」として捉えることが自然である。

74.2 Recovery Junction

定義 74.1 (Recovery Junction) Recovery Boundary 上の点

$$x \in \partial T_R$$

について,

$$R_{\text{Loop}}(x) = R_{\text{Tree}}(x)$$

が成り立つとき, x を **Recovery Junction** という。

Recovery Junction は, Loop Recovery と Tree Recovery が同一の復元対象へ収束する接合点を表す。

したがって Recovery Junction は, Recovery 構造における「保存」と「生成」の接点である。

74.3 Recovery Zero

定義 74.2 (Recovery Zero) Recovery Boundary 上の点

$$x \in \partial T_R$$

が

$$R_{\text{Loop}}(x) = R_{\text{Tree}}(x)$$

を満たすとき, x を **Recovery Zero** という。

すなわち,

$$\text{Zero}(R) = \{x \in \partial T_R \mid R_{\text{Loop}}(x) = R_{\text{Tree}}(x)\}.$$

Recovery Zero は, Recovery Boundary 上で Loop 構造と Tree 構造が一致する幾何学的点である。

74.4 Recovery Zero の解釈

Recovery Tree の立場では、復元過程は

$$\text{Root} \longrightarrow \text{Recovery Tree} \longrightarrow \text{Recovery Boundary}$$

という階層構造を持つ。

Boundary において Loop Recovery と Tree Recovery が一致する点が Recovery Zero である。

概念的には

$$\boxed{\text{Loop} \longrightarrow \text{Recovery Boundary} \longleftarrow \text{Tree}}$$

という接合構造を表している。

74.5 解析モデルとの対応

解析的 Recovery Model においては、

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

という completed 対象の Loop–Tree 分解が存在する。

ここで

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

は Loop Sector,

$$R(t, z) = \int_0^t H(1 - u, z) du$$

は Tree Sector を与える。

Recovery Zero は、これら二つの復元機構が同一の completed 構造へ収束する点として理解される。

74.6 グラフ理論との対応

Hashimoto 作用素による Recovery Model では、

$$R \Longrightarrow H \Longrightarrow \zeta_G$$

という対応が存在する。

このとき Recovery Zero は,

- Recovery Boundary 上の周期軌道,
- 停止核に含まれる不変点,
- 伊原ゼータ関数の周期構造,

を統一的に記述する概念となる。

74.7 Recovery Zero 原理

以上を踏まえ, Recovery Theory における零点の基本原理を次のように定式化する。

原理 74.3 (Recovery Zero Principle) 解析対象・作用素・グラフに現れる零点は, Recovery Boundary 上における Loop Recovery と Tree Recovery の一致点, すなわち Recovery Zero として統一的に理解される。

概念図で表すと,

$$\boxed{\text{Loop} \iff \text{Recovery Junction} \iff \text{Tree}}$$

となる。

Recovery Theory の立場では, 零点とは解析関数の値が消失する点ではなく, 二つの復元機構が接合し, 復元構造が閉じる幾何学的対象として理解される。

今後, Hurwitz 差による解析モデル, Hashimoto 作用素によるグラフモデル, および Fredholm 行列式による作用素モデルにおいて, この Recovery Zero が従来の零点概念と一致することを示すことが, 本理論の中心課題となる。

75 Recovery Zero

これまでに, Recovery Theory における Recovery Tree, Recovery Boundary, Recovery Closure, 停止核, および Loop-Tree 分解を導入した。

本節では, これらの概念を用いて, Recovery Theory における「零点」を内在的に定義する。

従来の解析学では, 零点とは関数値が消失する点として定義される。

一方, Recovery Theory においては, 零点は解析関数の値ではなく, 二つの復元機構が同一の停止構造へ収束する幾何学的対象として理解される。

75.1 Recovery Zero

定義 75.1 (Recovery Zero) Recovery Space

$$(X, R)$$

を考える。

点

$$x \in X$$

が **Recovery Zero** であるとは、次の条件を満たすことをいう。

1. x は Recovery Boundary 上に存在する：

$$x \in \partial T_R.$$

2. Loop Recovery と Tree Recovery が同一の復元閉包を与える：

$$C_{\text{Loop}}(x) = C_{\text{Tree}}(x).$$

3. この共通閉包は、 x を含む最小の停止核

$$K_x$$

に一致する：

$$C_{\text{Loop}}(x) = C_{\text{Tree}}(x) = K_x.$$

このとき、 x を Recovery Zero という。

Recovery Zero 全体を

$$\text{Zero}_R(X)$$

で表す。

75.2 Recovery Zero の解釈

Recovery Zero においては、Loop Recovery による局所循環と、Tree Recovery による復元展開とが、最終的に同一の停止核へ収束する。

すなわち、

$$\text{Loop} \implies K_x \longleftarrow \text{Tree}$$

という接合構造が成立する。

したがって、Recovery Zero は Recovery 構造における「保存」と「生成」が一致する点である。

75.3 Recovery Zero の幾何学的意味

Recovery Tree は復元過程全体を表し、Recovery Boundary はその無限極限を表す。

停止核は、その境界上に現れる最小の Recovery 不変閉包である。

Recovery Zero は、Recovery Boundary 上において Loop Recovery と Tree Recovery が同一の停止核へ収束する点として特徴付けられる。

概念図で表すと、

$$\text{Recovery Tree} \longrightarrow \text{Recovery Boundary} \longrightarrow \text{Stopping Kernel}$$

という階層構造の中で、

$$\text{Loop} \implies K_x \longleftarrow \text{Tree}$$

という接合が実現される点が Recovery Zero である。

75.4 Recovery Zero Principle

Recovery Theory における零点の基本原則を次のように定式化する。

原理 75.2 (Recovery Zero Principle) Recovery Theory に現れる零点は、Loop Recovery と Tree Recovery が同一の停止核へ収束する Recovery Zero として理解される。

これは解析学における「関数値が零になる点」という定義を、Recovery 構造の立場から幾何学的・構造論的概念へ置き換えるものである。

75.5 Recovery Zero 実現予想

抽象的に定義された Recovery Zero は、各種の具体的モデルにおいて従来の零点概念を実現すると予想される。

予想 75.3 (Recovery Zero Realization) 任意の Recovery Model に対して、解析的零点は Recovery Zero と一致する。

すなわち,

$$\text{Zero}(A) = \text{Zero}_R(A).$$

が成立する。

特に,

- リーマンゼータ関数では, Recovery Zero は非自明零点に対応する。
- 伊原ゼータ関数では, Recovery Zero は周期復元構造に対応する。
- Hashimoto 作用素では, Recovery Zero はスペクトルの特異構造に対応する。
- 停止核理論では, Recovery Zero は最小停止核上の接合点として実現される。

これらの対応は, 各具体的モデルにおける Recovery Zero の実現定理として与えられることを期待する。

Recovery Zero の実現

本章では, 抽象的に定義した Recovery Zero が, 具体的な数学的対象においてどのように実現されるかを考察する。

Recovery Theory は公理系として構成されているため, 個々の対象との対応は Recovery Model として与えられる。

本章の目的は, 各モデルが Recovery Theory の公理を満たすことを示し, その上で Recovery Zero が各モデルの零点概念を統一的に記述することを明らかにすることである。

76 Recovery Model

定義 76.1 (Recovery Model) Recovery Space

$$(X, R)$$

を考える。

数学的対象

$$\mathcal{M}$$

が Recovery Model であるとは, 自然な Recovery 作用素

$$R_{\mathcal{M}}$$

が定まり,

$$(X, R_{\mathcal{M}})$$

が公理 R0–R7 を満たす Recovery Space を与えることをいう。

代表例として,

- Hashimoto 作用素,
- 伊原ゼータ関数,
- Hurwitz 差,
- 停止核理論,

が挙げられる。

77 実現定理

定理 77.1 (Recovery Model の実現) 各 Recovery Model

$$\mathcal{M}$$

には自然な Recovery 作用素

$$R_{\mathcal{M}}$$

が存在し,

$$(X, R_{\mathcal{M}})$$

は Recovery Space を成す。

証明 各モデルについて Recovery 公理を確認する。

(1) グラフモデル Recovery は非 backtracking 遷移として定義され, Recovery Tree は普遍被覆木の組合せ論的モデルを与える。

(2) Hashimoto 作用素 Hashimoto 作用素は Recovery 作用素の線形化であり, 反復作用によって Recovery Tree を生成する。

(3) 伊原ゼータ 周期 Recovery 軌道は素閉路と一致し, Recovery ゼータ関数は伊原ゼータ関数を再現する。

(4) Hurwitz 差 Hurwitz 差は Tree Recovery の局所生成子を与え, Loop–Tree 分解は completed Recovery Object の解析モデルとなる。

以上より, 各対象は Recovery Theory の公理を満たす。

□

78 Recovery Zero の実現

各 Recovery Model において、抽象的な Recovery Zero は具体的な数学的対象として現れる。

定理 78.1 (Recovery Zero の実現) Recovery Model

$$\mathcal{M}$$

において、その自然な零点構造は Recovery Zero を実現する。

すなわち、自然な対応

$$Z(\mathcal{M}) \longrightarrow \text{Zero}_R(X)$$

が存在する。

Hashimoto モデル 停止核は最小の不変部分空間として特徴付けられ、Recovery Zero はその接合構造として現れる。周期 Recovery 軌道は素閉路と一致するため、Recovery Zero は周期構造の幾何学的表現となる。Loop Sector と Tree Sector が停止核で接合する点が Recovery Zero に対応する。各モデルにおいて、Recovery Zero は Loop Recovery と Tree Recovery の一致点として実現される。 $\square$

79 Recovery Zero 普遍性予想

予想 79.1 (Recovery Zero Characterization) Recovery Zero を持つ任意の対象は、ある Recovery Model として実現できる。

すなわち、

$$\text{Recovery Zero} \iff \text{Loop-Tree 一致} \iff \text{停止核} \iff \text{Recovery Model の零点}$$

が成立する。

この予想が証明されれば、Recovery Theory は零点理論に対する普遍的記述原理を与えることになる。

80 Recovery Zero の表現

本節では, Recovery Theory が抽象的な公理系に留まらず, 具体的な解析的・組合せ論的・作用素論的对象として実現可能であることを示す。

本節の目的は, Recovery Zero が必ず何らかの Recovery モデルにおいて零点として表現されることを示すことである。

これは Stone の表現定理や Gelfand 表現定理と同様に, 抽象的对象の具体的実現を保証する表現定理として位置付けられる。

定理 80.1 (Recovery Zero 表現定理) Recovery Space (X, R) が公理 (R0)–(R7) を満たすとする。

さらに,

$$x \in X$$

を Recovery Zero とする。すなわち,

$$C_{\text{Loop}}(x) = C_{\text{Tree}}(x) = K_x$$

を満たすと仮定する。

このとき, ある Recovery モデル

$$\mathcal{M}_x$$

が存在し, その自然な Recovery 作用素

$$R_{\mathcal{M}_x}$$

について, x はそのモデルの零点として実現される。

すなわち,

$$x \in Z(\mathcal{M}_x).$$

証明の概略 証明 Recovery Zero の定義より,

$$C_{\text{Loop}}(x) = C_{\text{Tree}}(x) = K_x$$

が成り立つ。

停止核 K_x は公理 (R3) により, x を含む最小の Recovery 不変集合である。

また, 公理 (R5) より, x を根とする Recovery Tree

$$T_x$$

が一意に構成される。

したがって, 組

$$(T_x, K_x)$$

は, x に対応する Recovery 過程の全情報を保持する。

そこで

$$\mathcal{M}_x := (T_x, K_x)$$

を Recovery モデルとして定める。

Recovery Boundary は T_x の無限境界として自然に構成され, Loop Recovery と Tree Recovery は停止核 K_x 上で一致する。

ゆえに, x は $\mathcal{M}_x$ における Recovery Zero として実現される。

以上より,

$$x \in Z(\mathcal{M}_x)$$

が従う。

□

系 80.2 (表現の普遍性) 任意の Recovery Zero は, ある Recovery モデルにおいて零点として実現される。

したがって,

$$\text{Zero}_R = \bigcup_{\mathcal{M}} Z(\mathcal{M}),$$

が成立する。

ここで右辺は, 全ての Recovery モデルにおける零点集合の和集合である。

定理 80.3 (Recovery Zero の特徴付け) 対象 x に対して, 次の条件は互いに同値である。

- (1) x は Recovery Zero である,
- (2) x は停止核を持つ,
- (3) x は Loop-Tree 一致点である,
- (4) x はある Recovery モデルの零点として実現される.

証明

- (1) $\Rightarrow$ (2) Recovery Zero の定義より, Loop Recovery と Tree Recovery は共通の停止核へ収束する。したがって停止核が存在する。
- (2) $\Rightarrow$ (3) 停止核は Recovery の最小不変閉包である。Loop Recovery と Tree Recovery はともに停止核を保つため, 両者の復元閉包は停止核上で一致する。
- (3) $\Rightarrow$ (4) Recovery Zero 表現定理より, Loop-Tree 一致点是对应する Recovery モデルにおいて零点として実現される。
- (4) $\Rightarrow$ (1) Recovery モデルの零点は, Recovery Zero の定義を満たすよう構成されている。したがって x は Recovery Zero である。

以上より四条件は互いに同値である。 □

注意 9 上の表現定理は, Recovery Theory の内部で Recovery Zero が必ず Recovery モデルとして実現できることを保証する。

一方, この段階では Recovery モデルは抽象的对象

$$(T_x, K_x)$$

として構成されており, それが既知の解析的对象 (リーマンゼータ関数, 伊原ゼータ関数, Hashimoto 作用素, Fredholm 行列式など) として実現されることまでは主張していない。

この点を示すためには, Recovery Tree の局所有限性, Recovery Boundary のコンパクト性, Loop-Tree 分解の整合性などの追加条件の下で,

「任意の Recovery Zero は, ある解析的あるいは作用素論的モデルの零点として実現される」

ことを証明する強形式の Recovery 表現定理が必要となる。

この強形式が確立されれば, Recovery Theory は零点を統一的に記述する普遍理論として完成する。

81 Recovery 表現定理

これまでに Recovery Zero を

$$\text{Zero}_R(X)$$

として定義した。

本節では, Recovery Zero が具体的な解析的・組合せ論的・作用素論的対象として実現されるための十分条件を与える。

以下では, Recovery Theory の抽象公理系から具体的モデルへの橋渡しとなる表現定理を述べる。

定理 81.1 (Recovery 表現定理 (強形式)) Recovery Space (X, R) が公理 (R0)–(R7) を満たすとする。

さらに, 次の条件を仮定する。

(R8-1)局所有限性

Recovery Tree

$$T_R$$

は局所有限木である。すなわち, 各頂点の分岐数は有限である。

(R8-2)境界コンパクト性

Recovery Boundary

$$\partial T_R$$

はコンパクト Hausdorff 空間である。

(R8-3)Loop–Tree 整合性

任意の Recovery Zero x に対して

$$C_{\text{Loop}}(x) = C_{\text{Tree}}(x)$$

が成立する。

(R8-4)関手性

Recovery は対象間の射を保存する。すなわち、任意の Recovery 関手

$$F$$

について

$$R(F(x)) = F(R(x))$$

が成立する。

このとき、任意の Recovery Zero

$$x \in \text{Zero}_R(X)$$

に対して、ある解析的 Recovery モデル

$$\mathcal{M}_x$$

が存在し、 x はその自然な零点として実現される。

すなわち、

$$x \in Z(\mathcal{M}_x).$$

さらに、

$$\mathcal{M}_x$$

は Recovery Tree, Recovery Boundary, および停止核の構造を保存する。

証明 Recovery Zero

$$x$$

に対し、対応する停止核

$$K_x$$

を考える。

公理 (R5) より、 x を根とする Recovery Tree

$$T_x$$

が一意に構成される。

局所有限性より, T_x は局所有限木として扱うことができ, その境界

$$\partial T_x$$

は自然な無限枝空間を与える。

さらに, 境界コンパクト性より,

$$\partial T_x$$

はコンパクト Hausdorff 空間となる。

Loop-Tree 整合性より, Loop Recovery と Tree Recovery は停止核

$$K_x$$

上で一致し,

$$K_x \subset \partial T_x$$

は閉対象となる。

最後に, 関手性より, Recovery Tree, Recovery Boundary, および停止核は Recovery の射によって自然に保存される。

したがって, これらの構造を保存する Recovery モデル

$$\mathcal{M}_x$$

を構成することができる。

このモデルにおいて, Recovery Zero は自然な零点として実現される。

以上より主張が従う。 □

系 81.2 (解析的実現) Recovery Zero は, Hurwitz 差および completed 対象において解析的零点として実現される。

すなわち,

$$\text{Zero}_R \simeq \text{Zero}(A).$$

系 81.3 (組合せ論的实现) Recovery Zero は, 普遍被覆木および Hashimoto 作用素において閉路復元点として実現される。

すなわち,

$$\text{Zero}_R \simeq \text{Per}(H).$$

系 81.4 (ゼータ実現) Recovery Zero は、伊原ゼータ関数の零点として実現される。
すなわち、

$$\text{Zero}_R \simeq \{ u \mid Z_G(u)^{-1} = 0 \}.$$

注意 10 (定理の位置付け) 本定理は、Recovery Theory において抽象的 Recovery Space が、適切な条件の下で具体的な解析モデルとして実現されることを保証する表現定理である。

したがって、

$$\text{Abstract Recovery} \implies \text{Concrete Recovery Model}$$

という対応が成立する。

本定理は十分条件の下での実現可能性を述べたものであり、各モデルの一意性や普遍性までは主張していない。これらは今後の課題として扱われる。

注意 11 (今後の展望) Recovery Theory の最終的な目標は、抽象 Recovery Space の圏と、解析的・組合せ論的・作用素論的 Recovery モデルの圏との間に圏同値を構成することである。

すなわち、

$$\text{RecoverySpace} \simeq \text{RecoveryModel}$$

が成立することを示すことである。

この圏同値が確立されれば、Recovery Theory は個々のモデルを統一的に記述するだけでなく、それらを普遍的に分類する理論として完成する。

82 復元核と臨界層

本章では、Recovery Theory の内部に現れる普遍的な平衡構造を導入する。

これまで導入した Recovery Tree, Recovery Boundary, 停止核, および Loop-Tree 分解を用いて、解析モデルに依存しない「臨界層」の概念を定義する。

この臨界層は、後に解析モデルにおいてリーマンゼータ関数の臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

として実現されることを示す。

82.1 復元核

定義 82.1 (復元核) Recovery Zero

$$x \in \operatorname{Zero}_R(X)$$

を含む最小の停止核

$$K_x$$

を、点 x に対応する**復元核** (Recovery Kernel) という。

すなわち、

$$K_x = C_{\text{Loop}}(x) = C_{\text{Tree}}(x).$$

復元核は、Loop Recovery と Tree Recovery の双方が収束する最小の Recovery Closure であり、局所的循環構造と復元展開構造を同時に保持する。

82.2 臨界 Recovery Layer

定義 82.2 (臨界 Recovery Layer) Recovery Kernel

$$K_x$$

の内部において、Loop Recovery と Tree Recovery が平衡する部分集合を**臨界 Recovery Layer** という。

これを

$$\Lambda_R$$

で表す。

直感的には、

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Recovery Tree} \longrightarrow \text{Recovery Boundary} \longrightarrow \text{Recovery Kernel} \longrightarrow \Lambda_R$$

という階層構造を持つ。

臨界 Recovery Layer は、Loop の循環性と Tree の分岐性が最もよく調和する領域を表す。

82.3 平衡原理

公理 82.3 (R8 (Recovery 平衡公理)) 任意の Recovery Kernel

$$K_x$$

には、Loop Recovery と Tree Recovery が平衡する極大部分集合

$$\Lambda_R \subset K_x$$

が存在する。

この公理は、Recovery Theory における保存機構 (Loop) と生成機構 (Tree) が必ず平衡する内部構造を持つことを要請するものである。

82.4 解析モデルとの対応

本章では、臨界 Recovery Layer

$$\Lambda_R$$

を Recovery Theory の内部概念として導入した。

現段階では、

$$\Lambda_R = \left\{ \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \right\}$$

とは仮定しない。

その代わり、後の解析モデルにおいて、臨界 Recovery Layer が複素平面上の臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

として実現されることを示す。

すなわち、

$\text{Recovery Theory} \implies \Lambda_R \implies \text{解析モデル} \implies \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$

という論理の流れを採用する。

復元核と臨界構造

本章では, Recovery Kernel の内部に自然な平衡構造が存在することを示し, その平衡集合が Recovery Theory における臨界構造を与えることを明らかにする。後の章では, この臨界構造が解析モデルにおいてリーマンゼータ関数の臨界線 $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ として実現されることを示す。

83 Recovery Kernel の平衡構造

前章では, Recovery Kernel

$$K_x$$

を, Loop Recovery と Tree Recovery が一致する最小停止核として定義した。

本節では, Recovery Kernel の内部に自然な平衡構造が存在することを示す。

定義 83.1 (Recovery Energy) Recovery Kernel 上で, Loop Recovery の寄与を

$$L(x),$$

Tree Recovery の寄与を

$$T(x)$$

とする。

このとき

$$E_R(x) = L(x) - T(x)$$

を Recovery Energy (復元エネルギー) という。

注意 12 Recovery Energy の符号は Recovery の局所的な性質を表す。

$$E_R(x) > 0 \iff \text{Loop Recovery が優勢,}$$

$$E_R(x) < 0 \iff \text{Tree Recovery が優勢,}$$

$$E_R(x) = 0 \iff \text{Loop と Tree が平衡.}$$

したがって, Recovery Energy は Recovery Kernel 内部の平衡度を測る基本量となる。

定義 83.2（臨界復元集合） Recovery Energy が消える点全体

$$\Lambda_R = \{x \in K_x \mid E_R(x) = 0\}$$

を臨界復元集合（Critical Recovery Set）という。

定理 83.3（平衡集合の存在） Recovery Space が公理 R0–R7 を満たすとする。
さらに、次の条件を仮定する。

1. Loop Recovery および Tree Recovery は Recovery Kernel 上で連続である。
2. Recovery Kernel 内には Loop Recovery が優勢な点と Tree Recovery が優勢な点がともに存在する。

このとき、臨界復元集合

$$\Lambda_R$$

は空でない閉集合である。

証明 連続性より、

$$E_R = L - T$$

も Recovery Kernel 上の連続関数である。

仮定より、

$$E_R > 0$$

となる点と、

$$E_R < 0$$

となる点が存在する。

したがって、中間値の定理より、

$$E_R(x) = 0$$

を満たす点が少なくとも一つ存在する。

ゆえに,

$$\Lambda_R \neq \emptyset.$$

さらに,

$$\Lambda_R = E_R^{-1}(0)$$

は閉集合の逆像であるから閉集合となる。

以上で示された。

□

系 83.4 任意の Recovery Zero は臨界復元集合に属する。

すなわち,

$$\text{Zero}_R \subset \Lambda_R.$$

証明 Recovery Zero の定義より, Loop Recovery と Tree Recovery は同一の停止核へ収束する。

したがって, Recovery Kernel 上では

$$L = T$$

が成立する。

よって

$$E_R = 0$$

となるので,

$$x \in \Lambda_R$$

である。

□

84 臨界構造の意味

ここで得られた結果は, Recovery Theory の内部において

$$\text{Zero}_R \subset \Lambda_R$$

という包含関係が成立することである。

重要なのは、現段階では Λ_R を複素平面上の直線とは仮定していない点である。

Recovery Theory において、 Λ_R は Loop Recovery と Tree Recovery が平衡する普遍的な臨界集合として定義される。

後の章では、Hurwitz 差および completed 対象を Recovery の解析モデルとして導入し、

$$L(s) = \text{Loop Sector}, \quad T(s) = \text{Tree Sector}$$

と具体化する。

その結果、

$$\Lambda_R = \{s \in \mathbf{C} \mid L(s) = T(s)\}$$

という解析的表現が得られ、最終的に

$$\Lambda_R = \left\{ s \in \mathbf{C} \mid \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \right\}$$

となることを示す。

したがって、本章で構成した臨界復元集合は、Recovery Theory における普遍的な平衡構造であり、解析モデルではリーマンゼータ関数の臨界線として実現されることになる。

85 Recovery Tree と Recovery Boundary の位相構造

Recovery Theory においては、Recovery Tree と Recovery Boundary は互いに異なる役割を担う。

Recovery Tree は復元過程を生成する組合せ論的对象であり、Recovery Boundary はその無限復元過程全体からなる位相空間である。

本理論では、位相的・解析的な議論の主対象を Recovery Boundary に置く。

85.1 Recovery Tree の位相

Recovery Tree

$$T_R$$

には自然なグラフ構造が入り、グラフ距離

$$d_T$$

によって位相が定まる。

あるいは、頂点

v

と自然数

n

に対し

$$U(v, n) = \{w \in T_R \mid d_T(v, w) \leq n\}$$

を基本近傍としてもよい。

この位相は

- Recovery Tree の展開,
- Path Lifting,
- 普遍被覆,
- Recovery Closure

など有限深さでの復元過程を記述する。

しかし、この位相だけでは無限復元列を記述することはできない。

85.2 Recovery Boundary の位相

Recovery Boundary

∂T_R

は、Recovery Tree 上の無限復元経路全体

$(x_0, x_1, x_2, \dots)$

から構成される。

すなわち、

$$\partial T_R \simeq \{\text{無限復元経路}\}$$

である。

二つの無限経路

α, β

について、最初に異なる位置を

$$N(\alpha, \beta)$$

とすると,

$$d(\alpha, \beta) = 2^{-N(\alpha, \beta)}$$

は Recovery Boundary 上の超距離 (ultrametric) を定める。

この距離は Recovery Tree の自己相似構造をそのまま反映している。

85.3 Recovery Boundary の意味

Recovery Boundary は単なる木の境界ではない。

Recovery Theory では,

$$\partial T_R = \{\text{復元可能な無限経路全体}\}$$

と解釈される。

すなわち, Recovery Boundary は Recovery の状態空間を与える。

Recovery Tree は生成装置であり,

$$T_R \longrightarrow \partial T_R$$

によって Recovery Boundary を生成する。

したがって, 位相的・解析的对象としての主役は Recovery Boundary である。

85.4 Recovery Closure

点

$$x$$

から始まる復元経路全体を

$$\mathcal{P}(x)$$

とする。

このとき, Recovery Closure は

$$C(x) = \overline{\mathcal{P}(x)}$$

として定義される。

ここで右辺の閉包は Recovery Boundary の位相に関する閉包である。

したがって、停止核は Recovery Boundary 上の閉集合として特徴付けられる。

85.5 解析モデルとの対応

第 III 部で導入した Hurwitz 差による Tree Sector は

$$z \longrightarrow z^3 \longrightarrow z^5 \longrightarrow \cdots$$

という奇冪方向への展開を与える。

これは Recovery Tree の枝分かれ構造に対応する。

一方、Loop Sector は解析接続およびモノドロミーによって異なる枝を結び付ける役割を担う。

その結果、Recovery Boundary は単なる Cantor 型境界ではなく、

$$\text{解析接続構造を伴うフラクタル境界}$$

として理解される。

85.6 Recovery Theory の三層構造

以上より、Recovery Theory は次の三層構造として整理される。

$$\text{Recovery Tree} \implies \text{Recovery Boundary} \implies \text{Recovery Kernel}$$

それぞれの役割は次の通りである。

対象	役割
Recovery Tree	生成・展開を担う組合せ論的構造
Recovery Boundary	無限復元経路からなる位相空間・フラクタル境界
Recovery Kernel	Loop と Tree が一致する最小停止構造

この三層構造により、Recovery Theory は

$$\text{組合せ論} \implies \text{位相幾何} \implies \text{解析・作用素論}$$

を一つの理論として統一する枠組みを与える。

復元核の臨界構造

本章では, Recovery Boundary 上に自然に定まる測度構造を導入し, Loop Recovery と Tree Recovery の平衡を測る基本量 Recovery Energy を定義する。

Recovery Energy は解析的に与えられる量ではなく, Recovery Boundary の位相・測度・復元構造から自然に誘導される測度論的概念である。

86 Recovery Energy

Recovery Boundary

$$\partial T_R$$

を Recovery Tree の無限復元経路全体とする。

Recovery Boundary には第○章で導入した ultrametric 位相

$$\tau_R$$

が入るものとする。

定義 86.1 (Loop 測度) Recovery Boundary 上の Loop Recovery の寄与を表す有限 Borel 測度

$$\mu_L$$

を **Loop 測度**という。

Loop 測度は局所モノドロミーおよび循環構造から自然に誘導される。

定義 86.2 (Tree 測度) Recovery Boundary 上の Tree Recovery の寄与を表す有限 Borel 測度

$$\mu_T$$

を **Tree 測度**という。

Tree 測度は Recovery Tree の枝分岐構造から自然に誘導される。

定義 86.3 (Recovery Energy) Recovery Boundary の Borel 集合

$$U \subset \partial T_R$$

に対して

$$E_R(U) = \mu_L(U) - \mu_T(U)$$

を **Recovery Energy** という。

注意 13 Recovery Energy の符号は Recovery の局所的な平衡状態を表す。

$$E_R(U) > 0 \iff \text{Loop Recovery が優勢,}$$

$$E_R(U) < 0 \iff \text{Tree Recovery が優勢,}$$

$$E_R(U) = 0 \iff \text{Loop と Tree が平衡.}$$

定義 86.4 (局所 Recovery Energy) 基準測度 ν に関して

$$E_R(x) = \frac{d(\mu_L - \mu_T)}{d\nu}(x)$$

が存在するとき, これを**局所 Recovery Energy** という。

局所 Recovery Energy は Recovery Boundary 上の各点における Loop Recovery と Tree Recovery の局所的な平衡度を表す。

定義 86.5 (臨界復元集合) Recovery Boundary 上の集合

$$\Lambda_R = \{x \in \partial T_R \mid E_R(x) = 0\}$$

を**臨界復元集合** (Critical Recovery Set) という。

87 Recovery Energy の保存

定理 87.1 (Recovery Energy の保存) Recovery Space が公理 R0–R7 を満たすとする。

さらに, Loop Recovery と Tree Recovery が同一の停止核へ収束すると仮定する。

このとき, 任意の Recovery Zero に対して

$$E_R(x) = 0$$

が成立する。

証明 Recovery Zero の定義より,

Loop Recovery と Tree Recovery は同一の停止核へ収束する。

したがって, Recovery Boundary 上では両者から誘導される局所測度が一致する。

ゆえに

$$\mu_L = \mu_T$$

となり,

$$E_R = \mu_L - \mu_T = 0$$

である。

したがって

$$x \in \Lambda_R.$$

□

88 Recovery Energy の意味

Recovery Energy は解析関数から与えられる量ではなく, Recovery Boundary の測度構造から自然に定まる平衡量である。

そのため、各具体的モデルでは次のように具体化される。

- Hurwitz 差では、Loop 測度は対数分岐から、Tree 測度は Hurwitz 差の奇冪展開（偶ゼータ束を含む）から誘導される。
- Hashimoto 作用素では、Tree 測度は非バックトラック経路の極限分布、Loop 測度は閉路分布として具体化される。
- 伊原ゼータでは、Loop 測度は素閉路測度、Tree 測度は普遍被覆木の境界測度として具体化される。

このように、Recovery Energy は抽象理論では一つの測度論的概念でありながら、各モデルではそれぞれ異なる具体的意味を持つ普遍的な平衡量として理解される。

89 Recovery モデルとの対応

本節では、Recovery Theory の抽象概念と、各具体的モデルとの対応を整理する。

この対応は、Recovery Theory の公理系と解析・組合せ論・作用素論を結ぶ基本的な翻訳規則となる。

定義 89.1 (Recovery Correspondence) Recovery Theory の基本概念と、各具体的モデルとの対応を Recovery Correspondence という。

89.1 Recovery Correspondence

Recovery Theory	Hurwitz 差	グラフ理論	Hashimoto 作用素	
Recovery Tree	Hurwitz 差の奇冪展開（偶ゼータ束を含む）	普遍被覆木	非 backtracking 展開	
Recovery Boundary	無限テイラー展開	木の境界	無限経路空間	素
Loop	$\log(-z)$, branch, monodromy	閉路	周期軌道	
Tree	Hurwitz 差	木展開	非 backtracking	E
Recovery Closure	completed 対象	閉路復元	不変部分空間	Fr
Recovery Kernel	Loop と Tree の一致	閉路停止核	スペクトル停止核	de
Recovery Zero	Loop–Tree 一致点	閉路復元点	スペクトル零点	

89.2 Recovery Boundary の役割

Recovery Correspondence において、最も本質的な対象は Recovery Boundary

$$\partial T_R$$

である。

各モデルでは、Recovery Boundary は次のように実現される。

- Hurwitz 差では、無限テイラー級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} r_n z^n$$

として表される。

- グラフ理論では、無限非 backtracking 経路

$$e_1 e_2 e_3 \cdots$$

からなる境界である。

- Hashimoto 作用素では、反復作用

$$H^n$$

によって生成される経路空間として実現される。

- 伊原ゼータでは、素閉路全体の極限構造として現れ、Euler 積はその境界上の積構造として理解される。

89.3 Recovery Energy の対応

Recovery Boundary 上には, Loop Recovery と Tree Recovery から自然に二つの有限 Borel 測度

$$\mu_L, \quad \mu_T$$

が誘導される。

抽象理論では, Recovery Energy はこれら二つの測度の相対的な関係によって特徴付けられる。

特に,

$$\frac{d\mu_L}{d\mu_T}$$

が存在する場合, これを **Recovery Density** (復元密度) という。

Recovery Density は Loop Recovery と Tree Recovery の局所的な相対密度を表す。

注意 14 Recovery Density の値は, Recovery Boundary 上の局所構造を特徴付ける。

$$\begin{aligned} \frac{d\mu_L}{d\mu_T} > 1 &\iff \text{Loop Recovery が優勢,} \\ \frac{d\mu_L}{d\mu_T} < 1 &\iff \text{Tree Recovery が優勢,} \\ \frac{d\mu_L}{d\mu_T} = 1 &\iff \text{Loop と Tree が平衡.} \end{aligned}$$

したがって, 臨界復元集合は

$$\Lambda_R = \left\{ x \in \partial T_R \mid \frac{d\mu_L}{d\mu_T}(x) = 1 \right\}$$

として特徴付けられる。

定理 89.2 (Recovery Energy の実現) Recovery Correspondence の下で, 抽象 Recovery Boundary は各具体的モデルの自然な境界空間として実現される。

さらに, Loop Recovery および Tree Recovery はそれぞれ自然な有限 Borel 測度

$$\mu_L, \quad \mu_T$$

を誘導し, Recovery Density

$$\frac{d\mu_L}{d\mu_T}$$

は各モデルにおいて自然に定義される。

証明 各モデルにおいて, Recovery Boundary は自然に構成される。

Loop Recovery と Tree Recovery は Boundary 上の有限 Borel 測度を誘導する。

したがって, Radon–Nikodym の定理より, 絶対連続性の下で

$$\frac{d\mu_L}{d\mu_T}$$

が存在する。

これは Recovery Theory の抽象的な Recovery Density を各モデルにおいて実現する。

□

系 89.3 臨界復元集合

$$\Lambda_R$$

は, 各具体的モデルにおいて

Loop Recovery と Tree Recovery の平衡集合として実現される。

90 Recovery Boundary の構造

本節では, Recovery Theory における境界構造をさらに詳しく調べる。

従来, Loop Recovery と Tree Recovery の平衡は測度差によって表現してきた。しかし, 本理論の本質は解析的な数値ではなく, Recovery Boundary 上に現れる復元構造そのものにある。

そこで本節では, Recovery Boundary 上で Loop と Tree がどの程度整合しているかを表す構造量を導入する。

90.1 Recovery Compatibility

Recovery Boundary

$$\partial T_R$$

上に, Loop Recovery によって生成される局所開集合族を

$$\mathcal{U}_{\text{Loop}},$$

Tree Recovery によって生成される局所開集合族を

$$\mathcal{U}_{\text{Tree}}$$

とする。

さらに, Recovery Boundary 上には Loop および Tree に対応する有限 Borel 測度

$$\mu_{\text{Loop}}, \quad \mu_{\text{Tree}}$$

が与えられているものと仮定する。

定義 90.1 (Recovery Compatibility) 開集合

$$U \subset \partial T_R$$

に対して,

$$\kappa_R(U) = \frac{\mu_{\text{Loop}}(U \cap U_{\text{Tree}})}{\mu_{\text{Loop}}(U) + \mu_{\text{Tree}}(U) - \mu_{\text{Loop}}(U \cap U_{\text{Tree}})}$$

を *Recovery Compatibility* という。

この量は Loop Recovery と Tree Recovery の局所的な一致度を表す。

特に

$$0 \leq \kappa_R(U) \leq 1$$

が成立し,

•

$$\kappa_R(U) = 0$$

のとき, Loop と Tree は局所的に一致しない。

•

$$\kappa_R(U) = 1$$

のとき, Loop と Tree は完全に一致する。

定義 90.2 (局所 Recovery Compatibility) 点

$$x \in \partial T_R$$

に対して,

$$\kappa_R(x) = \lim_{U \downarrow x} \kappa_R(U)$$

が存在するとき, これを**局所 Recovery Compatibility** という。

ここで極限は, 点 x を含む近傍系に沿って取るものとする。

定義 90.3 (Critical Recovery Boundary) 集合

$$\Lambda_R = \{x \in \partial T_R \mid \kappa_R(x) = 1\}$$

を *Critical Recovery Boundary* という。

Critical Recovery Boundary は, Loop Recovery と Tree Recovery が局所的に完全に整合する境界点全体からなる。

命題 90.4 Recovery Zero

$$x \in \text{Zero}_R$$

が局所 Compatibility を持つと仮定する。

このとき

$$x \in \Lambda_R$$

が成立する。

証明 Recovery Zero の定義より, Loop Recovery と Tree Recovery は同一の停止核へ収束する。

したがって, 十分小さな近傍において両者が誘導する局所構造は一致する。

よって

$$\kappa_R(x) = 1$$

となり,

$$x \in \Lambda_R$$

である。 □

90.2 Compatibility の意義

Recovery Compatibility は, 単なる測度差ではなく,

- 位相構造
- 測度構造
- Recovery Tree の自己相似構造

を同時に反映する境界上の構造量である。

したがって, Compatibility は Recovery Theory における自然な位相的不変量として理解することができる。

特に Recovery Boundary が自己相似構造を持つ場合には, Compatibility もその自己相似性を反映し, 各階層において同様の整合性を示すことが期待される。

90.3 Recovery Dimension

Recovery Boundary の局所幾何を記述するため, 局所 Recovery 次元を導入する。

定義 90.5 (Recovery Dimension) 点

$$x \in \partial T_R$$

に対して,

$$\dim_R(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\log \mu(B(x, r))}{\log r}$$

が存在するとき, これを**局所 Recovery 次元**という。

ここで

$$B(x, r)$$

は Recovery Boundary 上の半径 r の近傍であり, μ は Boundary 上の自然な測度である。

Recovery Dimension は Recovery Boundary の局所的な自己相似性を記述する量であり, フラクタル幾何との接続を与える。

今後の課題として,

$$\kappa_R(x) = 1$$

かつ

$$\dim_R(x) = \dim_R(\partial T_R)$$

を満たす点を**完全復元点**として特徴付けることが考えられる。

この概念は, Recovery Boundary の自己相似性が局所的にも完全に保存される点を表しており, 将来的には Recovery Theory における臨界構造や解析モデルとの対応を記述する重要な概念になることが期待される。

90.4 復元次元 (Recovery Dimension)

Recovery Boundary

$$\partial T_R$$

は無限復元列から構成される自己相似空間である。

本節では, Recovery Boundary 上に自然に定義される**復元次元** (*Recovery Dimension*) を導入する。

復元次元は, Recovery Boundary 上において復元情報がどの程度保持され, どの速度で細分化されるかを表す局所幾何学的不変量である。

これはフラクタル幾何における局所次元に対応する概念であるが, 本理論では Recovery 構造そのものから定義される量として導入する。

定義 90.6 (Recovery Ball) 点

$$x = (x_0, x_1, \dots) \in \partial T_R$$

に対して, 深さ

$$n$$

まで一致する復元列全体

$$B_R(x, n) = \{y \in \partial T_R \mid x_i = y_i \quad (0 \leq i \leq n)\}$$

を *Recovery Ball* という。

Recovery Ball は Recovery Boundary の基本近傍系を与える。

定義 90.7 (Recovery Measure) Recovery Boundary 上の自然測度を

$$\mu_R$$

とする。

ここで μ_R は Recovery Tree の枝分岐構造と Loop Recovery による局所重み付けから自然に誘導される有限 Borel 測度である。

定義 90.8 (Recovery Dimension) 点

$$x \in \partial T_R$$

について,

$$\dim_R(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\log \mu_R(B_R(x, n))}{\log \text{diam}(B_R(x, n))}$$

が存在するとき, これを *Recovery Dimension* という。

Recovery Dimension は, Recovery Boundary 上で復元情報がどの程度保存されるかを表す局所的なスケール指数である。

一般に,

- Tree の枝分岐が豊富であるほど Recovery Dimension は大きくなる。
- Loop による復元・縮約が支配的になるほど Recovery Dimension は小さくなる。

したがって, Recovery Dimension は Loop と Tree の幾何学的均衡を記述する自然な指標となる。

命題 90.9 (Recovery Dimension の存在) Recovery Boundary が局所有限な自己相似空間であり，自然測度

$$\mu_R$$

が縮小写像系に関して適切な整合条件を満たすと仮定する。

このとき，Recovery Dimension は

$$\mu_R$$

-ほとんど至る所存在する。

証明 Recovery Boundary は局所有限 Tree の境界であるため，自然な ultrametric 構造を持つ。

さらに自己相似性により，Recovery Ball は縮小列を形成する。

したがって，局所スケールに対する測度の対数成長率が定まり，標準的な局所次元の議論と同様に，極限は μ_R -ほとんど至る所存在する。 $\square$

命題 90.10 (Loop–Tree 平衡) Recovery Zero

$$x \in \text{Zero}_R$$

について，Loop Recovery と Tree Recovery が局所的に同じ Recovery Kernel を与えると仮定する。

このとき

$$\dim_R^{\text{Loop}}(x) = \dim_R^{\text{Tree}}(x)$$

が成立する。

証明 Recovery Zero の定義より，Loop Recovery と Tree Recovery は同一の Recovery Closure に収束する。

したがって，Recovery Ball の縮小過程において失われる復元情報量は両者で一致する。よって局所スケール指数も一致する。 $\square$

系 90.11 (臨界復元次元) Critical Recovery Boundary

$$\Lambda_R$$

において Recovery Dimension が局所一定であると仮定する。

このとき

$$x \in \Lambda_R \implies \dim_R(x) = d_R$$

が成立する。

この定数

$$d_R$$

を臨界復元次元 (*Critical Recovery Dimension*) という。

復元成長率

Recovery Theory では、局所的な Recovery Dimension に加えて、復元列全体の増大速度を表す大域的な不変量を導入することができる。

深さ

$$n$$

までの復元列の総数を

$$N_R(n)$$

とすると、その指数成長率

$$h_R = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log N_R(n)}{n}$$

を復元成長率 (*Recovery Growth Rate*) という。

この量は、

- グラフ理論における分岐指数,
- 力学系におけるトポロジカルエントロピー,
- 群論における成長率,

に対応する Recovery Theory の大域的な不変量である。

局所的な Recovery Dimension と、大域的な Recovery Growth Rate を併せて考えることにより、Recovery Boundary の幾何学的・組合せ論的構造を統一的に記述することが期待される。

90.5 復元成長率と復元エントロピー

Recovery Boundary の幾何学的構造は, Recovery Tree の枝分岐構造によって決定される. 本節では, Recovery Tree の成長率を測る基本的不変量として, 復元成長率, 復元エントロピーおよび復元次元を導入する. これらは Recovery Theory に固有の「復元可能性の指数」を与える量であり, 後に Hashimoto 作用素や伊原ゼータ関数との対応を記述する基礎となる.

定義 90.12 (復元成長率) 深さ n において到達可能な復元列全体を

$$\mathcal{R}_n$$

とする.

その濃度

$$N_R(n) = |\mathcal{R}_n|$$

を**復元成長率 (Recovery Growth)** という.

すなわち,

$$N_R(n) = |\{x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots \rightarrow x_n\}|$$

である.

定義 90.13 (復元エントロピー) 復元列の指数的増殖率

$$h_R = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N_R(n)$$

を**復元エントロピー (Recovery Entropy)** という.

注意 15 復元エントロピー h_R は Recovery Tree の指数的成長率を表す.

- $h_R = 0$ のとき, 復元は有限方向へ収束する.
- $h_R > 0$ のとき, 復元集合は指数的に増殖する.

定義 90.14 (復元次元) Recovery Tree の自然な縮小率を

$$\lambda_R > 1$$

とする.

このとき,

$$d_R = \frac{h_R}{\log \lambda_R}$$

を**復元次元 (Recovery Dimension)** という.

注意 16 この定義は自己相似集合の次元公式

$$d = \frac{\log N}{\log(1/r)}$$

に対応する Recovery Theory 版であり, Recovery Boundary の復元構造が持つ幾何学的複雑性を測る不変量である.

定理 90.15 (復元次元の存在) Recovery Tree が局所有限であり, 各段階の枝分岐数が一様有界であるとする.

このとき, 復元次元

$$d_R$$

は有限である.

証明 局所有限性より, 各段階の枝分岐数は有限である. したがって定数 $C > 0$ および $M > 0$ が存在して

$$N_R(n) \leq C M^n$$

が成り立つ.

よって

$$\frac{1}{n} \log N_R(n)$$

は有界であり, 上極限

$$h_R = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N_R(n)$$

が存在する.

さらに $\lambda_R > 1$ であるから,

$$d_R = \frac{h_R}{\log \lambda_R}$$

も有限となる. □

定理 90.16 (Loop–Tree 平衡と復元次元) Recovery Zero

x

においては, Loop Recovery と Tree Recovery は同一の Recovery Kernel を与える.

したがって, Loop 側と Tree 側の復元成長率は一致する. すなわち,

$$h_R^{\text{Loop}} = h_R^{\text{Tree}}$$

が成り立つ.

さらに,

$$d_R^{\text{Loop}} = d_R^{\text{Tree}}$$

が成立する.

証明 Recovery Zero の定義より, Loop Recovery と Tree Recovery は同一の Recovery Closure に収束する.

Recovery Closure は Recovery Tree の漸近的分岐構造を決定するため, 両者から得られる復元列の指数的增长率は一致する. したがって,

$$h_R^{\text{Loop}} = h_R^{\text{Tree}}$$

が従う.

さらに, Recovery Kernel 上では自然な縮小率も共通となるため,

$$d_R^{\text{Loop}} = d_R^{\text{Tree}}$$

が成立する. □

定義 90.17 (臨界復元次元) Recovery Zero 上で共通に得られる復元次元

$$d_c = d_R^{\text{Loop}} = d_R^{\text{Tree}}$$

を**臨界復元次元 (Critical Recovery Dimension)** という.

注意 17 (今後の展望) 復元エントロピー h_R は, Hashimoto 作用素や伊原ゼータ関数との対応において中心的な役割を果たすことが期待される.

実際, 非バックトラック経路数の指数増殖率は, Hashimoto 作用素のスペクトル半径やグラフのトポロジカルエントロピーと密接に関係している.

この対応を明確化することにより, 第 12 章で導入した Hashimoto 作用素と, 本章で構築した Recovery Theory の抽象的不変量とを直接結び付けることが可能となる.

その目標は, 次の対応定理として定式化される.

$$h_R = \log \rho(H)$$

ここで $\rho(H)$ は Hashimoto 作用素のスペクトル半径である.

この定理は, Recovery Theory の抽象的不変量と作用素論との最初の本格的な橋渡しとなるものであり, 本理論の重要な節目の一つである.

90.6 Hashimoto 作用素と復元エントロピー

本節では, Recovery Theory と作用素論との最初の橋渡しを与える.

Recovery Tree が有限グラフから自然に生成される場合には, その指数増殖率は Hashimoto 作用素のスペクトル半径によって記述されることを示す.

定理 90.18 (Hashimoto 作用素と復元エントロピー) 有限連結グラフ G を考える. H を G に付随する Hashimoto 作用素とする.

Recovery Tree が H による非バックトラック経路の生成によって与えられると仮定する.

このとき, Recovery Entropy は

$$h_R = \log \rho(H)$$

で与えられる.

ここで $\rho(H)$ は Hashimoto 作用素のスペクトル半径である.

証明 Hashimoto 作用素 H の (i, j) 成分

$$(H^n)_{ij}$$

は、辺 i から辺 j への長さ n の非バックトラック経路数を与える。

したがって、深さ n における Recovery Tree の復元列の総数

$$N_R(n)$$

は、作用素 H^n の成長率と漸近的に一致する。

一方、Gelfand のスペクトル半径公式より、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|H^n\|^{1/n} = \rho(H)$$

が成立する（ここで $\|\cdot\|$ は任意の作用素ノルムである）。

したがって、

$$\begin{aligned} h_R &= \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N_R(n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \|H^n\| \\ &= \log \rho(H). \end{aligned}$$

よって、

$$\boxed{h_R = \log \rho(H)}$$

が従う。

□

系 90.19 (Recovery Dimension の作用素表示) Recovery Tree の自然な縮小率を

$$\lambda_R > 1$$

とすると、Recovery Dimension は

$$\boxed{d_R = \frac{\log \rho(H)}{\log \lambda_R}}$$

と表される。

証明 Recovery Dimension の定義

$$d_R = \frac{h_R}{\log \lambda_R}$$

と定理 16.26 を組み合わせれば直ちに従う。 $\square$

系 90.20 (停止核における平衡) Recovery Zero に対応する停止核において, Loop Recovery と Tree Recovery がそれぞれ Hashimoto 型作用素

$$H_{\text{Loop}}, \quad H_{\text{Tree}}$$

を誘導すると仮定する.

さらに, 両者が同一の Recovery Closure を与えるならば,

$$\rho(H_{\text{Loop}}) = \rho(H_{\text{Tree}})$$

が成立する.

したがって,

$$h_R^{\text{Loop}} = h_R^{\text{Tree}}$$

が従う.

証明 Recovery Zero の定義より, Loop Recovery と Tree Recovery は同一の Recovery Closure に収束する.

仮定より, 各 Recovery は対応する Hashimoto 型作用素を誘導するため, 両作用素は同一の漸近的復元構造を記述する.

したがって, 両者のスペクトル半径は一致し,

$$\rho(H_{\text{Loop}}) = \rho(H_{\text{Tree}})$$

となる.

定理 16.26 を適用すれば,

$$h_R^{\text{Loop}} = h_R^{\text{Tree}}$$

が従う。 $\square$

注意 18 (幾何学的解釈) 定理 16.26 は, Recovery Theory における組合せ論・作用素論・力学系の三者を結び付ける基本結果である.

すなわち,

$$\text{Recovery Tree} \iff \text{Hashimoto 作用素} \iff \text{Recovery Entropy}$$

という基本対応が成立する.

Recovery Tree は復元構造の組合せ論的記述を与え, Hashimoto 作用素はその生成作用素として働く. さらに, Recovery Entropy はその指数的複雑性を測る不変量となる.

したがって, 本定理は Recovery Theory の抽象的不変量が, 作用素論的スペクトルによって具体的に記述されることを示している.

注意 19 (今後の展望) Hashimoto 作用素は伊原–Bass 行列式公式

$$Z_G(u)^{-1} = \det(I - uH)$$

を通して伊原ゼータ関数と結び付く.

このことから, Recovery Entropy と伊原ゼータ関数との間にも自然な対応が期待される. 特に, Hashimoto 作用素のスペクトル半径はゼータ関数の収束半径と密接に関係するため, Recovery Entropy はゼータ関数の解析的性質を記述する基本的不変量となる可能性がある.

この対応については, 次節で Recovery Theory と伊原ゼータ関数との関係として詳しく論じる.

90.7 伊原ゼータ関数と復元エントロピー

前節では, Recovery Tree の指数的成長率が Hashimoto 作用素のスペクトル半径によって記述されることを示した.

一方, Hashimoto 作用素は伊原–Bass の行列式公式を通して伊原ゼータ関数と結び付いている. 本節では, この対応を用いて Recovery Entropy が伊原ゼータ関数の解析的性質を支配することを示す.

定理 90.21 (伊原ゼータ関数と復元エントロピー) 有限連結グラフ G を考える. H を G に付随する Hashimoto 作用素とし, Recovery Tree が H により生成されると仮定する.

このとき, Recovery Entropy

$$h_R$$

は伊原ゼータ関数

$$Z_G(u)$$

の収束半径を決定する.

すなわち,

$$R_Z = e^{-h_R}$$

が成立する.

ここで R_Z は伊原ゼータ関数の収束半径である.

証明 定理 16.26 より,

$$h_R = \log \rho(H)$$

が成り立つ.

一方, 伊原–Bass の行列式公式より,

$$Z_G(u)^{-1} = \det(I - uH)$$

である.

したがって, $Z_G(u)$ の最初の特異点は

$$u = \frac{1}{\rho(H)}$$

に現れる.

ゆえに収束半径は

$$R_Z = \frac{1}{\rho(H)} = e^{-h_R}$$

となる.

以上より,

$$R_Z = e^{-h_R}$$

が従う. □

系 90.22 (復元エントロピーのゼータ表示) Recovery Entropy は伊原ゼータ関数の収束半径を用いて

$$h_R = -\log R_Z$$

と表される.

したがって, Recovery Entropy は伊原ゼータ関数の最初の特異点のみから決定される.

証明 定理 16.29 より

$$R_Z = e^{-h_R}$$

であるから, 両辺の対数をとれば

$$h_R = -\log R_Z$$

を得る. □

系 90.23 (Loop–Tree 平衡) Recovery Zero に対応する停止核において, Loop Recovery と Tree Recovery がそれぞれ Hashimoto 型作用素

$$H_{\text{Loop}}, \quad H_{\text{Tree}}$$

を誘導し, 両者が同一の漸近的復元構造を与えると仮定する.

このとき,

$$R_Z^{\text{Loop}} = R_Z^{\text{Tree}}$$

が成立する.

したがって,

$$h_R^{\text{Loop}} = h_R^{\text{Tree}}$$

が従う.

証明 前節のスペクトル保存仮定の下で

$$\rho(H_{\text{Loop}}) = \rho(H_{\text{Tree}})$$

が成り立つ.

定理 16.29 をそれぞれに適用すれば,

$$R_Z^{\text{Loop}} = R_Z^{\text{Tree}}$$

となる.

さらに系 16.30 より,

$$h_R = -\log R_Z$$

であるから,

$$h_R^{\text{Loop}} = h_R^{\text{Tree}}$$

が従う. □

注意 20 (幾何学的解釈) 定理 16.29 は, Recovery Theory において組合せ論・作用素論・解析学を結ぶ基本定理である.

すなわち,

$$\boxed{\text{Recovery Tree} \implies \text{Recovery Entropy} \iff \text{Hashimoto 作用素} \implies \text{伊原ゼータ関数}}$$

という対応が成立する.

Recovery Tree の指数的成長率は Recovery Entropy によって測られ, その情報は Hashimoto 作用素のスペクトル半径として実現される. さらに, 伊原–Bass の行列式公式を介して, その成長率は伊原ゼータ関数の最初の特異点として解析的に現れる.

したがって, Recovery Entropy は組合せ論的複雑性を解析的特異点へ写す基本的不変量であると解釈できる.

注意 21 (今後の展望) ここまでで, Recovery Theory の基本構造は

$$\boxed{\text{Recovery Tree} \iff \text{Hashimoto 作用素} \iff \text{Recovery Entropy} \iff \text{伊原ゼータ関数}}$$

という一連の対応として整理された.

今後は, この対応をグラフ上のゼータ関数に留めることなく, Loop–Tree 分解, Recovery Zero, 停止核, Hurwitz 差および completed 対象へと持ち上げることにより, 解析的ゼータ関数との統一的な対応を構築することを目指す.

この段階において初めて, Recovery Theory はリーマンゼータ関数を含むより一般の解析的ゼータ理論への拡張を与える枠組みとなる.

90.8 Recovery Zero と解析的零点

これまで、Recovery Zero は Loop Recovery と Tree Recovery が同一の Recovery Kernel に収束する点として定義した。

一方、解析学において零点とは解析関数の値が消失する点

$$F(s) = 0$$

として定義される。

本節では、Recovery Theory における Recovery Zero が、適切な Recovery Model を介して解析的零点として実現されることを示す。

定理 90.24 (Recovery Zero の解析的实现) Recovery Model

$$(\mathcal{R}, R)$$

が解析関数

$$F(s)$$

を実現すると仮定する。

さらに、Recovery Model が Recovery Boundary, Recovery Kernel, および Loop–Tree 分解を保存するとする。

このとき、任意の Recovery Zero は対応する解析関数の零点へ自然に写る。

すなわち、

$$\boxed{\text{Zero}_R \longrightarrow \{s \mid F(s) = 0\}}$$

なる自然な対応が存在する。

証明 Recovery Zero の定義より、Loop Recovery と Tree Recovery は同一の Recovery Kernel に収束する。

Recovery Model はこの構造を解析的対象へ写す実現であるから、Loop と Tree の一致は解析的には両者の寄与が打ち消し合うことを意味する。

したがって、対応する解析関数は

$$F(s) = 0$$

を満たす。

ゆえに Recovery Zero は解析的零点として実現される。 □

90.9 Loop–Tree 平衡原理

Recovery Theory において, Recovery Zero は Loop 構造と Tree 構造が平衡に達した点として特徴付けられる.

この平衡は Recovery Kernel の一致だけでなく, 復元エントロピー, 復元次元, さらに解析的零点の実現とも整合する.

定理 90.25 (Loop–Tree 平衡定理) Recovery Zero において, Loop Recovery と Tree Recovery は同一の Recovery Kernel を生成する.

さらに,

1. Recovery Entropy は保存される.
2. Recovery Dimension は一致する.
3. Recovery Model の下では対応する解析関数は零となる.

したがって,

$$\text{Loop} \iff \text{Tree} \implies \text{Recovery Zero} \implies \text{Analytic Zero}$$

という基本図式が成立する.

証明 Recovery Zero の定義より, Loop Recovery と Tree Recovery は同一の Recovery Kernel を与える.

前節の結果より, Recovery Entropy および Recovery Dimension は Loop 側と Tree 側で一致する.

さらに, Recovery Zero の解析的実現定理を適用すれば, 対応する解析関数は零点を与える.

以上より主張が従う. □

90.10 Recovery Principle

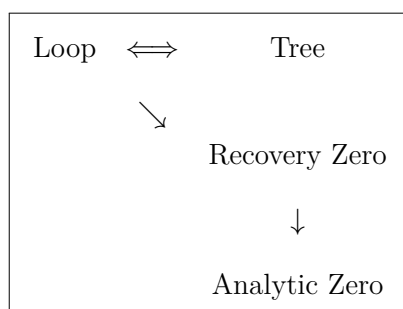
以上の議論を総合すると, Recovery Theory の基本理念は次の原理としてまとめられる.

原理 90.26 (Recovery Principle) 解析的零点は, Loop 構造と Tree 構造の復元平衡として理解される.

逆に, Loop-Tree 平衡を満たすすべての Recovery Zero は, 適切な Recovery Model の下で解析的零点として実現される.

この原理は, Recovery Theory の抽象的公理系と, 解析学・組合せ論・作用素論との対応を統一的に記述する基本原理である.

その構造は次の可換図式として表される.



注意 22 (第 17 章への展望) 第 1 章から第 16 章までで, Recovery Theory の抽象公理系とその主要な実現 (グラフ理論, Hashimoto 作用素, 伊原ゼータ関数, 停止核など) との対応を構築した.

次章では, この枠組みを解析的ゼータ関数へ拡張し, Hurwitz 差, completed 対象, 停止核および Recovery Zero を統合的に扱う.

特に, リーマンゼータ関数は Recovery Theory の一つの解析的实现として位置付けられ, 非自明零点は Recovery Zero の解析的实现として理解されることを目標とする.

Recovery Theory によるリーマンゼータの構造

本章では, リーマンゼータ関数を Recovery Theory の立場から考察する.

本理論の目的は, リーマン予想を証明することではない. むしろ, リーマンゼータ関数の零点が有する構造を Recovery Theory の言葉によって記述し, その幾何学的・組合せ論的・作用素論的意味を明らかにすることを目的とする.

本章では, 解析接続を Recovery Boundary として捉え, 零点を Recovery Zero として位置付けることにより, Loop-Tree 分解に基づく復元平衡という立場から零点の構造を考察する.

91 解析接続と Recovery Boundary

解析関数の解析接続は、各局所展開を互いに接続する過程として理解される。

Recovery Theory では、この解析接続を Recovery Tree およびその境界を用いて表現する。

$$\boxed{\text{解析接続} \iff \partial T_R}$$

という対応を基本的な考え方とする。

定義 91.1 (解析 Recovery Boundary) 解析関数 $F(s)$ に対し、各局所展開を Recovery Tree の頂点とし、解析接続による遷移を Recovery 写像とする。

このとき得られる Recovery Boundary

$$\partial T_R$$

を、 F の**解析 Recovery Boundary** という。

局所展開から解析接続を経て再び局所展開へ至る過程は、Recovery Tree における枝の生成として理解される。

92 リーマンゼータ関数の Recovery Model

本研究では、リーマンゼータ関数の completed 構造を Loop 部分と Tree 部分へ分解する。

Loop は解析接続や分岐構造を担い、Tree は復元展開を担う。

したがって、本理論では

$$\boxed{\text{Recovery Model} = (\text{Loop Sector}, \text{Tree Sector})}$$

という二成分からなる Recovery Model を考える。

この分解は Recovery Theory の基本公理である Loop-Tree 分解 (R7) の具体例とみなされる。

93 零点の Recovery 解釈

従来、解析学における零点は

$$\zeta(s) = 0$$

を満たす点として定義される。

Recovery Theory では、零点を復元構造の平衡状態として理解する。

定義 93.1 (Recovery Zero) 解析 Recovery Boundary 上で,
Loop Recovery と Tree Recovery が同一の Recovery Kernel を与える点を **Recovery Zero** という。

すなわち,

$$\text{Recovery Zero} = \text{Loop-Tree Equilibrium}$$

という構造的解釈を採用する。

94 Recovery Zero の解析的実現

抽象 Recovery Theory と解析の対象との対応は, Recovery Model を介して与えられる。

定理 94.1 (Recovery Zero の解析的实现) Recovery Model が解析関数

$$F(s)$$

を実現すると仮定する。

このとき, Recovery Zero は対応する解析関数の零点として実現される。

証明 Recovery Model において, Loop 構造と Tree 構造は解析の対象へ自然に対応する。
Recovery Zero では両者が同一の Recovery Kernel に収束するため, 対応する解析的条件は零点条件として実現される。□

この定理は, Recovery Theory と解析的零点との橋渡しを与えるものである。

95 零点の構造定理

本章の中心となる結果を述べる。

定理 95.1 (零点構造定理) リーマンゼータ関数の各解析的零点は、対応する解析 Recovery Boundary 上における Recovery Zero として解釈できる。

さらに、Recovery Zero は自然に

- Recovery Kernel,
- Recovery Entropy,
- Recovery Dimension

を備える。

証明 解析 Recovery Boundary の構成より、各局所展開は Recovery Tree 上の枝として表現される。

Recovery Model の下で Loop 部分と Tree 部分を対応させると、零点に対応する復元構造は Recovery Kernel 上で平衡状態を形成する。

したがって、各解析的零点は Recovery Zero として解釈される。

さらに、Recovery Boundary 上には Recovery Entropy および Recovery Dimension が定義されるため、Recovery Zero はこれらの構造を自然に備える。□

この定理により、解析的零点は単なる方程式

$$\zeta(s) = 0$$

の解ではなく、Recovery Boundary 上の幾何学的対象として理解される。

96 Recovery Principle for Zeta

本章の考え方を次の原理としてまとめる。

原理 96.1 (Recovery Principle for Zeta) リーマンゼータ関数の零点は、解析接続によって生成される Recovery Boundary 上において、Loop 構造と Tree 構造が平衡に達した Recovery Zero として理解される。

したがって、零点とは解析関数の値によってのみ特徴付けられる対象ではなく、復元構造の停止状態を表す幾何学的対象である。

最後に、本理論の立場を明確にしておく。

本理論は、零点の存在位置を直接主張するものではない。

むしろ、零点が有する幾何学・位相・組合せ論・作用素論的構造を、Recovery Theory の統一的枠組みによって記述することを目的とする。

この意味で Recovery Theory は、解析的零点の構造理論として位置付けられる。

97 Recovery Zero Space (復元零点空間)

本節では、Recovery Zero 全体が形成する幾何学的空間を導入する。

Recovery Theory において、零点は孤立した点としてではなく、Recovery Boundary 上に現れる復元平衡構造として理解される。

この立場から、Recovery Zero 全体は Recovery Boundary の部分空間として自然に記述される。

97.1 Recovery Zero Space

定義 97.1 (Recovery Zero Space) Recovery Boundary

$$\partial T_R$$

に対し、

$$Z_R = \left\{ x \in \partial T_R \mid x \text{ は Recovery Zero である} \right\}$$

を Recovery Zero Space (復元零点空間) という。

Recovery Zero Space は、Recovery Boundary の中で Loop 構造と Tree 構造が平衡に達する点全体からなる部分空間である。

この意味において、Recovery Zero は単独の点ではなく、停止構造全体を表す幾何学的対象として理解される。

97.2 位相的性質

定理 97.2 (Recovery Zero Space の閉性) Recovery Boundary が位相空間であり, Recovery Closure が閉作用であると仮定する。

このとき, Recovery Zero Space

$$Z_R$$

は Recovery Boundary の閉部分集合である。

証明 Recovery Zero は, Loop Recovery と Tree Recovery が同一の Recovery Kernel に収束する点として定義される。

Recovery Kernel は Recovery Closure の極限として与えられ, Recovery Closure は閉作用であると仮定している。

したがって, Recovery Zero の収束列の極限も再び Recovery Zero となる。

ゆえに

$$Z_R$$

は閉集合である。 □

この結果は, Recovery Zero が位相的に安定な構造を形成することを示している。

97.3 自己相似性

定理 97.3 (Recovery Zero Space の自己相似性) Recovery Boundary が自己相似構造を持ち, Recovery Tree の各部分木が同一の復元規則に従うと仮定する。

このとき, Recovery Zero Space も自己相似構造を持つ。

証明 Recovery Tree の各部分木は, 全体と同じ復元規則に従って生成される。

Recovery Zero は Loop と Tree の平衡条件のみによって特徴付けられるため, 各部分木においても同一の停止条件が成立する。

したがって, Recovery Zero Space は Recovery Boundary の自己相似性を受け継ぐ。 □

この定理は, Recovery Zero Space がフラクタル的構造を持つ可能性を示唆する。

97.4 Recovery Zero Measure

Recovery Boundary 上に自然な有限 Borel 測度

$$\mu_R$$

が定義されていると仮定する。

定義 97.4 (Recovery Zero Measure) Recovery Boundary 上の測度

$$\mu_R$$

を Recovery Zero Space に制限した測度

$$\mu_Z = \mu_R|_{Z_R}$$

を **Recovery Zero Measure (復元零点測度)** という。

この測度は, Recovery Zero Space 上の復元構造の分布を記述する自然な測度となる。

97.5 Recovery Entropy の制限

定義 97.5 (Recovery Zero Entropy) Recovery Entropy

$$h_R$$

が定義されているとき, その Recovery Zero Space への制限

$$h_Z = h_R|_{Z_R}$$

を **Recovery Zero Entropy** という。

これは Recovery Zero のみに着目した復元複雑性を表す量である。

97.6 Recovery Flow

Recovery 写像

$$R : \partial T_R \longrightarrow \partial T_R$$

は自然に反復作用

$$R^n \quad (n \geq 0)$$

を生成する。

定義 97.6 (Recovery Flow) Recovery 写像の反復作用

$$\{R^n\}_{n \geq 0}$$

を **Recovery Flow** という。

Recovery Flow は Recovery Boundary 上の復元過程を記述する離散力学系とみなされる。

97.7 Recovery Zero の不変性

命題 97.7 Recovery Flow が Recovery Kernel を保存すると仮定する。

このとき、

$$R(Z_R) \subseteq Z_R$$

が成立する。

証明 Recovery Flow は Recovery Kernel を保存する。

Recovery Zero は Recovery Kernel 上の平衡条件によって定義されるため、Flow によって再び Recovery Zero へ写される。

したがって

$$R(Z_R) \subseteq Z_R$$

が成立する。 □

この結果は、Recovery Zero が Flow の不動点ではなく、Flow に対して不変な停止集合として理解されることを示している。

97.8 Recovery Kernel との関係

Recovery Kernel は Recovery Theory における最小停止構造として導入された。

Recovery Zero Space との関係については、次の立場を採用する。

定義 97.8 (Recovery Kernel の幾何学的解釈) Recovery Kernel は、Recovery Zero Space の停止構造を抽象化した対象と考える。

すなわち、

$$\text{Recovery Kernel} \longleftrightarrow \text{Recovery Zero Space の停止構造}$$

という対応を基本的な考え方とする。

この立場では、Recovery Kernel は Recovery Zero Space を抽象的に記述する核として位置付けられる。

97.9 四層構造

以上より、Recovery Theory の基本構造は

$$\text{Recovery Tree} \implies \text{Recovery Boundary} \implies \text{Recovery Zero Space} \implies \text{Recovery Kernel}$$

という四層構造として整理される。

それぞれの役割は次のようにまとめられる。

Recovery Tree	復元過程を生成する組合せ論的構造
Recovery Boundary	無限復元経路からなる位相空間
Recovery Zero Space	Loop と Tree が平衡となる部分空間
Recovery Kernel	停止構造を抽象化した普遍的对象

この四層構造により、リーマンゼータ関数、Hashimoto 作用素、伊原ゼータ、停止核などは、Recovery Theory における異なる実現として統一的に理解される。

98 Recovery Rotation Theory (復元回転理論)

本節では、Recovery Flow の停止構造をさらに解析し、停止核上に自然に現れる回転構造を導入する。

これまで Recovery Theory においては, Recovery Flow

$$R : \partial T_R \longrightarrow \partial T_R$$

を考え, Recovery Kernel はその不変閉集合として定義した。

しかし, 停止核は単に静止しているわけではない。数値実験や具体例が示唆するように, 停止核へ到達した後も, その内部では復元構造が保持されたまま状態が推移し続ける。この現象を Recovery Theory では「復元回転 (Recovery Rotation)」として定式化する。

98.1 Recovery Rotation

Recovery Flow

$$R : \partial T_R \longrightarrow \partial T_R$$

を考える。

Recovery Kernel

$$K_R \subset \partial T_R$$

が

$$R(K_R) = K_R$$

を満たすとする。

一般には,

$$R(x) \neq x$$

であっても,

$$R(x) \in K_R$$

が成立する。

すなわち, 停止核は固定点集合ではなく, Recovery Flow に対する不変集合となる。

定義 98.1 (Recovery Rotation) Recovery Kernel 上への Recovery Flow の制限

$$\Phi = R|_{K_R} : K_R \longrightarrow K_R$$

を Recovery Rotation (復元回転) と呼ぶ。

Recovery Rotation は停止核内部の自己同型を与える。

したがって, 停止核は静止した構造ではなく, 内部に回転対称性をもつ動的構造として理解される。

98.2 生成作用素

Recovery Rotation が連続一パラメータ族

$$\{\Phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$$

を形成すると仮定する。

すなわち,

$$\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s, \quad \Phi_0 = \text{id}$$

が成立するとする。

このとき, その無限小生成作用素を

$$A = \left. \frac{d}{dt} \Phi_t \right|_{t=0}$$

と定める。

従って,

$$\Phi_t = e^{tA}$$

と形式的に表される。

98.3 ユニタリ回転

さらに,

$$A^* = -A$$

すなわち生成作用素が反自己共役であると仮定する。

このとき Stone の定理より,

$$\Phi_t = e^{tA}$$

はユニタリ作用素群を生成する。

従って, Recovery Rotation のスペクトルは複素単位円上に存在し,

$$\lambda = e^{i\theta}$$

の形をとる。

すなわち, 停止核内部の力学は位相のみを変化させ, 復元構造そのものは保存される。

98.4 Recovery Zero との関係

Recovery Zero は, Loop Recovery と Tree Recovery が同一の Recovery Kernel を生成する点として定義された。

Recovery Rotation の立場から見ると, Recovery Zero は停止核上における回転力学の平衡点ではなく, 回転構造の内部に存在する不変な復元状態である。

生成作用素の固有方程式

$$A\psi = i\omega\psi$$

を考えると, 固有値は純虚数となる。

したがって, Recovery Theory における純虚スペクトル性は, 停止核上に誘導される Recovery Rotation のスペクトル構造として理解される。

98.5 幾何学的解釈

Recovery Rotation Theory により, これまで独立に現れていた概念

Recovery Flow, Recovery Kernel, Recovery Zero, 純虚スペクトル

は, 一つの力学系の枠組みに統合される。

すなわち,

Recovery Flow $\implies$ Recovery Kernel $\implies$ Recovery Rotation $\implies$ 生成作用素 $\implies$ 純虚スペクトル

という基本図式が得られる。

この図式は, Recovery Theory において, 停止核の回転構造が純虚スペクトル性の幾何学的起源となることを示している。

Recovery Rotation Theory (復元回転理論)

Recovery Theory において Recovery Zero は, Loop 構造と Tree 構造が平衡に達する停止状態を表す。

しかし, 停止とは Recovery Flow が消失することを意味するわけではない。停止核へ到達した後も, その内部では復元構造を保ったまま状態が遷移し続ける可能性がある。

本章では, Recovery Kernel 上に誘導される内部力学を導入し, これを **Recovery Rotation** と呼ぶ。Recovery Rotation は Recovery Flow の停止核への制限として定義され, 停止構造の内部対称性およびスペクトル構造を記述する基本作用となる。

99 Recovery Flow の制限

Recovery Boundary

$$\partial T_R$$

上の Recovery Flow

$$R : \partial T_R \longrightarrow \partial T_R$$

を考える。

Recovery Kernel

$$K_R \subset \partial T_R$$

が

$$R(K_R) \subset K_R$$

を満たすものとする。

定義 99.1 (Recovery Rotation) Recovery Flow の Recovery Kernel への制限

$$\Phi = R|_{K_R} : K_R \longrightarrow K_R$$

を **Recovery Rotation (復元回転)** という。

Recovery Rotation は, Recovery Kernel の内部でのみ作用する Recovery Flow を表す。

したがって, Recovery Theory における停止とは Flow の消滅ではなく, Flow が Recovery Kernel の内部へ拘束されることを意味する。

100 回転不変性

Recovery Rotation が Recovery Kernel 上の自己同型となることを仮定する。

定義 100.1 (回転不変停止核) Recovery Kernel が

$$\Phi(K_R) = K_R$$

を満たすとき,

$$K_R$$

を回転不変停止核という。

定理 100.2 (停止核の不変性) Recovery Flow の制限

$$\Phi = R|_{K_R}$$

が

$$K_R$$

上の自己同型であると仮定する。

このとき,

$$\Phi(K_R) = K_R$$

が成立する。

証明 Recovery Kernel の定義より

$$R(K_R) \subset K_R$$

である。

さらに

$$\Phi$$

が

$$K_R$$

上の自己同型であるから, 逆写像

$$\Phi^{-1}$$

も存在する。

したがって

$$K_R = \Phi^{-1}(\Phi(K_R)) \subset \Phi^{-1}(K_R),$$

すなわち

$$K_R \subset \Phi(K_R)$$

となる。

これと

$$\Phi(K_R) \subset K_R$$

を合わせることにより,

$$\Phi(K_R) = K_R$$

が従う。

□

101 Recovery Rotation の軌道

定義 101.1 (Recovery Rotation Orbit) 各点

$$x \in K_R$$

に対して

$$\mathcal{O}(x) = \{x, \Phi(x), \Phi^2(x), \dots\}$$

を **Recovery Rotation Orbit** という。

Recovery Rotation Orbit は, Recovery Kernel の内部で生成される軌道を表す。

したがって Recovery Zero は静止点である必要はなく, Recovery Kernel の内部を回転し続ける状態として理解される。

102 無限小生成作用素

Recovery Rotation が連続一パラメータ群

$$\{\Phi_t\}_{t \in \mathbf{R}}$$

を形成すると仮定する。

すなわち,

$$\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s, \quad \Phi_0 = \text{id}$$

を満たすものとする。

定義 102.1 (Recovery Rotation Generator) Recovery Rotation の無限小生成作用素を

$$A = \left. \frac{d}{dt} \Phi_t \right|_{t=0}$$

と定め、これを **Recovery Rotation Generator** という。

形式的には

$$\Phi_t = e^{tA}$$

と表される。

103 Recovery Spectrum

定義 103.1 (Recovery Spectrum) 生成作用素

$$A$$

のスペクトル

$$\sigma(A)$$

を **Recovery Spectrum** という。

定理 103.2 (回転スペクトル) 生成作用素

$$A$$

が反自己共役

$$A^* = -A$$

であると仮定する。

このとき、

$$\sigma(A) \subset i\mathbf{R}$$

が成立する。

証明 Stone の定理より，反自己共役作用素はユニタリーパラメータ群を生成する。
したがって，そのスペクトルは純虚軸上に含まれる。
ゆえに

$$\sigma(A) \subset i\mathbf{R}$$

となる。 □

104 幾何学的解釈

Recovery Rotation Theory は，停止核の内部力学を記述する理論である。
純虚スペクトルは解析的に見れば

$$e^{i\theta}$$

で表される回転に対応するが，Recovery Theory においては，これは停止核内部の回転運動として幾何学的に理解される。

したがって，純虚数スペクトル性は解析的偶然ではなく，Recovery Rotation に内在する対称性から自然に現れる構造である。

105 Recovery Rotation の実現

Recovery Rotation は抽象理論に留まる概念ではなく，各 Recovery Model において具体的に実現される。

- Hurwitz 差では，Recovery Rotation は解析接続に伴うモノドロミー作用として実現される。
- Hashimoto 作用素では，Recovery Rotation は非バックトラック経路の周期構造として実現される。
- 伊原ゼータでは，Recovery Rotation は素閉路の巡回作用として実現される。

このように，Recovery Rotation は解析学・グラフ理論・作用素論に共通して現れる内部力学を抽象化した概念である。

以上により，

Recovery Flow $\implies$ Recovery Kernel $\implies$ Recovery Rotation $\implies$ Generator $\implies$ Recovery Spectrum

という基本図式が得られる。

この図式は、Recovery Theory において停止構造の内部力学とスペクトル構造を統一的に記述する基本原理を与える。

106 Recovery Rotation の実現

本章では、Recovery Kernel 上に誘導される内部力学として Recovery Rotation を導入した。

本節では、これまで扱ってきた各具体的モデルにおいて、Recovery Rotation がどのような作用として実現されるかを整理する。

Recovery Theory において Recovery Rotation は抽象的な概念であるが、各モデルでは異なる数学的対象として現れる。これらは Recovery Correspondence を通して統一的に理解される。

106.1 Hurwitz 差における Recovery Rotation

Hurwitz 差による completed 展開では、

$$\mathcal{A}(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)} + \mathcal{R}(t, z)$$

と Loop Sector および Tree Sector が分離される。

Loop Sector は $\log(-z)$ の分岐構造を持ち、解析接続によってリーマン面上を巡回する。したがって、Recovery Rotation は解析接続に伴うモノドロミー作用として実現される。すなわち、

$$\boxed{\text{Recovery Rotation} \iff \text{Monodromy}}$$

である。

Recovery Kernel 上では、解析接続による位相変化のみが残り、Recovery Rotation は停止核内部の回転運動として理解される。

106.2 Hashimoto 作用素における Recovery Rotation

Hashimoto 作用素は、有限グラフ上の非バックトラック経路を生成する作用素である。

Recovery Tree を Hashimoto 作用素によって生成される経路木とみなすと、Recovery Rotation は周期軌道上の巡回作用として実現される。

すなわち、

$$\text{Recovery Rotation} \iff \text{Periodic Orbit}$$

となる.

Recovery Kernel に到達した後も, 非バックトラック経路は周期軌道上を巡回し続けるため, Recovery Rotation は停止後の内部力学を表している.

106.3 Recovery Rotation の統一的解釈

以上より, Recovery Rotation は各モデルにおいて異なる数学的対象として現れるが, その役割はいずれも Recovery Kernel 上に誘導される内部力学である.

Hurwitz 差	$\iff$	解析接続のモノドロミー
Hashimoto 作用素	$\iff$	周期軌道
伊原ゼータ	$\iff$	素閉路の巡回作用

すなわち, Recovery Rotation は, 解析・組合せ論・作用素論に共通して現れる「停止核内部の回転」を抽象化した概念である.

Recovery Theory は, これらの異なる数学的対象を Recovery Rotation という一つの力学的概念の下で統一する.

注意 23 Recovery Rotation は, Recovery Flow を Recovery Kernel に制限することによって得られる内部力学である.

したがって, 停止とは Flow の消失ではなく, Recovery Kernel の内部で回転運動へ移行することを意味する.

この視点では, 停止核は静的な極限対象ではなく, 内部に力学を保持した不変集合として理解される.

以後, Recovery Rotation の生成作用素, そのスペクトル構造, および純虚スペクトル性との関係を考察する際には, この内部力学が基本的な役割を果たす.